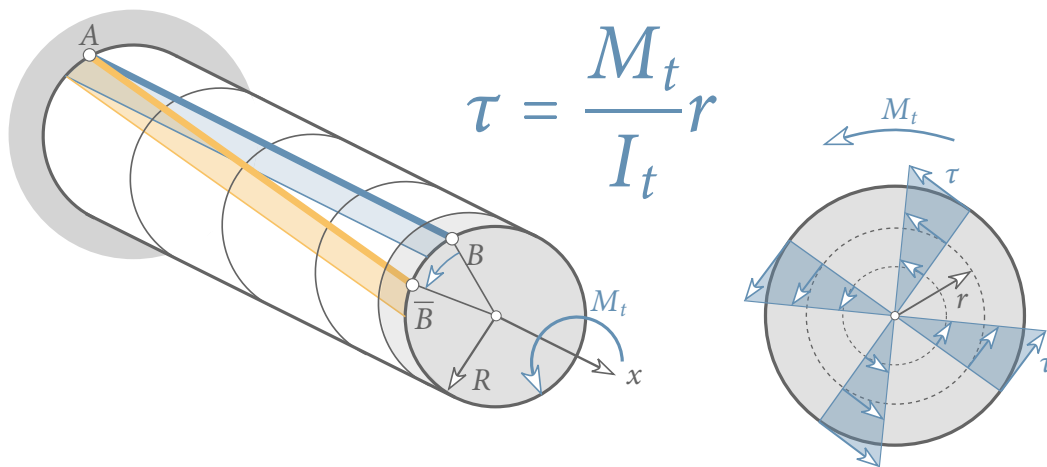


Vorlesungsunterlagen

# Technische Mechanik 2



Franz-Josef Falkner

Stand: März 2024

Eine gute Theorie ist  
das Praktischste was es gibt.

---

*Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887*

In der vorliegenden Version dieser Vorlesungsunterlagen sind noch mehrere Druckfehler enthalten.  
Für Hinweise an [franz-josef.falkner@mci.edu](mailto:franz-josef.falkner@mci.edu) und/oder [lukas.moschen@gmail.com](mailto:lukas.moschen@gmail.com) sind wir sehr dankbar.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Der Zug- oder Druckstab</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1      | Spannung . . . . .                                         | 1         |
| 1.2      | Dehnung . . . . .                                          | 3         |
| 1.3      | Werkstoffgesetz . . . . .                                  | 4         |
| 1.4      | Differentialgleichung für den Zug- und Druckstab . . . . . | 8         |
| 1.5      | Einfach statisch unbestimmte Systeme . . . . .             | 11        |
| <b>2</b> | <b>Balkenbiegung</b>                                       | <b>21</b> |
| 2.1      | Verformung des Stabes . . . . .                            | 21        |
| 2.2      | Biegespannungen . . . . .                                  | 22        |
| 2.3      | Biegelinie . . . . .                                       | 28        |
| 2.4      | Einfach statisch unbestimmte Systeme . . . . .             | 35        |
| <b>3</b> | <b>Stabknickung</b>                                        | <b>45</b> |
| 3.1      | Der EULER Stab . . . . .                                   | 45        |
| 3.2      | Die vier EULER Fälle . . . . .                             | 48        |
| <b>4</b> | <b>Schubspannungen im Stabquerschnitt</b>                  | <b>53</b> |
| 4.1      | Querkraft . . . . .                                        | 53        |
| 4.2      | Torsion der runden Welle . . . . .                         | 57        |
| 4.3      | Torsion am dünnwandigen Querschnitt . . . . .              | 61        |
| 4.3.1    | Der geschlossene Querschnitt . . . . .                     | 61        |
| 4.3.2    | Der offene Querschnitt . . . . .                           | 63        |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Der Spannungszustand in einer Scheibe</b>            | <b>69</b> |
| 5.1      | Der Spannungstensor . . . . .                           | 69        |
| 5.2      | Koordinatentransformation und Hauptspannungen . . . . . | 71        |
| 5.3      | Versagen von spröden und duktilen Werkstoffen . . . . . | 79        |

# Kapitel 1

## Der Zug- oder Druckstab

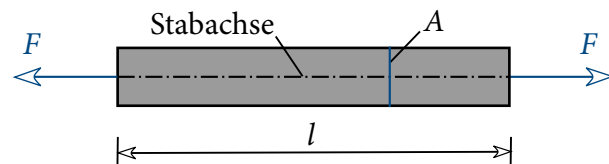
### 1.1 Spannung

Als Beispiel für einen Zugstab betrachten wir eine Abschleppstange wie sie in Abb. 1.1 dargestellt ist. Im mechanischen Modell wird diese Stange als ein *Stab* mit der Länge  $l$  und der Querschnittsfläche  $A$  betrachtet. Die Stabachse ist dabei die Verbindungslinie der Schwerpunkte der Querschnitte.

praktisches Problem



mechanische Modell



**Abb. 1.1:** Abschleppstange als ein Beispiel für einen Zugstab

An beiden Enden greift in Richtung des Stabes eine Kraft  $F$  an. Diese Kräfte werden von den beiden Autos in den eingetragenen Richtungen in Abb. 1.1 auf die Stange ausgeübt. Eine genaue Angabe der Auflagerbedingungen ist für die folgenden Betrachtungen nicht erforderlich.

Mit Hilfe des Schnittprinzips können die Schnittgrößen in der Stange berechnet werden. Da nur eine Belastung in Richtung des Stabes angreift, wirkt lediglich eine Normalkraft und diese ergibt sich aus der Gleichgewichtsbedingung in horizontaler Richtung zu

$$\sum H = 0 \rightarrow N = F .$$

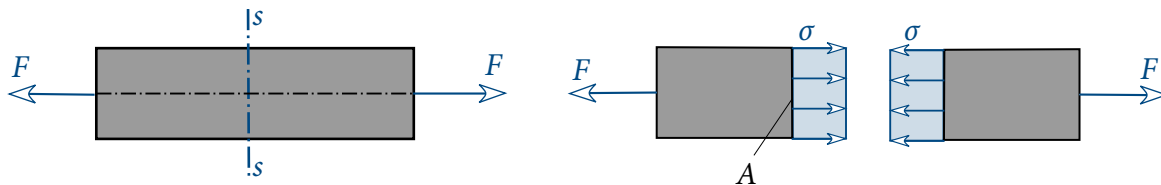
Diese ist konstant über die Stablänge und hat ein positives Vorzeichen, d.h. es wirkt im Stab eine Zugkraft.

Im nächsten Schritt wird nun der wichtige Begriff der *Spannungen* eingeführt. Dazu schneiden wir den Stab *normal* zur Stabachse durch und betrachten die auf die Schnittflächen wirkenden Kräfte, siehe Abb. 1.2. Wird die Normalkraft  $N$  gleichmäßig auf die Schnittfläche  $A$  verteilt, erhält man

folgende Größe

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{F}{A}, \quad (1.1)$$

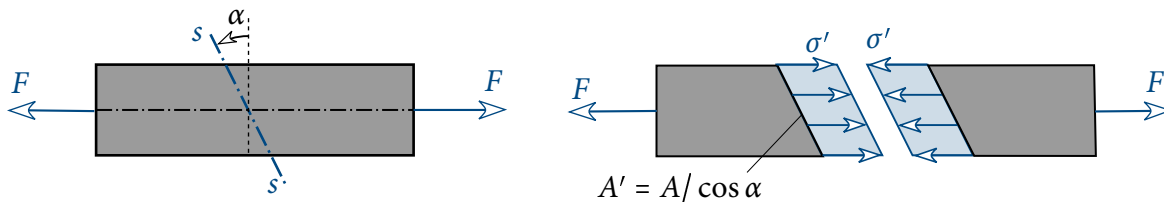
die wir als Spannung bezeichnen. Wie aus Abb. 1.2 hervorgeht, handelt es sich bei  $\sigma$  um auf eine Fläche verteilte, innere Kräfte, deren Resultierende genau gleich der Normalkraft  $N$  ist. Typische Einheiten für Spannungen sind z.B. N/mm<sup>2</sup> oder Pa=N/m<sup>2</sup>. Des Weiteren erkennt man aus Abb. 1.2,



**Abb. 1.2:** Normalspannungen im Querschnitt

dass  $\sigma$  normal auf die Schnittfläche steht. Diese Spannung wird daher als *Normalspannung* bezeichnet. Überdies erfolgt eine weitere Einteilung nach dem Vorzeichen: eine negative Normalspannung wird als *Druckspannung* bezeichnet, eine positive als *Zugspannung*. Entsprechend dem dritten NEWTON'schen Axiom wirkt die gleich große Spannung, aber mit *entgegengesetzter* Richtung, an der gegenüberliegenden Schnittfläche, siehe Abb. 1.2. Jeder der beiden Teile muss im Gleichgewicht sein!

Im nächsten Schnitt führen wir den Schnitt  $s - s$  nicht mehr normal zur Stabachse durch, sondern um den Winkel  $\alpha$  geneigt gegenüber der Vertikalen, siehe Abb. 1.3. Die Spannung, welche jetzt keine



**Abb. 1.3:** Spannung in einer geneigten Schnittfläche

Normalspannung mehr ist, auf die Schnittfläche  $A'$  ist gleich

$$\sigma' = \frac{F}{A'} = \frac{F}{A} \cos \alpha.$$

Diese Spannung wird mit Hilfe der Winkelfunktionen aufgeteilt in eine Komponente normal und tangential zur Schnittfläche:

$$\sigma = \sigma' \cos \alpha = \frac{F}{A} \cos^2 \alpha \quad \text{und} \quad \tau = \sigma' \sin \alpha = \frac{F}{A} \sin \alpha \cos \alpha. \quad (1.2)$$

$\sigma$  ist dann wiederum eine Normalspannung und die in der Schnittfläche wirkende Spannung  $\tau$  wollen wir als *Schubspannung* bezeichnen. Folglich lassen sich Spannungen auch nach ihrer Wirkungsrichtung bezogen auf die Schnittfläche in Normal- und Schubspannungen unterteilen. Aus der Beziehung (1.2) wird klar erkennbar, dass Spannungen von der *Orientierung* der Schnittfläche, auf die sie bezogen werden, abhängig sind. Im vorliegenden Fall ist  $\sigma$  und  $\tau$  eine Funktion vom Winkel  $\alpha$ .

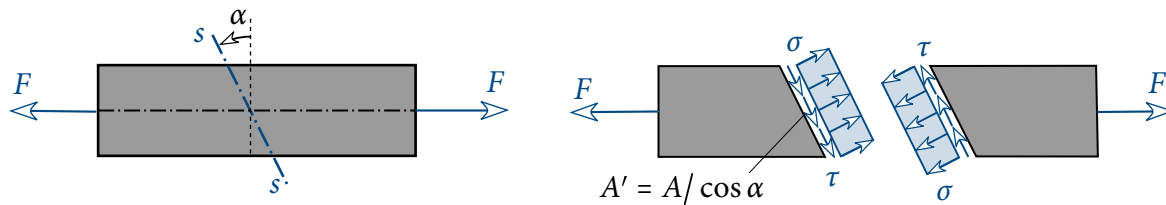


Abb. 1.4: Normal- und Schubspannungen

## 1.2 Dehnung

Als nächstes wollen wir untersuchen, was mit der Abschleppstange in Abb. 1.1 bei der Lastaufbringung passiert. Auch wenn es mit freiem Auge schwer erkennbar ist, wird sich die Abschleppstange durch die Zugkraft dehnen, d.h. sie verlängert sich leicht. In Abb. 1.5 ist die Stange vor und nach der Lastaufbringung dargestellt. Die Änderung der Gesamtlänge beträgt  $\Delta l$ . Zusätzlich wollen wir aber auch die Längsverschiebung eines Querschnittes an einer beliebigen Stelle  $x$  wissen. Diese wird mit der Funktion  $u$  gemessen (Abb. 1.5). Zusätzlich ist dort auch der Verlauf von  $u$  für eine *konstante*

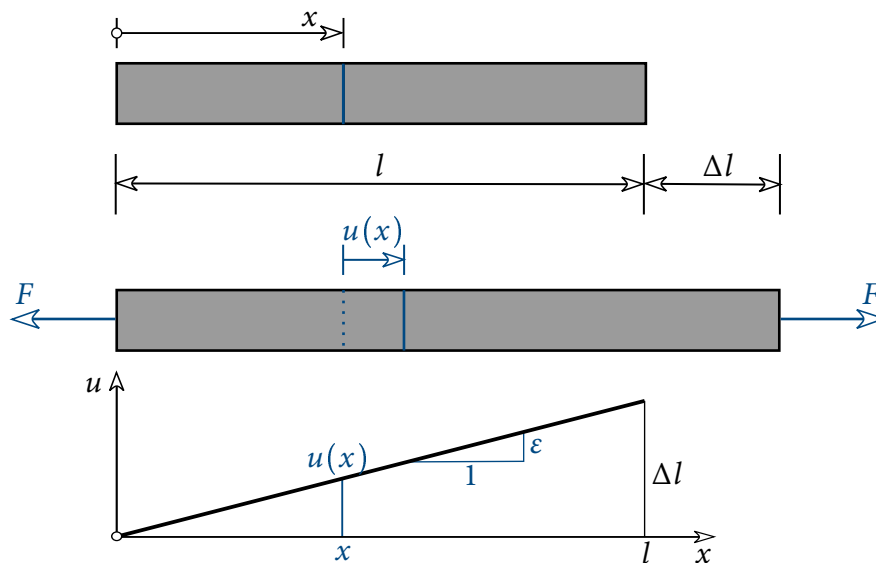


Abb. 1.5: Verformung des Zugstabes unter konstanter Normalkraft

Normalkraft dargestellt. Ausgehend von Null am linken Ende steigt diese linear an und erreicht am rechten Ende den Wert  $\Delta l$ . Eine weitere wichtige Größe, nämlich die *Dehnung*, erhalten wir, wenn die Längenänderung  $\Delta l$  auf die ursprüngliche Länge  $l$  bezogen wird:

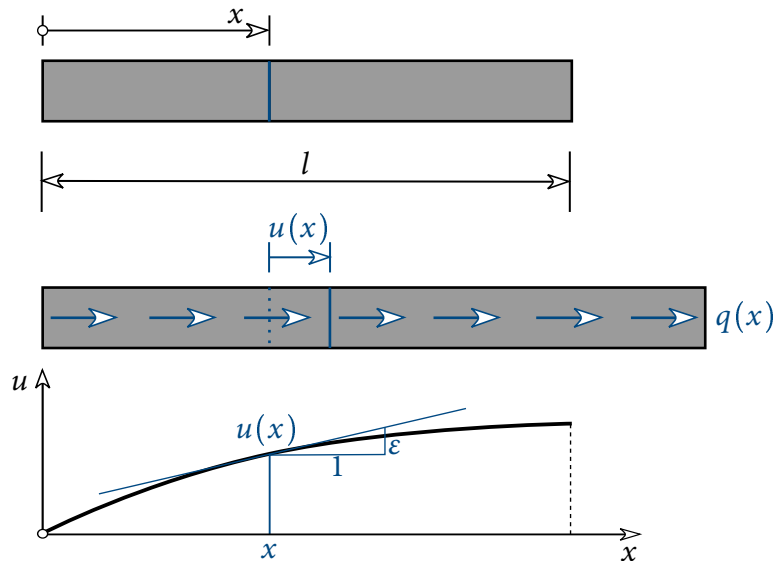
$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} . \quad (1.3)$$

Dieser Wert ist gleich der Steigung von der Längsverschiebung  $u$ . Die Dehnung kann auch als relative Abstandänderung zwischen zwei benachbarten Punkten verstanden werden.

Die Längenänderung ist, nicht wie in Abb. 1.5, meist mit dem freien Auge kaum erkennbar, d.h.  $\Delta l \ll l$ . Folglich ist auch die Dehnung sehr klein ( $\varepsilon \ll 1$ ) und wird aus diesem Grund meist in Prozent

oder Promille angegeben. Bei einer positiven Dehnung kommt es zu einer Verlängerung des Stabes, bei negativen Werten verkürzt sich der Stab. Dann spricht man häufig auch von einer Stauchung.

Greift nun beispielsweise entlang des Stabes eine veränderliche verteilte Last an, wodurch auch die Normalkraft dann eine Veränderliche ist, dann ist die Verschiebung nicht mehr eine lineare Funktion, siehe Abb. 1.6. Die Dehnung kann aber nach wie vor als die Steigung von  $u$  an der Stelle  $x$  interpretiert



**Abb. 1.6:** Verformung des Zugstabes unter veränderlicher Normalkraft

werden. Mit Hilfe der ersten Ableitung erhalten wir die Steigung bzw. Dehnung:

$$\varepsilon(x) = \frac{du}{dx}. \quad (1.4)$$

Im Gegensatz zum ersten Lastfall ist diese nun nicht mehr konstant über die Stablänge. Bei bekannter Dehnung kann durch Integration obiger Beziehung die Verschiebung und damit die Längenänderung des Stabes berechnet werden.

## 1.3 Werkstoffgesetz

Wir haben nun zwei neue wichtige mechanische Größen eingeführt: Spannung und Dehnung. Doch besteht auch ein Zusammenhang zwischen den Beiden? Dazu führen wir einen Zugversuch durch, siehe Abb. 1.7. Eine Zugprobe, meist von kreisförmigen Querschnitt, wird in eine entsprechende Maschine eingebaut. Der untere Rand der Zugprobe ist dabei unverschieblich gelagert. Im Gegensatz dazu, kann der obere Rand durch einen hydraulischen Zylinder bewegt werden. Daraus ergibt sich das mechanische Modell, welches in Abb. 1.7 dargestellt ist. Es handelt sich um das gleiche System wie bei der Abschleppstange. Sowohl die Kraft  $F$  als auch die Verschiebung am oberen Rand  $\Delta l$  werden während des Versuches gemessen und aufgezeichnet.

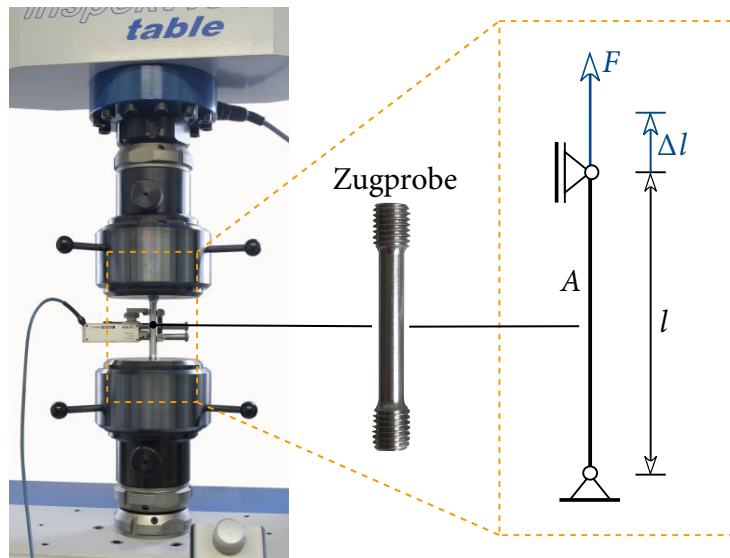


Abb. 1.7: Zugversuch

Berechnet man sich aus den Messdaten nach (1.1) die Spannung und nach (1.3) die Dehnung und trägt diese in einem Diagramm auf, erhält man die in Abb. 1.8 dargestellte Kurve. Bei der Zugprobe handelt es sich dabei um einen naturharten Stahl. Der Zusammenhang zwischen Dehnung und Spannung kann aus diesem Diagramm abgelesen werden. Deutlich erkennbar ist, dass zu Beginn ein *linearer* Zusammenhang zwischen Dehnung und Spannung besteht. Eine Verdopplung der Dehnung bewirkt folglich eine doppelt so große Spannung. Die Steigung der Geraden wird bestimmt durch

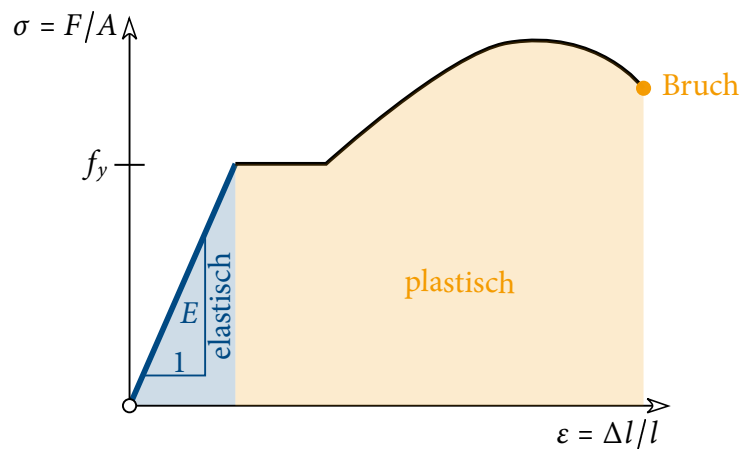


Abb. 1.8: Spannungs-Dehnungs Diagramm eines naturharten Stahls

den *E-Modul*. Dabei handelt es sich um einen Materialparameter in der Einheit einer Spannung. Bis zum Erreichen der sogenannten *Fließgrenze*  $f_y$  herrscht ein *linearer* Zusammenhang zwischen Dehnung und Spannung in der Form

$$\sigma = E \varepsilon . \quad (1.5)$$

Obige Beziehung wird auch häufig als HOOKE'sches Gesetz bezeichnet. Im sogenannten *elastischen* Bereich, d.h. wenn die Spannung kleiner der Fließgrenze ist, und nur *hier* gilt dieser Zusammenhang!

Mit elastischem Materialverhalten wird beschrieben, dass wenn die Kraft  $F$  wieder auf Null reduziert wird, die Zugprobe in die *unverformte* Ausgangslage zurückkehrt. Am Ende ist somit die Dehnung wieder Null.

Wird die Fließgrenze erreicht bzw. überschritten, kommt es zu *plastischen* Materialverhalten. Zunächst kommt es zu einer Zunahme der Dehnung bei gleichbleibender Spannung. Anschließend kann die Spannung wieder gesteigert werden bis es zu einer Einschnürung der Zugprobe kommt, die in weiterer Folge zum Bruch führt. Erfährt die Zugprobe eine Belastung im plastischen Bereich, d.h.  $\sigma \geq f_y$ , dann kehrt sie bei vollständiger Entlastung *nicht* in die unverformte Ausgangslage zurück! Es verbleibt somit eine Dehnung in der Zugprobe.

Im Rahmen dieser Vorlesung betrachten wir nur den anfänglichen, linear elastischen Bereich. Wir setzen somit die Gültigkeit des HOOKE'schen Gesetzes (1.5) voraus. Somit haben wir einen *linearen* Zusammenhang zwischen Dehnung und Spannung gefunden, wobei der Proportionalitätsfaktor der  $E$ -Modul (Elastizitätsmodul) ist. Das HOOKE'sche Gesetz ist bei Beschränkung auf kleine Dehnungen (Verschiebungen) für zahlreiche Materialien anwendbar. In Tab. 1.1 ist der  $E$ -Modul für gängige metallische und nichtmetallische Materialien aufgelistet.

**Tabelle 1.1:** Materialkennwerte

| Material        | $E$ (N/mm <sup>2</sup> )   | $\alpha$ (1/°C)               |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Stahl           | $2.1 \cdot 10^5$           | $1.2 \cdot 10^{-5}$           |
| Aluminium       | $0.7 \cdot 10^5$           | $2.3 \cdot 10^{-5}$           |
| Messing         | $1.0 \cdot 10^5$           | $1.8 \cdot 10^{-5}$           |
| Gusseisen       | $1.0 \cdot 10^5$           | $0.9 \cdot 10^{-5}$           |
| Holz (in Faser) | $0.7 \dots 2.0 \cdot 10^4$ | $2.2 \dots 3.1 \cdot 10^{-5}$ |
| Beton           | $0.3 \cdot 10^5$           | $1.0 \cdot 10^{-5}$           |
| Glasfaser       | $0.8 \cdot 10^5$           |                               |

Neben einer äußeren Belastung kann auch eine Temperaturänderung eine Dehnung (Längenänderung) hervorrufen. Wird der Stab bei einer Temperatur  $T_0$  eingebaut und erfährt anschließend eine gleichförmige<sup>1</sup> Temperaturänderung von  $\Delta T$  dann lässt sich experimentell zeigen, dass die Dehnung gleich

$$\varepsilon_T = \alpha \Delta T$$

ist. Der *Wärmeausdehnungskoeffizient*  $\alpha$  ist ein weiterer Materialparameter und wird in 1/°C angegeben, siehe Tab. 1.1. Dabei ist zu beachten, dass es bei einer Erwärmung ( $\Delta T > 0$ ,  $\Delta l > 0$ ) zu einer Dehnung ( $\varepsilon_T > 0$ ), und bei einer Abkühlung ( $\Delta T < 0$ ) zu einer Stauchung ( $\varepsilon_T < 0$ ,  $\Delta l < 0$ ) kommt. Zusammen mit dem HOOKE'schen Gesetz (1.5) ergibt sich die Dehnung zufolge äußerer Belastung

<sup>1</sup> Jeder Punkt erfährt die gleiche Temperaturänderung!

und Temperaturänderung zu

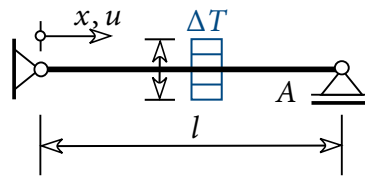
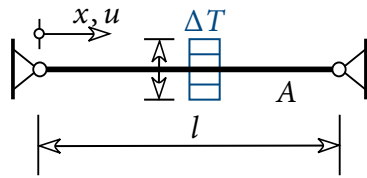
$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T. \quad (1.6)$$

Diese Beziehung lässt sich auch umschreiben zu

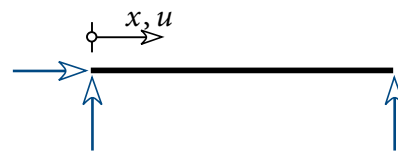
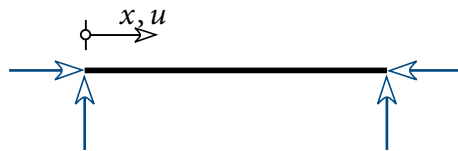
$$\sigma = E(\varepsilon - \alpha \Delta T). \quad (1.7)$$

### Beispiel 1.1

Ein Stab der Länge  $l$  und konstantem Querschnitt  $A$  erfährt eine gleichförmige Temperaturänderung  $\Delta T$ . Welche Unterschiede ergeben sich bei den zwei verschiedenen Lagerungen des Stabes?



Freischneiden der Auflager:



Statisch bestimmt?

nein!

ja!

Gleichgewichtsbedingung in horizontaler Richtung  $\sum H = 0$ :

$$\underline{N(x) \neq 0} \rightarrow \sigma(x) \neq 0$$

$$N(x) = 0 \rightarrow \sigma(x) = 0$$

Längsverschiebung  $u$ :

$$\underline{u(x) = 0} \rightarrow \varepsilon = 0$$

$$\underline{u(x) \neq 0} \rightarrow \varepsilon \neq 0$$

Aus (1.7) folgt somit:

$$\varepsilon = 0 = \frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T$$

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} = \alpha \Delta T$$

Lösen nach den Unbekannten:

$$\sigma(x) = -E\alpha\Delta T \rightarrow \underline{N(x) = -EA\alpha\Delta T}$$

$$du = \alpha\Delta T dx \rightarrow \int \rightarrow \underline{u(x) = \alpha\Delta T x}$$

Interpretiere die Lösungen! Worin liegt der Unterschied zwischen  $\Delta T > 0$  und  $\Delta T < 0$ ?

Aus diesem einfachen Beispiel stellen wir folgendes fest: Bei statisch bestimmten Systemen bewirkt führt eine reine Temperaturänderung zu Dehnungen (Verformungen), aber keine Spannungen! Anders verhält es sich bei statisch *unbestimmten* Systemen. Dort entstehen Spannungen und im Allgemeinen auch Verformungen bei veränderter Temperatur!

## 1.4 Differentialgleichung für den Zug- und Druckstab

Mit den gewonnenen Beziehungen soll nun die Bestimmungsgleichung (Differentialgleichung) des Zug- oder Druckstabes in Abb. 1.9 hergeleitet werden. Diese beschreibt das mechanische Verhalten

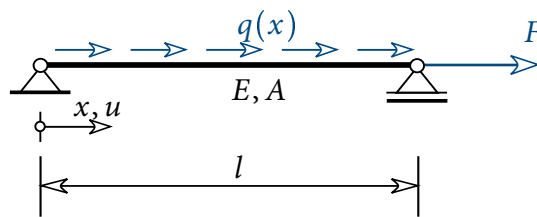


Abb. 1.9: Allgemeiner Zug- oder Druckstab

des Stabes unter Einwirkung einer Einzelkraft  $F$  oder einer verteilten Längsbelastung  $q$ .

In der Mechanik lassen sich drei Kategorien von Gleichungen (Beziehungen) angeben. Für den Stab in Abb. 1.9 lauten diese:

- **Gleichgewicht**

$$\frac{dN}{dx} = -q(x) \quad (1.8)$$

Spricht: Die Änderung der Normalkraft  $N$  in Stablängsrichtung  $x$  ist gleich der negativen Längsbelastung  $q$ !

- **Kinematische Beziehungen** (Dehnung)

$$\varepsilon = \frac{du}{dx}$$

- **Konstitutive Beziehungen** (Werkstoffgesetz)

$$\sigma = E\varepsilon$$

Aus der kinematischen und konstitutiven Beziehung folgt unter Beachtung von (1.1) für die Normalkraft

$$N = A\sigma = AE\varepsilon = EA \frac{du}{dx}.$$

Einsetzen in die Gleichgewichtsbedingung (1.8) liefert

$$\frac{d}{dx} \left( EA \frac{du}{dx} \right) = -q(x) .$$

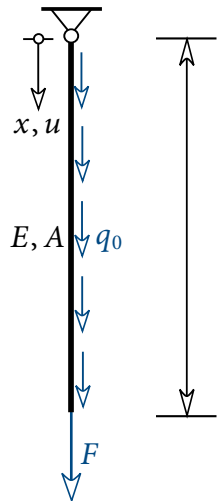
Wird angenommen, dass sich der Querschnitt und das  $E$ -Modul entlang des Stabes nicht ändert ( $EA = \text{const.}$ ), erhalten wir schließlich<sup>2</sup>

$$\boxed{\frac{d^2 u}{dx^2} = -\frac{q(x)}{EA}} . \quad (1.9)$$

Diese *lineare* Differentialgleichung beschreibt das mechanische Verhalten des Zug- oder Druckstabes. Durch Lösen von (1.9) können wir bei bekannter äußerer Belastung die Längsverschiebung  $u$  bestimmen, und in weiterer Folge mit den kinematischen und konstitutiven Beziehungen die Dehnung und Spannung.

### Beispiel 1.2

Bestimme den Verschiebungs- und Spannungsverlauf eines hängenden Stabes unter Eigengewicht und einer Einzellast!



Das Eigengewicht des Stabes pro Längeneinheit ist gegeben zu

$$q(x) \equiv q_0 = \rho A g .$$

Die Differentialgleichung (1.9) lautet somit

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = -\frac{q_0}{EA} .$$

Durch Trennung der veränderlichen Variablen,

$$d^2 u = -\frac{q_0}{EA} dx^2 ,$$

<sup>2</sup> Die beiden Schreibweisen für die Ableitungen sind ident:  $\frac{d^2 u}{dx^2} \equiv u''$

und anschließend zweimaliges integrieren erhalten wir:

$$u(x) = -\frac{q_0}{EA} \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2 . \quad (\text{a})$$

Nun müssen noch die Integrationskonstanten an die *Randbedingungen* angepasst werden. Am oberen Ende des Stabes muss gelten:

$$u(x = 0) = 0 .$$

Daraus folgt unmittelbar  $C_2 = 0$ . Am unteren Ende können wir keine Aussage über die Verschiebung, jedoch über die Spannung machen:

$$\sigma(x = l) = \frac{F}{A} .$$

Doch wie berechnet sich die Spannung? Über das HOOKE'sche Gesetz (1.5) und der Dehnung (1.4) zu

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{du}{dx} .$$

Einsetzen der Längsverschiebung (a) und auswerten an der Stelle  $x = l$  ergibt:

$$\sigma(x = l) = E\varepsilon|_{x=l} = E \frac{du}{dx} \Big|_{x=l} = E \left( -\frac{q_0 x}{EA} + C_1 \right) \Big|_{x=l} = E \left( -\frac{q_0 l}{EA} + C_1 \right) = \frac{F}{A} ,$$

aus der sich  $C_1$  bestimmen lässt zu

$$C_1 = \frac{1}{EA} (F + q_0 l) .$$

Somit ist die Verschiebung längs des Stabes gegeben zu

$$u(x) = \frac{1}{EA} \left( -\frac{q_0 x^2}{2} + q_0 l x + F x \right) .$$

Skizziere diesen Verlauf und den dazugehörigen Spannungsverlauf!

Anhand vom obigen Beispiel wollen wir die wichtige Bedeutung eines linearen mechanischen Systems hervorheben. Die äußere Belastung auf den hängenden Stab kann in zwei *Lastfälle* (LF) unterteilt werden:

$$\text{LF 1} \rightarrow q_0 \quad \text{und} \quad \text{LF 2} \rightarrow F .$$

Aufgrund des *linearen* Verhaltens, und die daraus resultierende *lineare* Differentialgleichung (1.9), können wir jeden LF *getrennt* berechnen und anschließend die Ergebnisse *addieren* (oder überlagern). Diese Möglichkeit der Berechnung wird als *Superpositionsprinzip* bezeichnet. Beispielsweise setzt sich dann die Gesamtverschiebung aus der Summe der einzelnen LF zusammen:

$$u(x) = u_{LF1} + u_{LF2} + u_{LF3} + \dots .$$

Dies erkennt man auch am Ergebnis des vorigen Beispiels:

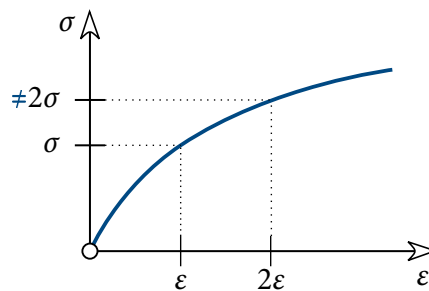
$$u(x) = u_{LF1} + u_{LF2} = \frac{1}{EA} \left( \underline{q_0(x^2 - lx)} + \underline{Ex} \right).$$

Gleiches gilt auch für jede andere mechanische Größe wie in diesem Fall Spannung und Dehnung.

Besitzt zumindest eine der grundlegenden Beziehungen (Gleichgewicht, kinematische und konstitutive Beziehungen) nichtlinearen Charakter, dann ist das mechanische Verhalten nicht mehr linear! Als Beispiel hierfür wird das HOOKE'sche Gesetz durch ein nichtlinear elastisches Werkstoffgesetz in der Form

$$\sigma = C \ln(1 + \varepsilon)$$

ersetzt, wobei  $C$  ein experimentell zu bestimmender Materialparameter ist. Gummi weist ein derartiges Verhalten auf. In Abb. 1.10 ist das dazugehörige Spannungs-Dehnungs Diagramm dargestellt. Das



**Abb. 1.10:** Nichtlinear elastisches Materialverhalten

mechanische Verhalten ist dann bestimmt durch die *nichtlineare* Differentialgleichung<sup>3</sup>

$$CA \frac{1}{1 + \frac{du}{dx}} \frac{d^2u}{dx^2} = q(x).$$

In diesem Fall ist das Superpositionsprinzip *nicht* mehr gültig und anwendbar! Ein entscheidender Nachteil in der praktischen Berechnung.

## 1.5 Einfach statisch unbestimmte Systeme

Bei statisch unbestimmten Systemen reichen die Gleichgewichtsbedingungen nicht aus, um die Auflagerreaktionen und die inneren Stabkräfte zu bestimmen. Mit Hilfe sogenannter *kinematischer Zwangsbedingungen* gewinnt man zusätzliche Gleichungen zur Berechnung derartiger Systeme. Anhand eines Beispiels wollen wir die Vorgehensweise diskutieren. Vorweg lassen sich die wesentlichen Schritte wie folgt angeben:

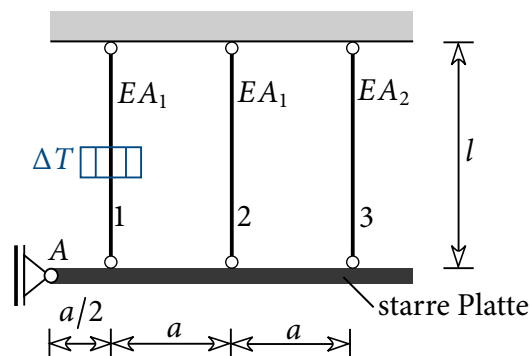
- Lösen einer Bindung - Rückführung auf ein statisch *bestimmtes* System.

<sup>3</sup> vgl. die *lineare* Differentialgleichung (1.4)!

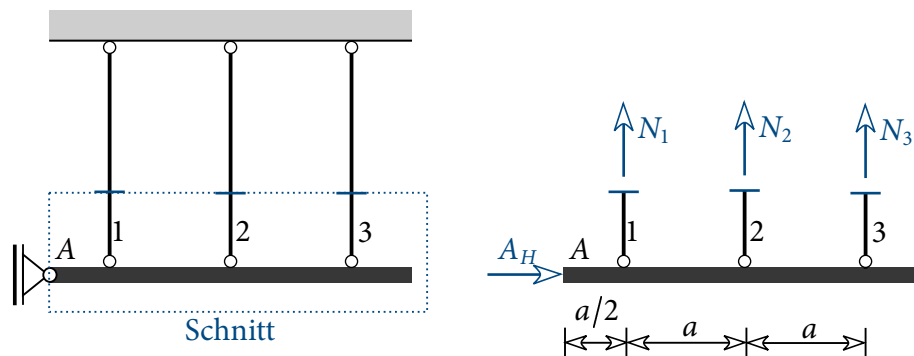
- Berechnung der Verschiebung/Verformung, die am Ort und Richtung der gelösten Bindung entsteht, am statisch bestimmten System zufolge der äußeren Belastung.
- Ansetzen der zur gelösten Bindung gehörenden, in ihrer Größe unbekannten Kraft  $X$  am statisch bestimmten System und Bestimmung der Verschiebung/Verformung am Ort und Richtung von  $X$ .
- Aufstellen einer kinematischen Zwangsbedingung und Berechnung der Kraft  $X$  aus dieser.

### Beispiel 1.3

Eine *starre*, gewichtslose Platte ist an drei Stäben aufgehängt. Starr bedeutet, dass sie sich nicht verformt! Zwei Stäbe besitzen eine Dehnsteifigkeit von  $EA_1$ , der Dritte eine von der Größe  $EA_2$ . Alle Stäbe haben die gleiche Länge  $l$ . Stab 1 erfährt eine Temperaturänderung von der Größe  $\Delta T$ . Im Punkt A wird die starre Platte horizontal gehalten. Es sind die Normalkräfte in den drei Stäben zu berechnen!



Um die gesuchten Stabkräfte sichtbar zu machen, schneiden wir die starre Platte heraus, durchtrennen dabei die Stäbe 1 bis 3, und tragen anschließend dann alle Kräfte<sup>4</sup> in einer Skizze ein (Schnittprinzip):

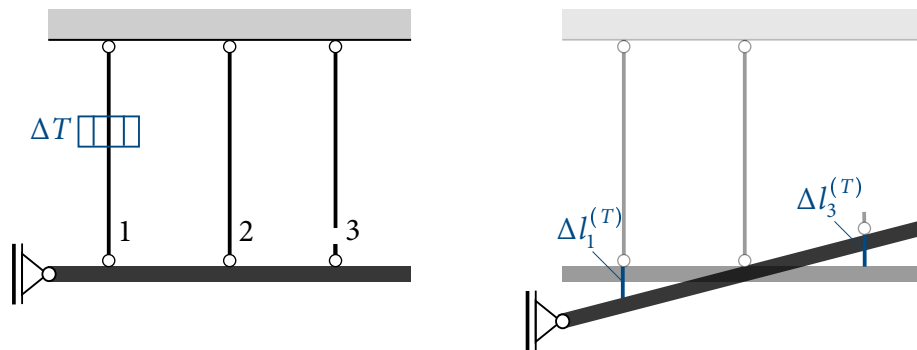


Im Schnitt treten vier unbekannte Kräfte auf. Für ein ebenes Kraftsystem stehen allerdings nur drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung. Folglich handelt es sich um ein *einfach* ( $4 - 3 = 1$ ) statisch *unbestimmtes* System. Die drei Gleichgewichtsbedingungen lauten:

$$\begin{aligned}
 \sum H = 0 : A_H &= 0 \\
 \sum V = 0 : N_1 + N_2 + N_3 &= 0 \\
 \sum M^{(A)} = 0 : N_1 \frac{a}{2} + N_2 \frac{3a}{2} + N_3 \frac{5a}{2} &= 0 .
 \end{aligned}
 \tag{a}$$

Aus der ersten folgt unmittelbar  $A_H = 0$ . Aus den verbleibenden zwei können wir aber nicht die drei unbekannten Normalkräfte berechnen.

Um die Normalkräfte dennoch berechnen zu können gehen wir wie folgt vor. Nun wird eine Bindung gelöst. Im vorliegenden Fall bedeutet das, dass Stab 3 unmittelbar oberhalb der Anbindung an die starre Platte durchtrennt wird. Dadurch wird der Stab wirkungslos, d.h. die Normalkraft im Stab ist Null ( $N_3 = 0$ ). Durch diesen Schritt erhält man ein statisch *bestimmtes* System. Folglich können die Normalkräfte  $N_1$  und  $N_2$  sowie  $A_H$  aus den Gleichgewichtsbedingungen (a) ermittelt werden.



Welche Bindung des statisch unbestimmten Systems gelöst wird, ist gleichgültig. Es kann auch Stab 1 oder Stab 3 durchtrennt werden.

Wenn jetzt der Stab 1 am obigen System eine Temperaturänderung von  $\Delta T$  erfährt, sind die Normalkräfte 1 und 2 gleich Null!<sup>5</sup> Folglich ist auch die Normalspannung Null und aus (1.5) erhält man für die Dehnung im Stab 1 zu

$$\varepsilon = \alpha \Delta T .$$

Diese ist *konstant* über die Stablänge und nach (1.3) beträgt die Längenänderung dann zufolge Temperaturänderung (Hochzeiger  $T$ )<sup>6</sup>:

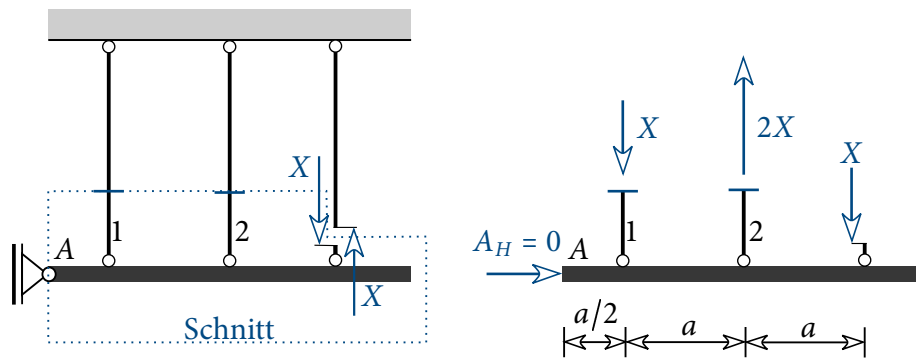
$$\Delta l_1^{(T)} = \varepsilon l = \alpha \Delta T l .$$

An der Stelle, wo der Stab 3 durchtrennt wurde, erhalten wir eine Überlappung der beiden Stabenden von der Größe

$$\Delta l_3^{(T)} = -\Delta l_1^{(T)} .$$

Diese Überlappung tritt am realen System natürlich nicht auf! Im Stab 2 wirkt weder eine Normalkraft noch eine Temperaturänderung. Er erfährt daher keine Dehnung und seine Länge bleibt dadurch unverändert. Daraus ergibt sich die oben dargestellt Verschiebung der Platte unter Temperatureinwirkung.

Nun wird an den beiden Enden des durchtrennten Stabes eine von der Größe her unbekannte Kraft  $X$  angesetzt. Diese entspricht der Normalkraft im Stab 3. Da am realen System zufolge einer positiven Temperaturänderung eine Druckkraft im Stab 3 wirkt, setzen wir  $X$  auch so an.



Durch Freischneiden und über die Gleichgewichtsbedingungen erhält man die über die Länge konstanten Normalkräfte in den Stäben 1 und 2 zufolge  $X$ :

$$N_1^{(X)} = -X \quad \text{und} \quad N_2^{(X)} = 2X.$$

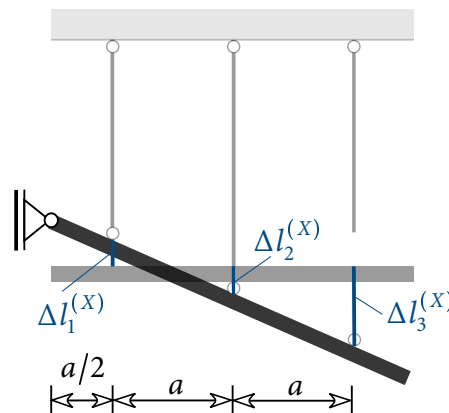
In der oberen Skizze sind diese vorzeichenrichtig eingetragen. Bei Kenntnis der Normalkraft können wir wieder mittels (1.3) und (1.6) die jeweilige Längenänderung der Stäbe bestimmen:

$$\Delta l_1^{(X)} = \varepsilon l = \frac{\sigma}{E} l = \frac{N_1^{(X)}}{EA_1} l = -\frac{Xl}{EA_1} \quad \text{und} \quad \Delta l_2^{(X)} = \frac{N_2^{(X)}}{EA} l = \frac{2Xl}{EA_1}.$$

Aus geometrischen Überlegungen (Geradengleichung) ergibt sich für diesen Lastfall eine Klaffung der durchtrennen Stabenden des Stabes 3 zu:

$$\Delta l_3^{(X)} = \Delta l_1^{(X)} + \frac{\Delta l_2^{(X)} - \Delta l_1^{(X)}}{a} 2a = 2\Delta l_2^{(X)} - \Delta l_1^{(X)} = \frac{5Xl}{EA_1}.$$

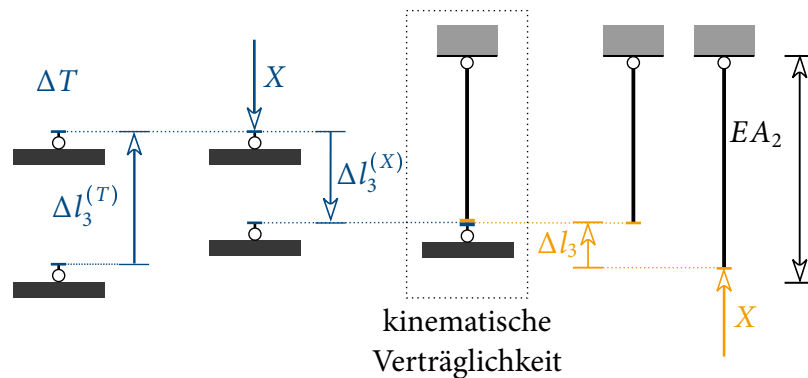
Diese ist von der Größe von  $X$  abhängig.



In nachfolgender Skizze ist die vertikale Verschiebung des unteren durchtrennten Stabendes (blauer Strich) zufolge Temperaturänderung und Kraft  $X$  dargestellt. Die unbekannte Kraft  $X$  wirkt aber auch auf den oberen Teil des hängenden Stabes 3. Die vertikale Verschiebung des oberen Stabendes (oranger Strich) ist

$$\Delta l_3 = -\frac{Xl}{EA_2}.$$

Doch wie groß sind die vertikalen Verschiebungen der beiden durchtrennten Stabenden am realen System?



Diese *müssen* sich an der selben Position befinden, d.h es darf weder zu einer Klaffung noch einer Überlappung an der durchtrennten Stelle kommen! Daraus können wir folgende kinematische Verträglichkeit aufstellen

$$\Delta l_3^{(T)} + \Delta l_3^{(X)} = \Delta l_3.$$

Und daraus können wir die unbekannte Kraft  $X$  bestimmen:

$$X = \frac{1}{5 + \frac{EA_1}{EA_2}} EA_1 \alpha \Delta T.$$

Da  $X$  als Druckkraft auf den Stab 3 angesetzt wurde, ist  $N_3 = -X$ . Durch Lösen der Gleichgewichtsbedingungen (a) erhalten wir dann die beiden anderen Normalkräfte:

$$N_1 = -\frac{1}{5 + \frac{EA_1}{EA_2}} EA_1 \alpha \Delta T \quad N_2 = \frac{2}{5 + \frac{EA_1}{EA_2}} EA_1 \alpha \Delta T.$$

Bei Kenntnis der Normalkräfte kann anschließend die Längenänderung der Stäbe bestimmt werden:

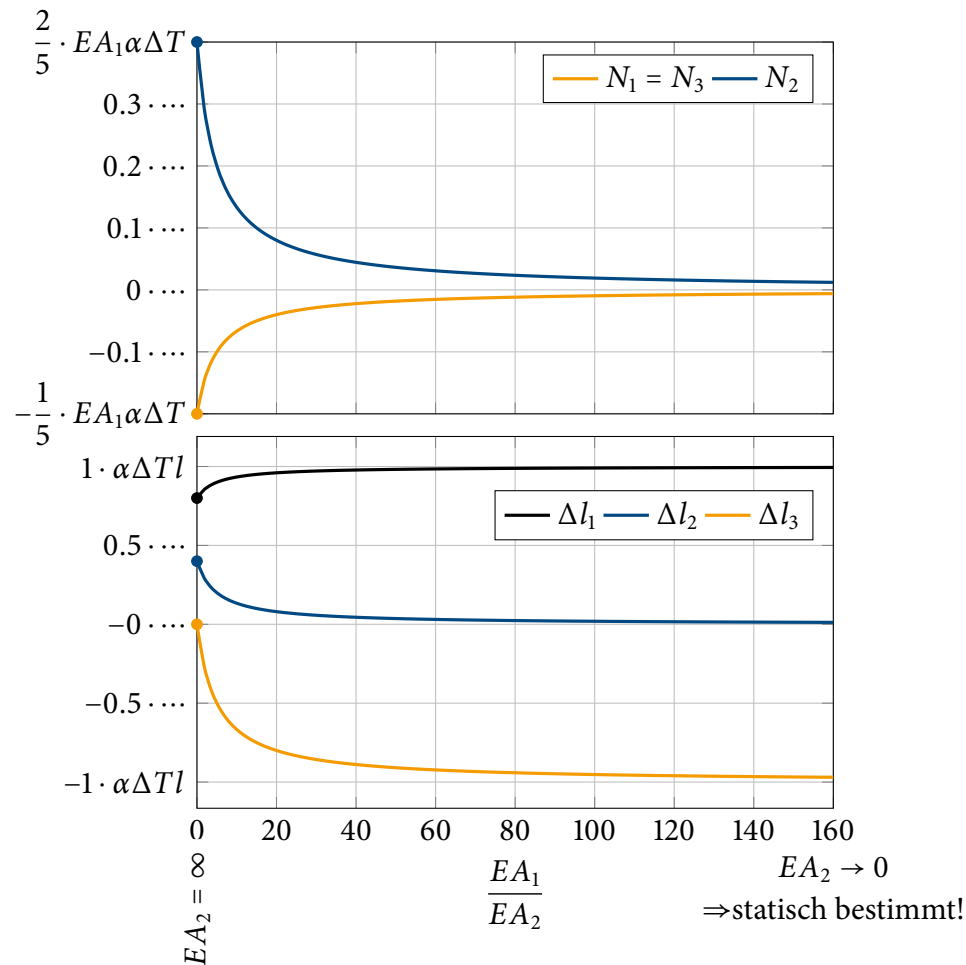
$$\Delta l_1 = \left( 1 - \frac{1}{5 + \frac{EA_1}{EA_2}} \right) \alpha \Delta T l \quad \Delta l_2 = \frac{2}{5 + \frac{EA_1}{EA_2}} \alpha \Delta T l \quad \Delta l_3 = -\frac{1}{5 + \frac{EA_1}{EA_2}} \alpha \Delta T l.$$

In Abb. 1.11 ist die Normalkraft in den Stäben und ihre Längenänderung für unterschiedliche Steifigkeitsverhältnisse  $EA_1/EA_2$  dargestellt. Daraus geht eindeutig hervor, dass bei einem statisch *unbestimmten* System die Auflagerreaktionen und Schnittgrößen auch vom Steifigkeitsverhältnis abhängig sind!

Die eingetragenen Punkte stellen die Lösung für den dehnstarken Stab dar, d.h.  $EA_2 \rightarrow \infty$ . In diesem Fall ist die Längenänderung des Stabes 3 gleich Null. Der andere Grenzfall,  $EA_2 = 0$ , ist gleichbedeutend mit dem fehlen des Stabes. Dann wäre das System statisch bestimmt.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich wichtige Schlussfolgerungen ziehen:

- Bei statisch *bestimmten* Systemen ( $EA_2 = 0$ ) bewirkt eine Temperaturänderung Verformungen aber *keine* zusätzlichen Kräfte!
- Ist das System statisch *unbestimmt*, kommt es bei einer Temperaturänderungen zu Verformungen *und* zusätzlichen Kräften!



**Abb. 1.11:** Normalkräfte und Längenänderungen der Stäbe in Abhängigkeit vom Steifigkeitsverhältnis  $EA_1/EA_2$

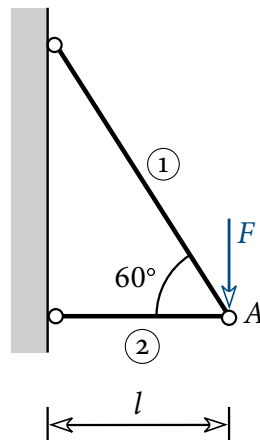
### Beispiel 1.4

Gegeben ist das statische System eines Vordaches. Beide Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit  $EA$ . Berechne die Stabkräfte, ihre Längenänderung und die Horizontal- und Vertikalverschiebung des Punktes A! Dabei werden *kleine* Verschiebungen angenommen!

<sup>6</sup> Normalkräfte als Zug positiv eintragen!

<sup>6</sup> Warum eigentlich? Beachte das Gleichgewicht!

<sup>6</sup> Beachte: Wenn es zu einer Erwärmung ( $\Delta T > 0$ ) kommt, dann erfährt Stab 1 eine Dehnung ( $\Delta l_1^{(T)} > 0$ ). Bei einer Abkühlung ( $\Delta T < 0$ ) wird der Stab gestaucht ( $\Delta l_1^{(T)} < 0$ ).

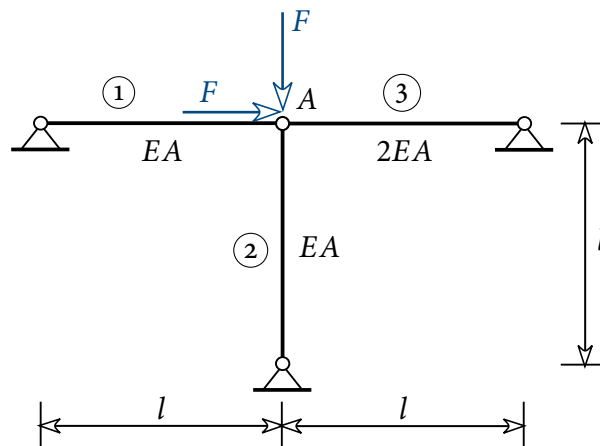


Lösung:

- Stabkräfte:  $S_1 = \frac{2F}{\sqrt{3}}$ ,  $S_2 = -\frac{F}{\sqrt{3}}$
- Längenänderung:  $\Delta l_1 = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{Fl}{EA}$ ,  $\Delta l_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{Fl}{EA}$
- Horizontale und vertikale Verschiebung:  $u_H = -\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{Fl}{EA}$ ,  $u_V = \frac{\sqrt{3}}{2} \Delta l_1 + \sqrt{3} |\Delta l_2| = 3 \frac{Fl}{EA}$

### Beispiel 1.5

Bestimme die Normalkräfte in den Stäben 1 bis 3 sowie die Horizontal- und Vertikalverschiebung des Punktes A!



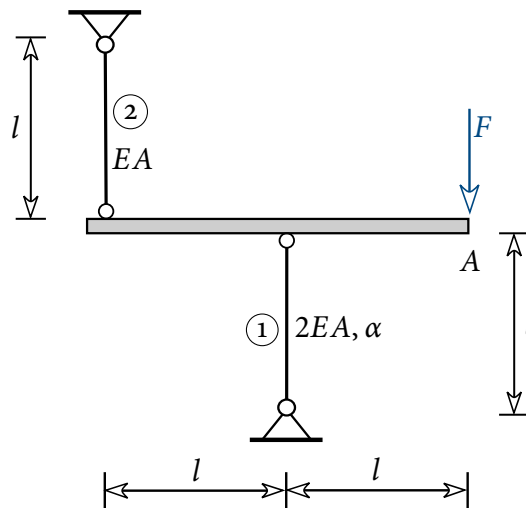
Lösung:

- Stabkräfte:  $S_1 = \frac{F}{3}$ ,  $S_2 = -F$ ,  $S_3 = -\frac{2F}{3}$

- Horizontale und vertikale Verschiebung:  $u_H = \frac{Fl}{3EA}$ ,  $u_V = \frac{Fl}{EA}$

### Beispiel 1.6

Eine starre Platte wird durch eine Einzelkraft  $F$  belastet und durch zwei Stäbe gehalten. Wie groß ist die Absenkung im Punkt A? Um wie viel müsste der Stab 1 erwärmt werden, damit es zu keiner Absenkung kommt?

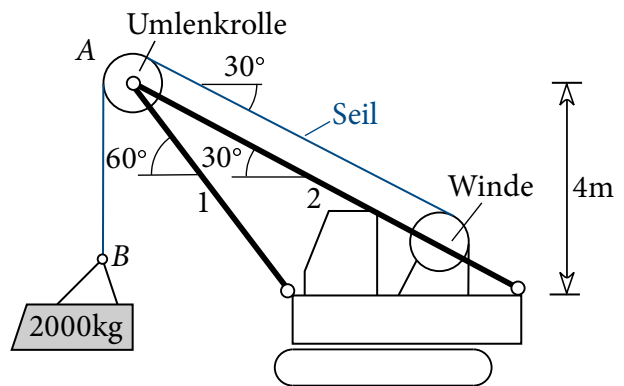


Lösung:

- Stabkräfte:  $S_1 = -2F$ ,  $S_2 = -F$
- Absenkung:  $u_V = \frac{3Fl}{EA}$
- Erwärmung:  $\Delta T = +\frac{3F}{2\alpha EA}$

### Beispiel 1.7

Wir betrachten ein vereinfachtes Modell eines Seilbaggers. Der Ausleger und die Rückverankerung werden als Stäbe mit einer Dehnsteifigkeit von 42000 kN/cm betrachtet. Im gemeinsamen Punkt A der beiden Stäbe, ist eine Umlenkrolle mit einem Radius von 30 cm angebracht. Das Seil mit einer Länge von 15 m und einer Dehnsteifigkeit von 21000 kN/cm wird vom Aufhängepunkt B reibungsfrei um diese Rolle zur Winde geführt. Am Seil wird im Punkte B eine Masse von 2000 kg angehängt.



Gesucht sind für den statischen Fall:

- 1) Seilkraft vor und nach der Umlenkrolle.
- 2) Krafteinwirkung auf die Stäbe 1 und 2 im Punkt A.
- 3) Berechnung der Normalkraft in Stab 1 und Stab 2.
- 4) Horizontale- und vertikale Verschiebung des Punktes A.
- 5) Um wie viel senkt sich der Punkt B in Summe ab?

*Lösung:*

- 1)  $S_{\text{vor}} = S_{\text{nach}} = 19.62 \text{ kN}$
- 2)  $F_H = 17.0 \text{ kN}$      $F_V = 29.43 \text{ kN}$
- 3)  $S_1 = 33.99 \text{ kN}$      $S_2 = 0$
- 4)  $u_H = 0.19 \text{ cm}$      $u_V = 0.32 \text{ cm}$
- 5)  $u_V = 1.72 \text{ cm}$

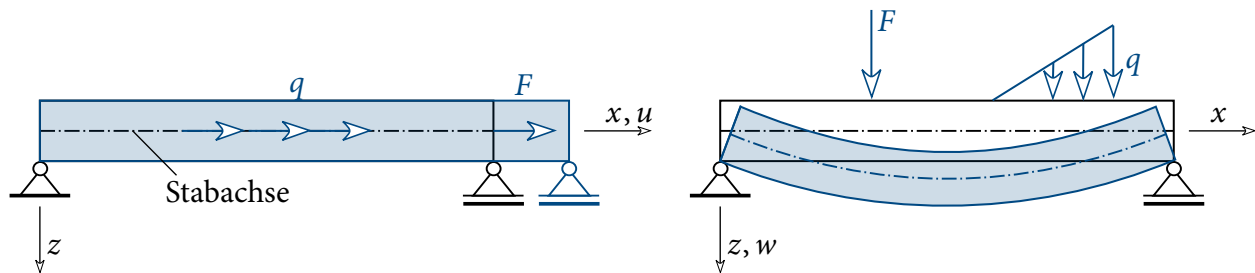


# Kapitel 2

## Balkenbiegung

### 2.1 Verformung des Stabes

Zunächst betrachten wir die Verformung des Stabes bei unterschiedlicher Richtung der äußeren Belastung. Beim Zug- oder Druckstab greifen die äußeren Kräfte immer in Richtung der Stabachse an. Die einhergehende Verformung des Stabes kann als eine Längenänderung beschrieben werden, siehe Abb. 2.1. Diese Längsverschiebung wird beschrieben mit der Funktion  $u$  in Richtung der Koordinate  $x$ . Wirkt die äußere Belastung nun senkrecht zur Stabachse, kommt es zu einer deutlich anderen



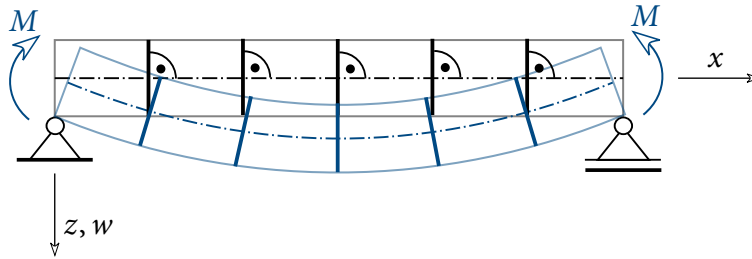
**Abb. 2.1:** Verformung des Stabes bei Axial- und Querbelastung

Verformung des Stabes, siehe Abb. 2.1. Der Stab erfährt eine Verschiebung normal zur Stabachse. Diese Querverschiebung in Richtung der  $z$  Koordinate wollen wir mit der Funktion  $w$  beschreiben. Im Gegensatz zu einer reinen Axialbelastung bewirkt eine Querbelastung eine *Verkrümmung* des Stabes, d.h. der Stab ist in der verformten Lage nicht mehr gerade. Im technischen Gebrauch wird diese Art der Verformung des Stabes aber häufig als *Durchbiegung* beschrieben. Daher auch der Name dieses Kapitels - Balkenbiegung.

Die Richtung der äußeren Belastung hat aber auch einen Einfluss auf die Schnittgrößen. Bei reiner Axialbelastung wirkt im Stab nur eine Normalkraft. Bei Querbelastung treten als Schnittgrößen Biegemomente (und Querkkräfte) auf. Die Verkrümmung des Stabes ist somit eine direkte Folge des im Stab wirkenden Biegemomentes.

Aus Experimenten lässt sich weiters folgende Aussage treffen: Betrachtet man einen Querschnitt des Stabes, der im unverformten Zustand senkrecht zur Stabachse steht, dann bleibt dieser während der

Verformung (Verkrümmung) des Stabes *eben*, siehe Abb. 2.2. In der Balkenansicht (Abb. 2.2) sehen



**Abb. 2.2:** Ebenbleiben des Querschnittes

wir den Querschnitt projizierend. Im verformten Zustand ist dieser aber nach wie vor eine *Ebene*. Es lässt sich weiters erkennen, dass der Querschnitt eine Verdrehung um die Achse normal zur Ebene durchführt. Aus Abb. 2.2 erkennt man, dass diese Verdrehung veränderlich entlang des Stabes ist.

Eine derartige Aussage über die Verformung lässt sich nur für einen Stab (bzw. Balken) angeben, nicht für einen beliebigen Körper. In der Mechanik ist ein Stab ein Körper, dessen Längsabmessung  $l$  wesentlich größer als die Querschnittsabmessungen  $b$  und  $h$  ist, d.h.  $l \gg b, h$ . Trifft dies zu, ist die kinematische Hypothese vom *Ebenbleiben des Querschnittes* gerechtfertigt!

## 2.2 Biegespannungen

Eine Verformung des Stabes, wie sie in Abb. 2.2 dargestellt ist, wird durch ein Biegemoment hervorgerufen. Betrachtet man die obere Randfaser des Stabes, so wird diese gestaucht und entsprechend dem HOOKE'schen Gesetz kommt es zu einer Druckspannung. Gleiches passiert mit der unteren Randfaser, nur dass diese länger wird und sich dadurch eine Zugspannung ausbildet. Daraus erkennen wir, dass das Biegemoment veränderliche Spannungen über den Querschnitt hervorruft und diese wollen wir in diesem Abschnitt bestimmen.

Um die Spannungen im Querschnitt berechnen zu können, müssen wir zu Beginn die Bewegung eines Querschnittes beschreiben. Während der Verformung erfährt dieser eine Verschiebung in Richtung von  $z$  von der Größe  $w$  und gleichzeitig eine Verdrehung um den Winkel  $\varphi$ , siehe Abb. 2.3. Im Falle reiner Biegung, d.h. die im Querschnitt wirkende Querkraft ist Null, fällt der Drehpunkt mit dem Schwerpunkt zusammen.

Die Verschiebung eines Punktes  $P$ , der in einem Abstand  $z$  vom Schwerpunkt liegt, in Richtung von  $x$  ist dann gleich

$$u(x, z) = \sin \varphi(x) z \approx \varphi(x) z. \quad (2.1)$$

Aufgrund der Kleinheit der Verschiebungen und Verdrehungen darf in obiger Beziehung  $\sin \varphi$  durch  $\varphi$  approximiert werden.

Die Dehnung einer Faser, die durch den Punkt  $P$  geht, kann nach (1.4) bestimmt werden zu

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} = \frac{d\varphi}{dx} z.$$

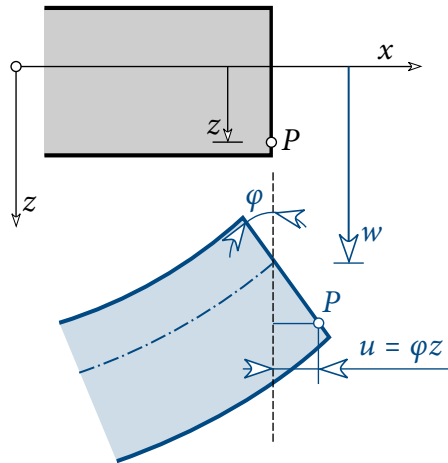


Abb. 2.3: Kinematik des Balkenquerschnitts

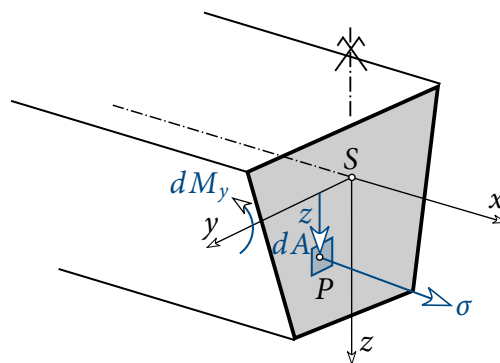
Man erkennt, dass die Dehnung linear über die Querschnittshöhe verläuft und an den Rändern den Minimal- bzw. Maximalwert annimmt. Eine Faser in Höhe des Schwerpunktes  $S$  erfährt keine Dehnung. Sie wird daher auch oft neutrale Faser bezeichnet.

Mit Hilfe des HOOKE'schen Gesetzes (1.5) ergibt sich die Normalspannung in einem Punkt  $P$  des Querschnittes zu

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{d\varphi}{dx} z. \quad (2.2)$$

Wie die Dehnung sind auch die Normalspannungen linear über die Querschnittshöhe verteilt und erreichen ihren Minimal- bzw. Maximalwert an den Rändern des Stabes.

Im nächsten Schritt gilt es, einen Zusammenhang zwischen  $\sigma$  und dem Biegemoment um die  $y$ -Achse  $M_y$  herzustellen. Dazu betrachten wir wiederum einen Punkt  $P$  eines *einfach* symmetrischen Querschnittes. In diesem Punkt wirkt die Normalspannung  $\sigma$ , siehe Abb. 2.4. Multiplizieren wir diese

Abb. 2.4: Moment der Normalspannung um die  $y$ -Achse

Spannung mit dem infinitesimalen Flächenelement  $dA$  auf das sie wirkt, erhalten wir die resultierende Kraft. Wird dieser Ausdruck multipliziert mit dem Hebelarm  $z$ , dann erhalten wir das Moment,

welches die Spannung im Punkt  $P$  um die  $y$  Achse erzeugt:

$$dM_y = \sigma dA z .$$

Für die Spannung können wir den Ausdruck (2.2) einsetzen:

$$dM_y = E \frac{d\varphi}{dx} z^2 dA .$$

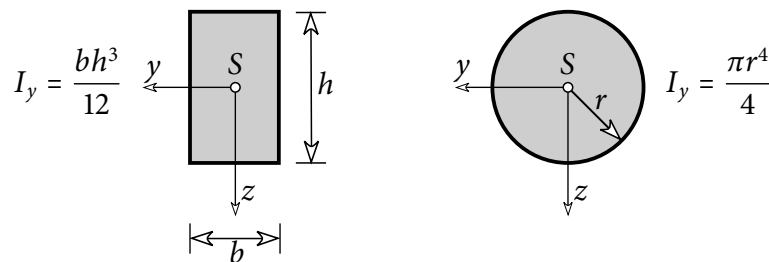
Berechnen wir dieses Moment für jeden Punkt des Querschnittes und summieren diese auf, sprich integrieren, ist das Ergebnis das Biegemoment um die  $y$  Achse:

$$M_y = \int dM_y = E \frac{d\varphi}{dx} \int_A z^2 dA = E \frac{d\varphi}{dx} I_y , \quad (2.3)$$

mit dem *Flächenträgheitsmoment*

$$I_y = \int_A z^2 dA . \quad (2.4)$$

$I_y$  hat als Einheit beispielsweise  $\text{cm}^4$ , ist immer positiv und ist abhängig von der Querschnittsgeometrie. Häufig kann dieses Tabellenwerken entnommen werden und für zwei gängige Querschnitte ist es in Abb. 2.5 angegeben.



**Abb. 2.5:** Flächenträgheitsmoment des Rechtecks- und Kreisquerschnittes

Formen wir den Ausdruck in (2.3) um auf

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_y}{EI_y}$$

und setzen diesen dann in (2.2) ein, erhalten wir schließlich die gesuchte Beziehung für die Berechnung der Normalspannung zufolge eines Biegemomentes

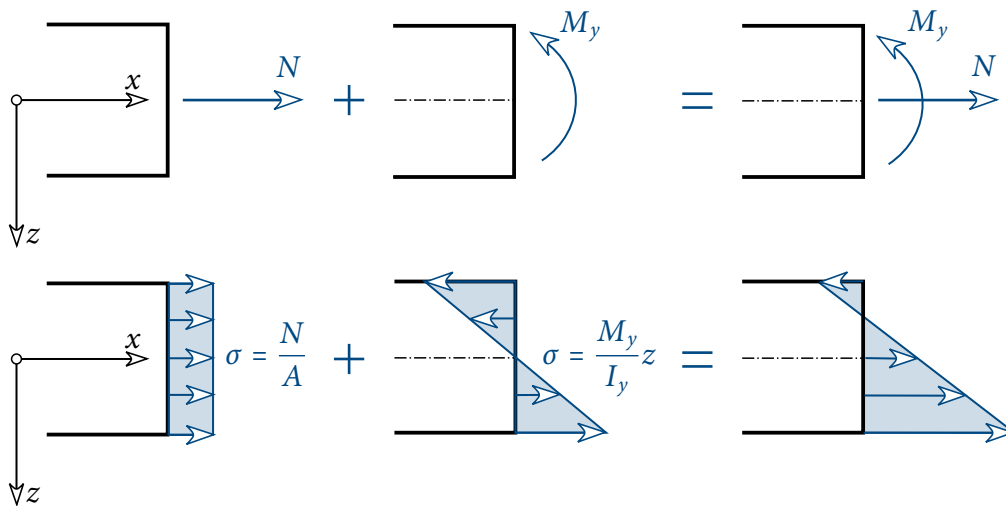
$$\sigma(x, z) = \frac{M_y(x)}{I_y} z . \quad (2.5)$$

Die Normalspannung zufolge eines Biegemomentes ist linear über die Querschnittshöhe verteilt, erreicht ihr Maximum bzw. Minimum in den Randfasern und ist Null in der Stabachse (neutrale Faser). Die lineare Verteilung rührt von der Annahme des Ebenbleiben des Querschnittes her.

Wirkt nun zusätzlich noch eine Normalkraft im Querschnitt, dann verursacht auch diese eine Normalspannung. Aufgrund des linearen Verhaltens können wir die resultierende Normalspannung durch Anwendung des Superpositionsprinzips bestimmen, d.h. die Beziehungen (1.1) und (2.5) sind zu addieren:

$$\sigma(x, z) = \frac{N(x)}{A} + \frac{M_y(x)}{I_y} z.$$

In Abb. 2.6 ist der Verlauf der Normalspannungen zufolge  $N$  und  $M$  dargestellt. Erkennbar ist, dass bei auftreten einer Normalkraft  $\sigma$  auf Höhe der Stabachse nicht mehr Null ist. Des Weiteren wird

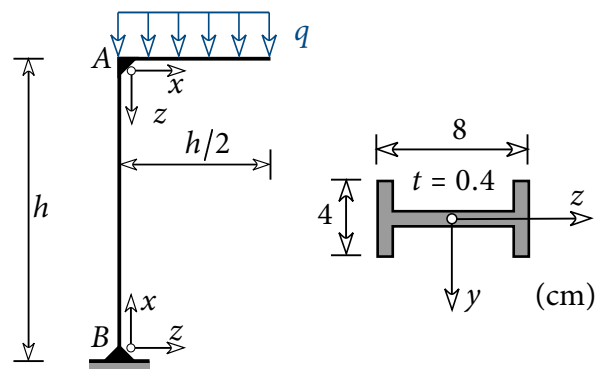
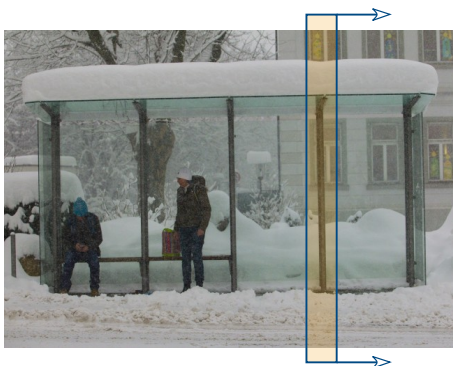


**Abb. 2.6:** Normalspannung im Stab zufolge Normalkraft und Biegemoment

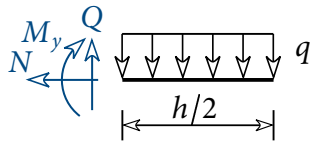
auch betont, dass diese Normalspannungen in einem Querschnitt normal zur Stabachse auftreten. Wird die Schnittrichtung geändert, nehmen die Normalspannungen andere Werte an und es wirken dann auch Schubspannungen im betrachteten Schnitt.

### Beispiel 2.1

In diesem Beispiel sind die größten Druck- und Zugspannungen der Hauptkonstruktion einer Haltestellen Überdachung gesucht. Das statische System und der Querschnitt eines I-Trägers sind nachfolgend dargestellt.



Zunächst gilt es die Schnittgrößen zu ermitteln, was in diesem Fall ohne vorherige Berechnung der Auflagerreaktionen möglich ist. Zuerst schneiden wir vertikal unmittelbar *rechts* vom Punkt A durch und erhalten:

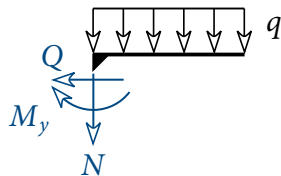


$$\rightarrow \sum H = 0 : N = 0$$

$$\uparrow \sum V = 0 : Q - \frac{qh}{2} = 0 \rightarrow Q = \frac{qh}{2}$$

$$\curvearrowright \sum M = 0 : M_y + \frac{qh}{2} \frac{h}{4} = 0 \rightarrow M = -\frac{qh^2}{8}$$

Nachfolgend schneiden wir horizontal unmittelbar *unterhalb* des Punktes A:

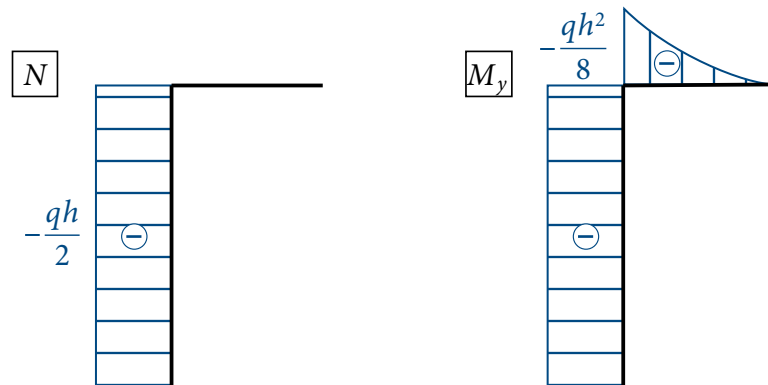


$$\rightarrow \sum H = 0 : Q = 0$$

$$\downarrow \sum V = 0 : N + \frac{qh}{2} = 0 \rightarrow N = -\frac{qh}{2}$$

$$\curvearrowright \sum M = 0 : M_y + \frac{qh}{2} \frac{h}{4} = 0 \rightarrow M = -\frac{qh^2}{8}$$

In beiden Fällen handelt es sich um das negative Schnittufer, woraus sich die Richtungen der Schnittgrößen bei den Schnitten nach den definierten Koordinatensystemen in der Angabe ergeben. Der Normalkraft- und Biegemomentenverlauf sind nächst dargestellt.



Die Normalkraft und das Biegemoment erreichen jeweils im vertikalen Stab ihren betragsmäßig größten Wert. Daher treten dort auch die größten Druck- und Zugspannungen auf.

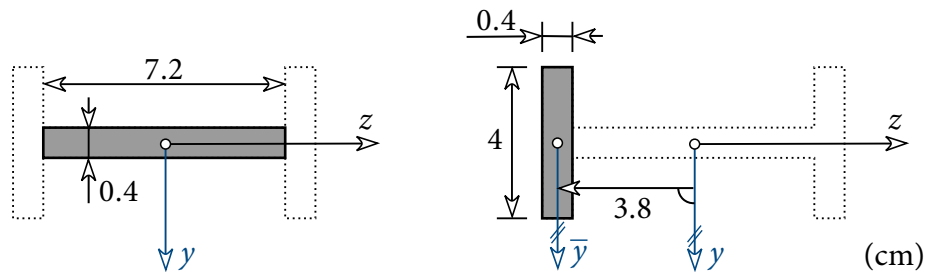
Für die Bestimmung von  $\sigma$  nach (2.1) brauchen wir zunächst die Querschnittsfläche  $A$  und das Flächenträgheitsmoment  $I_y$ . Mit den Abmessungen in der Angabe ist der Querschnitt des I-Trägers gleich

$$A = 6.1 \text{ cm}^2 .$$

Da sich der Querschnitt aus drei Rechtecksflächen zusammen setzt ist es einfacher das Flächenträgheitsmoment mit dem *Satz von STEINER* zu berechnen:

$$I_y = \sum_{i=1}^n I_{\bar{y},i} + e_i^2 A_i .$$

Den I-Träger teilen wir in zwei (drei) Rechteckquerschnitte auf, d.h.  $n = 2$ .



Mit der oberen Abbildung erhalten wir dann mit dem Satz von STEINER das Flächenträgheitsmoment des I-Trägers um die  $y$ -Achse zu

$$I_y = \frac{0.4 \cdot 7.2^3}{12} + \left( \frac{4 \cdot 0.4^3}{12} + 3.8^2 \cdot 4 \cdot 0.4 \right) \cdot 2 = 12.4 + 23.1 = 58.7 \text{ cm}^4 .$$

Wählen wir die Höhe zu  $h = 4 \text{ m}$  und die Gleichlast zu  $q = 1 \text{ kN/m}$ , ist die Normalkraft und das Biegemoment im vertikalen Stab gleich

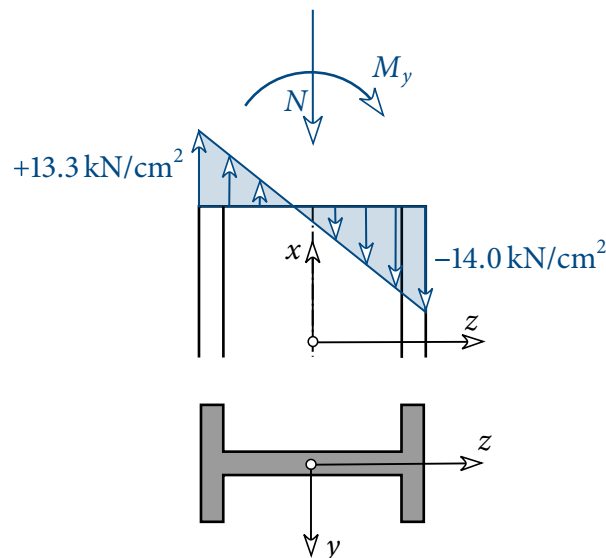
$$N = -2 \text{ kN} \quad \text{und} \quad M_y = -2 \text{ kNm} .$$

Nun können wir die Normalspannungen an den Rändern des Stabes nach (2.4) berechnen:

$$\sigma = \frac{-2}{6.1} + \frac{-200}{58.7} \cdot 4 = -14.0 \text{ kN/cm}^2$$

$$\sigma = \frac{-2}{6.1} + \frac{-200}{58.7} \cdot (-4) = +13.3 \text{ kN/cm}^2$$

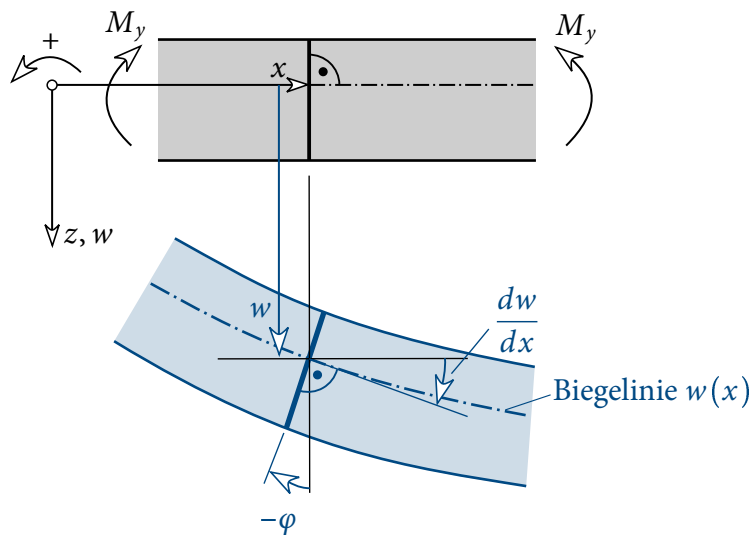
Grafisch dargestellt ist der Normalspannungsverlauf in der unteren Abbildung. Die Größe in der Stabachse ist  $\sigma(z=0) = N/A = -0.3 \text{ kN/cm}^2$ .



## 2.3 Biegelinie

In diesem Abschnitt wollen wir nun die Verformung des Stabes zufolge eines Biegemomentes (einer Querbelastung) bestimmen. Die Verschiebung eines beliebigen Querschnittes an der Stelle  $x$  *quer* zur Stabachse (Richtung  $z$ ) messen wir mit der Funktion  $w(x)$ . Die *verformte* Stabachse wird häufig als *Biegelinie* bezeichnet.

Bis jetzt haben wir angenommen, dass ein Querschnitt des Stabes während der Verformung eben bleibt (siehe Abb. 2.2) und eine Drehung um den Winkel  $\varphi$  durchführt. Bei *schlanken* Stäben kann des Weiteren angenommen werden, dass der rechte Winkel zwischen Querschnitt und Stabachse erhalten bleibt. Der verformte, ebene Querschnitt steht somit auch *normal* auf die *verformte* Stabachse, siehe Abb. 2.7. Diese kinematischen Annahmen werden als **BERNOULLI Hypothese** bezeichnet.



**Abb. 2.7:** BERNOLLI Hypothese

Durch diese Annahme kann nun ein Zusammenhang zwischen dem Winkel  $\varphi$  und der gesuchten Biegelinie  $w(x)$  hergestellt werden. Aus Abb. 2.7 lässt sich erkennen, dass der Tangens von  $\varphi$  gleich der Steigung der Tangente der Biegelinie an der betrachteten Stelle ist:

$$\tan \varphi \approx \varphi = -\frac{dw}{dx} . \quad (2.6)$$

Für *kleine*  $\varphi$  lässt sich  $\tan \varphi$  durch  $\varphi$  approximieren.<sup>1</sup> Die Biegelinie besitzt in der Abb. 2.7 eine positive Steigung.<sup>2</sup> Die daraus folgende Querschnittsverdrehung  $\varphi$  um die  $y$  Achse ist allerdings negativ! Daraus resultiert das negative Vorzeichen in (2.6). Setzen wir für  $\varphi$  diese Beziehung in (2.3) ein, führen die Ableitung aus, dann erhalten wir die *Differentialgleichung der Biegelinie* für einen *schlanken* Stab:

$$\boxed{\frac{d^2 w}{dx^2} = -\frac{M_y(x)}{EI_y}} . \quad (2.7)$$

<sup>1</sup>  $\varphi \leq 10^\circ!$  z.B.  $\varphi = 10^\circ = 0.1745... \text{ rad} \rightarrow \tan \varphi = 0.1763... \approx \varphi$

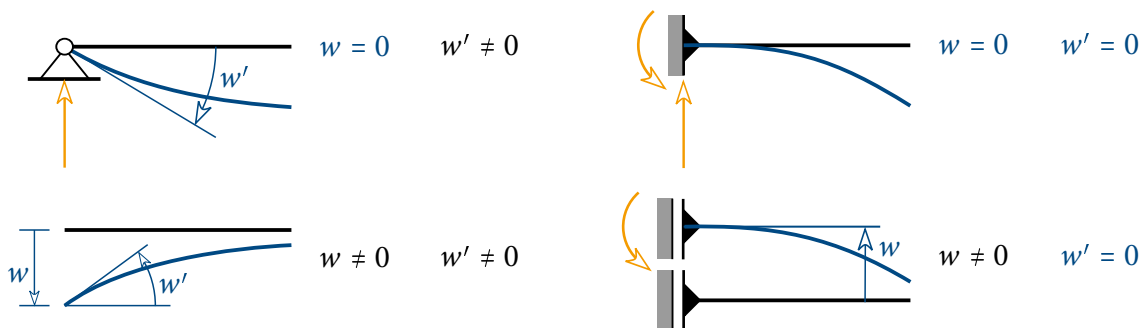
<sup>2</sup>  $w(x)$  nimmt monoton zu!

Auch diese Differentialgleichung ist *linear*, d.h. das Superpositionsprinzip ist wieder anwendbar. Allerdings ist sie nur gültig für *schlanke* Stäbe. Dies ist dann der Fall, wenn das Verhältnis der Länge des Stabes  $l$  zu seinen Querschnittsabmessungen

$$\frac{l}{b, h} > 10$$

ist. Wird obige Bedingung nicht erfüllt, dann ist die BERNOULLI Hypothese nicht gültig und es sind andere kinematische Ansätze zu verwenden, wie z.B. jene von TIMOSHENKO.

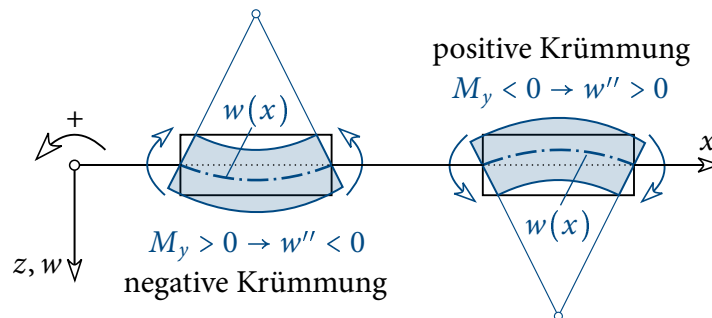
Entsprechend den Auflagerbedingungen können wir an diesen Stellen im Vorhinein Aussagen über die Größe der Durchbiegung oder die Verdrehung der Stabachse (bzw. des Querschnittes) treffen. In Abb. 2.8 sind für gängige Auflagerbedingungen diese dargestellt. Zusätzlich sind auch die Auflagerre-



**Abb. 2.8:** Durchbiegung und Verdrehung der Stabachse bei verschiedenen Auflagern

aktionen eingetragen. Diese Kräfte und Momenten bewirken eben genau, dass die Durchbiegung oder Verdrehung der Stabachse am Auflager genau Null ist! Auflagerreaktionen (auch *Auflagerkräfte* bezeichnet) werden daher auch oft als *Zwangskräfte* bezeichnet.

Abschließend wollen wir noch das Vorzeichen in (2.7) genauer untersuchen. Über die zweite Ableitung einer Funktion ist das Vorzeichen der Krümmung bestimmt. Hier gilt es aber besonders zu beachten, dass die  $z$  Achse nach *unten*<sup>3</sup> zeigt und dadurch sich die gewöhnlichen Definitionen genau vertauschen. Ein positives Biegemoment erzeugt nach (2.7) eine negative Krümmung, siehe Abb. 2.9.



**Abb. 2.9:** Zusammenhang zwischen Krümmung der Stabachse und Vorzeichen des Biegemomentes

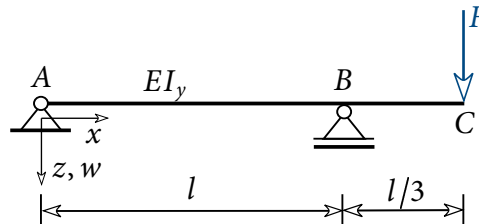
Der Krümmungsmittelpunkt liegt im negativen  $z$  Bereich. Die Form der Biegelinie  $w$  lässt sich aber

<sup>3</sup> Die  $z$  Achse zeigt somit genau in Richtung der Gravitation!

auch als linksgekrümmt beschreiben, denn fährt man mit dem Auto in Richtung der  $x$  Achse muss das Lenkrad links eingeschlagen werden. Genau anders verhält es sich wenn das Biegemoment negativ ist. Dann besitzt die Biegelinie eine positive Krümmung bzw. ist rechtsgekrümmt.

### Beispiel 2.2

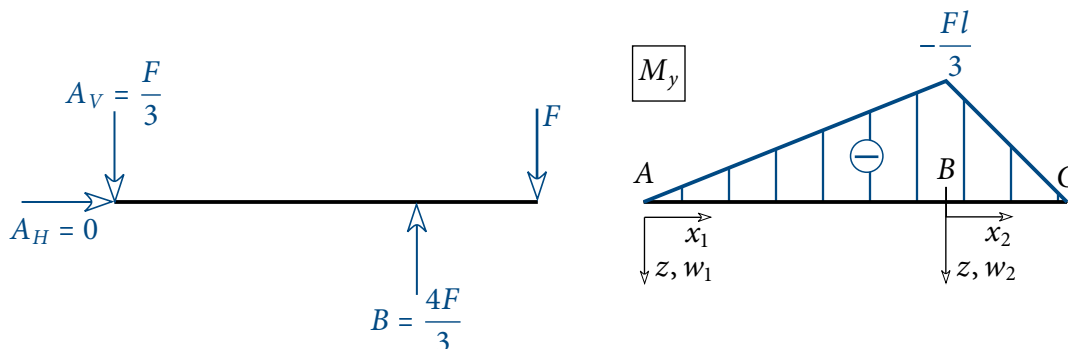
Gegeben ist folgendes statisch bestimmte System:



Gesucht sind:

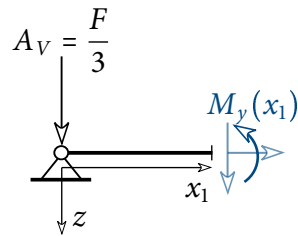
- Biegelinie zwischen A und B
- Ort und Größe der maximalen Durchbiegung zwischen A und B
- Biegelinie zwischen B und C
- Durchbiegung im Punkt C

Zur Berechnung der Biegelinie mit der Beziehung (2.7) müssen wir das Biegemoment  $M_y$  bestimmen. Ein Weg hierfür ist, mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen zuerst die Auflagerreaktionen und anschließend das Biegemoment zu berechnen. Bei entsprechender Übung, kann bei diesem Beispiel der Biegemomentenverlauf auch ohne Kenntnis der Auflagerreaktionen ermittelt werden.



Aus der obigen Darstellung für  $M_y$  erkennt man, dass  $M_y$  an der Stelle B eine Unstetigkeit aufweist. Der gesamte Verlauf lässt sich damit nicht mit *einer* Funktion beschreiben und die Abschnitte A – B und B – C müssen daher getrennt betrachtet werden. Aus diesem Grund werden zwei Koordinatensysteme gewählt: In  $x_1 - z$ , mit Ursprung in A, messen wir die Durchbiegung zwischen A und B und  $x_2 - z$ , mit Ursprung in B, übernimmt diese Aufgabe zwischen B und C.

Das Biegemoment als Funktion von  $x_1$  im Bereich  $A - B$  kann aus einem Schnitt an einer beliebigen Stelle  $x_1$  aus der Momentengleichgewichtsbedingung bestimmt werden:



$$\sum M = 0 : M_y(x_1) + A_V x_1 = 0 \rightarrow M_y(x_1) = -\frac{F x_1}{3}$$

Die Geradengleichung kann in diesem Fall auch direkt aus dem obigen Biegemomentenverlauf bestimmt werden. Die Differentialgleichung der Biegelinie lautet somit

$$\frac{d^2 w_1}{dx_1^2} = +\frac{F x_1}{3EI_y}.$$

Gelöst wird diese wieder wiederum durch Trennung der veränderlichen Variablen und anschließender zweimaliger Integration:

$$\begin{aligned} \frac{dw_1}{dx_1} &= \frac{F x_1^2}{6EI_y} + C_1 \\ w_1(x_1) &= \frac{F x_1^3}{18EI_y} + C_1 x_1 + C_2. \end{aligned}$$

Die beiden Integrationskonstanten,  $C_1$  und  $C_2$ , werden aus den Randbedingungen bestimmt (vgl. Abb. 2.8). Aufgrund der Auflager in  $A$  und  $B$  ist dort die Durchbiegung des Stabes gleich Null:

$$\begin{aligned} w_1(x_1 = 0) &= 0 : \rightarrow C_2 = 0 \\ w_1(x_1 = l) &= 0 : \frac{F l^3}{18EI_y} + C_1 l = 0 \rightarrow C_1 = -\frac{F l^2}{18EI_y}. \end{aligned}$$

Somit lautet die Biegelinie zwischen  $A$  und  $B$

$$w_1(x_1) = \frac{F}{18EI_y} (x_1^3 - l^2 x_1). \quad (\text{a})$$

Durch Lösen einer Extremwertaufgabe lässt sich der Ort und die maximale Durchbiegung zwischen  $A$  und  $B$  bestimmen. Aus der Bedingung, dass die erste Ableitung verschwindet lässt sich der Ort ermitteln:

$$\frac{dw_1}{dx_1} = \frac{F}{18EI_y} (3x_1^2 - l^2) = 0 \rightarrow x_m = \frac{l}{\sqrt{3}}.$$

Auswerten der Biegelinie (a) an dieser Stelle ergibt den Maximalwert:

$$w_{max} = w_1(x_1 = x_m) = -\frac{\sqrt{3}}{81} \frac{F l^3}{EI_y} = -0.021... \frac{F l^3}{EI_y}.$$

Für die Bestimmung der Biegelinie zwischen  $B$  und  $C$  wechseln wir nun zum Koordinatensystem  $x_2 - z$ . Der Biegemomentenverlauf ist dann gegeben zu

$$M_y(x_2) = F \left( x_2 - \frac{l}{3} \right).$$

Die Differentialgleichung lautet dann

$$\frac{d^2 w_2}{dx^2} = -\frac{F}{EI_y} \left( x_2 - \frac{l}{3} \right),$$

die gleich gelöst wird wie vorhin:

$$\begin{aligned} \frac{dw_2}{dx_2} &= -\frac{F}{EI_y} \left( \frac{x_2^2}{2} - \frac{lx_2}{3} \right) + C_1 \\ w_2(x_2) &= -\frac{F}{EI_y} \left( \frac{x_2^3}{6} - \frac{lx_2^2}{6} \right) + C_1 x_2 + C_2. \end{aligned}$$

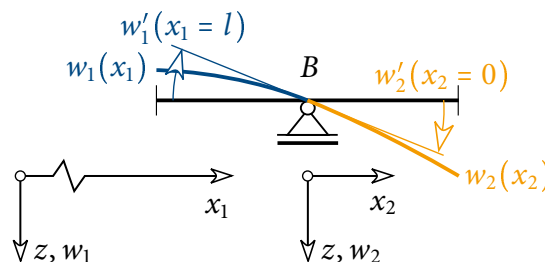
Aus der Bedingung, dass die Durchbiegung an der Stelle  $B$  gleich Null ist erhalten wir

$$w_2(x_2 = 0) = 0 \rightarrow C_2 = 0.$$

Die zweite Integrationskonstante können wir aus der Übergangsbedingung

$$\left. \frac{dw_1}{dx_1} \right|_{x_1=l} = \left. \frac{dw_2}{dx_2} \right|_{x_2=0}$$

bestimmen. Die Tangente an die Biegelinie von  $w_1$  und  $w_2$  hat an der Stelle  $B$  die gleiche Steigung.



Berechnung der Ableitungen

$$\left. \frac{F}{18EI_y} (3x_1^2 - l^2) \right|_{x_1=l} = -\frac{F}{EI_y} \left( \frac{3x_2^2}{6} - \frac{2lx_2}{6} \right) + C_1 \Big|_{x_2=0}$$

und auswerten an der Stelle  $B$  ergibt somit

$$C_1 = \frac{Fl^2}{9EI_y}.$$

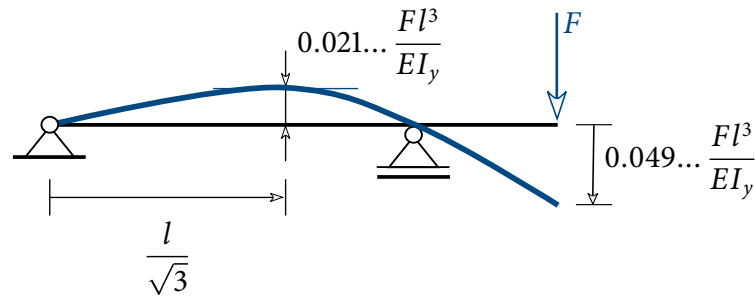
Die Biegelinie im Bereich  $B - C$  ist somit gegeben durch

$$w_2(x_2) = \frac{F}{EI_y} \left( \frac{l^2 x_2}{9} + \frac{lx_2^2}{6} - \frac{x_2^3}{6} \right).$$

Zur Bestimmung der Durchbiegung im Punkt C, müssen wir diese Biegelinie für  $x_2 = l/3$  auswerten und erhalten

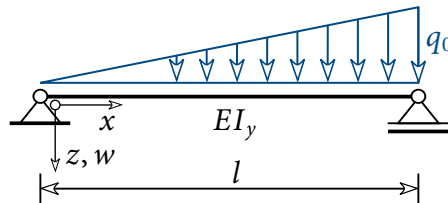
$$w_{2,C} = w_2 \left( x_2 = \frac{l}{3} \right) = \frac{4}{81} \frac{Fl^3}{EI_y} = 0.049... \frac{Fl^3}{EI_y}.$$

Die gesamte Biegelinie des Trägers ist unten dargestellt.



### Beispiel 2.3

Bestimme vom folgenden System die Biegelinie! Schätze den Ort der größten Durchbiegung ab!

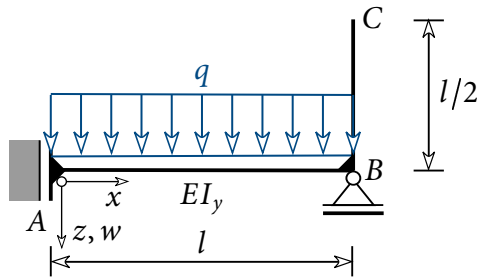


Lösung:

- Biegemomentenverlauf:  $M_y(x) = \frac{q_0}{6} \left( lx - \frac{x^3}{l} \right)$
- Biegelinie:  $w(x) = \frac{q_0}{EI_y} \left( -\frac{lx^3}{36} + \frac{x^5}{120l} + C_1x + C_2 \right)$
- Integrationskonstanten aus Randbedingung:  $C_2 = 0, \quad C_1 = \frac{7l^3}{360}$
- Biegelinie:  $w(x) = \frac{q_0}{EI_y} \left( \frac{7l^3x}{360} - \frac{lx^3}{36} + \frac{x^5}{120l} \right)$

### Beispiel 2.4

Bestimme die Biegelinie zwischen den Punkten A und B! Wie groß ist die horizontale und vertikale Verschiebung des Punktes C?

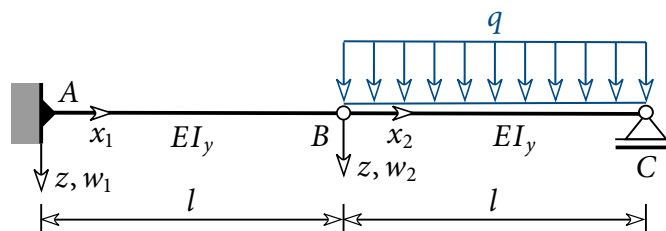


Lösung:

- Biegemomentenverlauf:  $M_y(x) = \frac{q}{2}(l^2 - x^2)$
- Biegelinie:  $w(x) = \frac{q}{EI_y} \left( -\frac{l^2 x^2}{4} + \frac{x^4}{24} + C_1 x + C_2 \right)$
- Integrationskonstanten aus Randbedingungen:  $C_1 = 0$ ,  $C_2 = \frac{5l^4}{24}$
- Biegelinie zwischen A und B:  $w(x) = \frac{q}{4EI_y} \left( -l^2 x^2 + \frac{x^4}{6} + \frac{5l^4}{6} \right)$
- Horizontale Verschiebung von Punkt C:  $w_C = -\frac{ql^4}{6EI_y}$

### Beispiel 2.5

Bestimme die Biegelinie  $w_1(x_1)$  im Bereich A – B und  $w_2(x_2)$  zwischen B – C!



Lösung:

Bereich A – B:

- Biegemomentenverlauf:  $M_y(x_1) = -\frac{ql}{2}(l - x_1)$
- Biegelinie:  $w_1(x_1) = \frac{q}{EI_y} \left( \frac{l^2 x_1^2}{4} - \frac{l x_1^3}{12} \right)$

Bereich B – C:

- Biegemomentenverlauf  $M_y(x_2) = \frac{q}{2}(lx_2 - x_2^2)$
- Biegelinie  $w_2(x_2) = \frac{q}{EI_y} \left( \frac{x_2^4}{24} - \frac{lx_2^3}{12} + C_1x_2 + C_2 \right)$
- Integrationskonstanten aus Randbedingungen:  $C_1 = -\frac{l^3}{8}$ ,  $C_2 = \frac{l^4}{6}$
- Biegelinie:  $w_2(x_2) = \frac{q}{EI_y} \left( \frac{x_2^4}{24} - \frac{lx_2^3}{12} - \frac{l^3x_2}{8} + \frac{l^4}{6} \right)$

## 2.4 Einfach statisch unbestimmte Systeme

Eine ganz wesentliche Eigenschaft der Differentialgleichung der Biegelinie (2.7) ist ihre *Linearität*. Folglich können wir wiederum mit dem Superpositionsprinzip statisch unbestimmte Systeme berechnen. Wir beschränken uns hier aber auf einfach statisch unbestimmte Systeme.

Für die kinematische Verträglichkeit muss an den Stellen, wo eine Bindung gelöst wurde, die Verschiebung oder Verdrehung der Stabachse berechnet werden. Für häufig auftretende Lastfälle ist die Biegelinie für den Einfeld- und Kragträger in Tab. 2.1 und Tab. 2.2 tabellarisch aufgelistet. Zur Anwendung werden dimensionslose Parameter benötigt, die wie folgt definiert sind:

$$\xi = \frac{x}{l}, \quad \alpha = \frac{a}{l} \quad \text{und} \quad \beta = \frac{b}{l}.$$

Des Weiteren kommt auch die MACAULEY Klammer zur Anwendung:

$$\langle \xi - \alpha \rangle^n = \begin{cases} (\xi - \alpha)^n & \text{für } \xi > \alpha \\ 0 & \text{für } \xi \leq \alpha. \end{cases}$$

Im den meisten Fällen ist der Biegemomentenverlauf nicht mit *einer* Funktion über die gesamte Stablänge darstellbar. Mathematisch elegant kann man solche Fälle aber mit der MACAULEY Klammer beschreiben. Diese wird in den hier betrachteten Fällen nach der Unstetigkeitsstelle ( $\xi > \alpha$ ) aktiv.

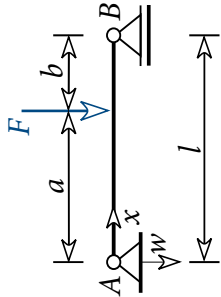
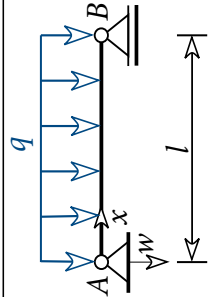
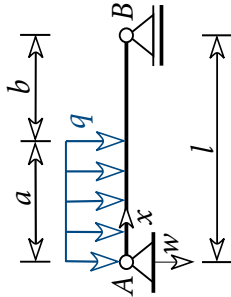
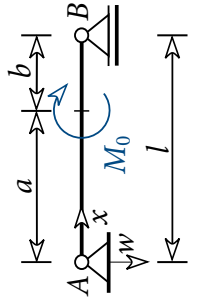
| Nr | Lastfall                                                                              | $w'_A$                                | $w'_B$                                                                   | $w(x)$                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    | $\frac{Fl^2}{6EI_y}(\beta - \beta^3)$ | $-\frac{Fl^2}{6EI_y}(\alpha - \alpha^3)$                                 | $\frac{Fl^3}{6EI_y}[\beta\xi(1 - \beta^2 - \xi^2) + (\xi - \alpha)^3]$                     |
| 2  |    | $\frac{ql^3}{24EI_y}$                 | $-\frac{ql^3}{24EI_y}$                                                   | $\frac{ql^4}{24EI_y}(\xi - 2\xi^3 + \xi^4)$                                                |
| 3  |   | $\frac{ql^3}{24EI_y}(1 - \beta^2)^2$  | $\frac{ql^3}{24EI_y}[4(1 - \beta^3) - 6(1 - \beta^2) + (1 - \beta^2)^2]$ | $\frac{ql^4}{24EI_y}[\xi^4 - (\xi - \alpha)^4 - 2(1 - \beta^2)\xi^3 + (1 - \beta^2)^2\xi]$ |
| 4  |  | $\frac{M_0 l}{6EI_y}(3\beta^2 - 1)$   | $\frac{M_0 l}{6EI_y}(3\alpha^2 - 1)$                                     | $\frac{M_0 l^2}{6EI_y}[\xi(3\beta^2 - 1) + \xi^3 - 3(\xi - \alpha)^2]$                     |

Tabelle 2.1: Elementare Lastfälle des Einfeldträgers

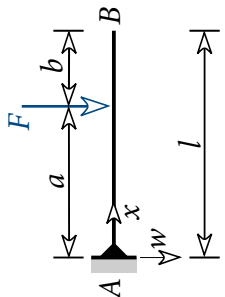
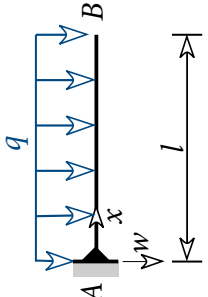
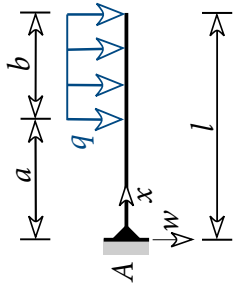
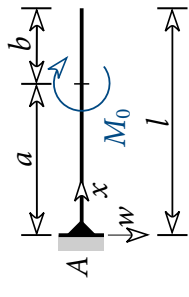
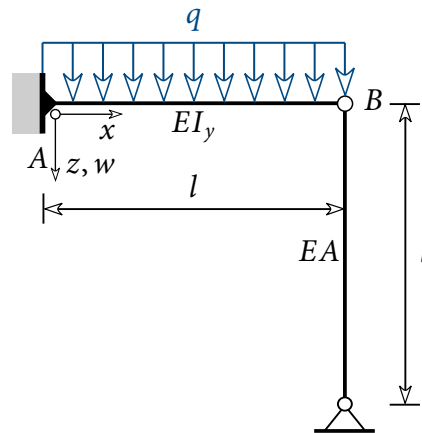
| Nr | Lastfall                                                                              | $w'_A$ | $w'_B$                                             | $w(x)$                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  |    | 0      | $\frac{Fa^2}{2EI_y}$                               | $\frac{Fl^3}{6EI_y} \left[ 3\xi^2\alpha - \xi^3 + \langle \xi - \alpha \rangle^3 \right]$                  |
| 6  |    | 0      | $\frac{ql^3}{6EI_y}$                               | $\frac{ql^4}{24EI_y} (6\xi^2 - 4\xi^3 + \xi^4)$                                                            |
| 7  |   | 0      | $-\frac{ql^3}{6EI_y} \beta (\beta^2 - 3\beta + 3)$ | $\frac{ql^4}{24EI_y} \left[ \langle \xi - \alpha \rangle^4 - 4\beta\xi^3 + 6\beta(2 - \beta)\xi^2 \right]$ |
| 8  |  | 0      | $M_0 a$                                            | $\frac{M_0 l^2}{2EI_y} \left[ \xi^2 - \langle \xi - \alpha \rangle^2 \right]$                              |

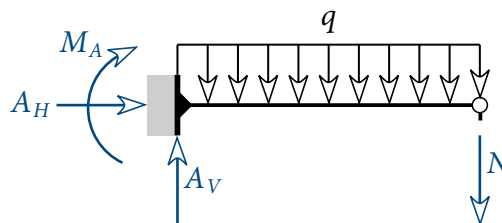
Tabelle 2.2: Elementare Lastfälle des Kragträgers

**Beispiel 2.6**

Das hier betrachtete System besteht aus einem horizontalen und vertikalen Stab, die im Punkt  $B$  gelenkig miteinander verbunden sind. Folglich können nur Kräfte aber keine Momente übertragen werden<sup>4</sup>. Der horizontale Stab, welcher durch eine konstante Gleichlast  $q$  belastet wird, ist im Punkt  $A$  eingespannt. Beide Stäbe sind von der Länge  $l$ . Zu bestimmen sind die Auflagerreaktionen in  $A$ , sowie der Biegemomentenverlauf und die Biegelinie des horizontalen Stabes.

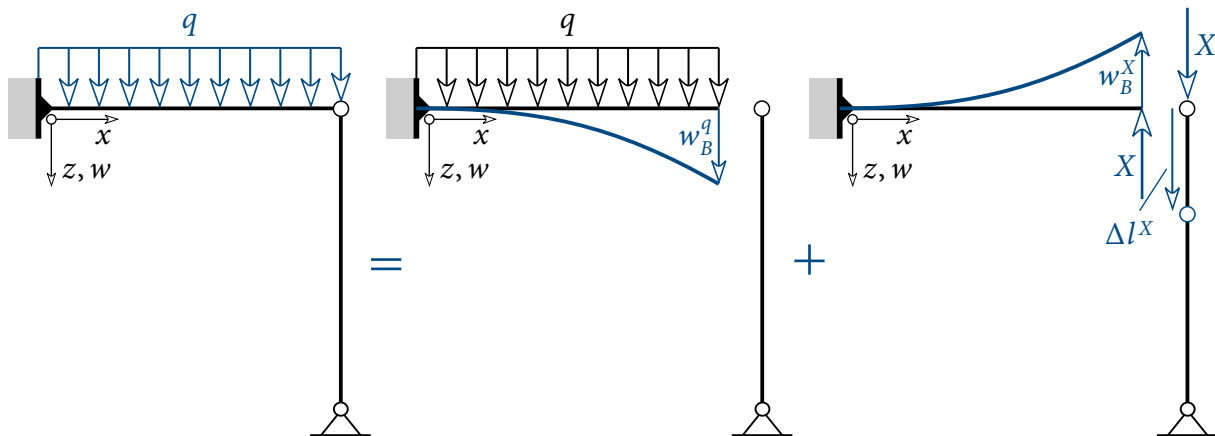


Zur Ermittlung der Auflagerreaktionen schneiden wir den horizontalen Stab heraus und tragen alle durch den Schnitt sichtbar gewordenen Kräfte in eine Skizze ein.



Durch die gelenkige Verbindung der beiden Stäbe wirkt im vertikalen Stab als einzige Schnittgröße eine Normalkraft. In Summe treten vier unbekannte Kraftgrößen auf, die nicht allein aus den drei Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden können. Es handelt sich bei diesem Beispiel um ein einfach ( $4 - 3 = 1$ ) statisch *unbestimmtes* System.

Wie beim Beispiel der abgehängten Platte wird auch hier eine Bindung gelöst um ein statisch bestimmtes System zu erhalten. Wird die Verbindung zwischen den beiden Stäben gelöst, dann reduziert sich obiges System zu einem statisch bestimmten Kragträger. Der vertikale Stab erfährt dann keine Belastung. Nun setzen wir wieder die zur gelösten Bindung gehörende, unbekannte Kraft  $X$  als Unbekannte an das statisch bestimmte System an. Dabei darf die Richtung frei gewählt werden. Am Kragträger wirkt der vertikale Stab stützend, d.h. wir setzen  $X$  nach oben an. Nach dem dritten NEWTON'schen Axiom müssen wir  $X$  am vertikalen Stab in die andere Richtung ansetzen. Diese wesentlichen Schritte sind nachfolgend grafisch dargestellt.



Doch wie kann  $X$  berechnet werden? Durch das Lösen der Bindung können sich beide Stäbe frei voneinander im Punkt  $B$  verschieben. Doch am realen System ist die Durchbiegung des horizontalen Stabes in  $B$  gleich der Längenänderung des vertikalen Stabes. Über diese Bedingung (kinematische Verträglichkeit) lässt sich  $X$  bestimmen.

Zunächst muss daher die Durchbiegung im Punkt  $B$  bestimmt werden. Mit Hilfe der Tab. 2.2 ergibt sich für die Gleichlast

$$\text{LF Nr. 6: } \xi = 1.0 \quad \rightarrow \quad w_B^q = \frac{ql^4}{24EI_y} (3) = \frac{ql^4}{8EI_y}.$$

Für die Unbekannte  $X$  erhält man ebenfalls aus Tab. 2.2

$$\text{LF Nr. 5: } \xi = 1.0 \quad \alpha = 1.0 \quad \rightarrow \quad w_B^X = -\frac{Xl^3}{6EI_y} (2) = -\frac{Xl^3}{3EI_y}.$$

Durch *Superposition* ergibt sich die Gesamtdurchbiegung in  $B$  zu

$$w_B = w_B^q + w_B^X.$$

Die Längenänderung des vertikalen Stabes ist

$$\Delta l^X = \frac{Xl}{EA},$$

und diese muss gleich der Durchbiegung  $w_B$  sein:

$$w_B = w_B^q + w_B^X = \Delta l^X.$$

Aus obiger Beziehung lässt sich nun die Unbekannte  $X$ , bzw.  $N$ , bestimmen:

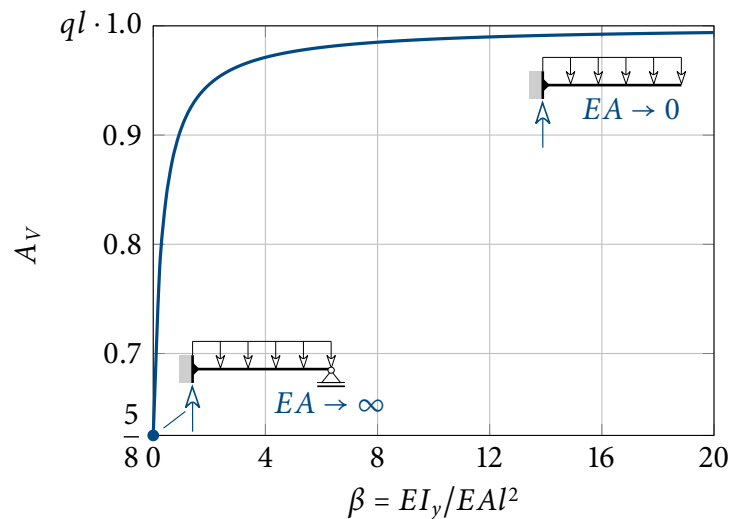
$$X \equiv -N = \frac{3ql}{8} \frac{1}{1 + 3 \frac{EI_y}{EA l^2}} = \frac{3ql}{8} \frac{1}{1 + 3\beta},$$

wobei das Verhältnis der Biegesteifigkeit  $EI_y$  des horizontalen Stabes zur Dehnsteifigkeit  $EA$  des vertikalen Stabes mit  $\beta = EI_y/EA l^2$  ausgedrückt wird.

Ist nun  $N$  bekannt, kann aus dem ersten Schnitt die Auflagerreaktionen bestimmt werden:

$$\begin{aligned} \sum_{+} M = 0 : M_A + ql \frac{l}{2} + Nl = 0 &\rightarrow M_A = -ql^2 \left( 1 - \frac{3}{8} \frac{1}{1+3\beta} \right) \\ \sum_{+} V = 0 : A_V - ql - N = 0 &\rightarrow A_V = ql \left( 1 - \frac{3}{8} \frac{1}{1+3\beta} \right). \end{aligned}$$

Da es sich um ein statisch unbestimmtes System handelt, sind diese abhängig vom Steifigkeitsverhältnis. Nachfolgend ist diese Abhängigkeit von  $A_V$  dargestellt.



Ist die Dehnsteifigkeit des vertikalen Stabes sehr groß, d.h.  $EA \rightarrow \infty$ , dann geht die Längenänderung des Stabes gegen Null, was gleichbedeutend mit einem vertikalen Auflager ist. In diesem Grenzfall ist  $A_V$  dann gleich  $5/8ql$ . Das bedeutet auch, dass über die Hälfte der Resultierenden Gleichlast  $ql$  in das linke Auflager gehen. Wird die Dehnsteifigkeit verringert, wächst  $A_V$  an und erreicht im Grenzfall  $EA \rightarrow 0$  den Größtwert von  $ql$ . Dieses System entspricht dann dem klassischen Kragträger, wo die gesamte vertikale Belastung in das linke Auflager geht.

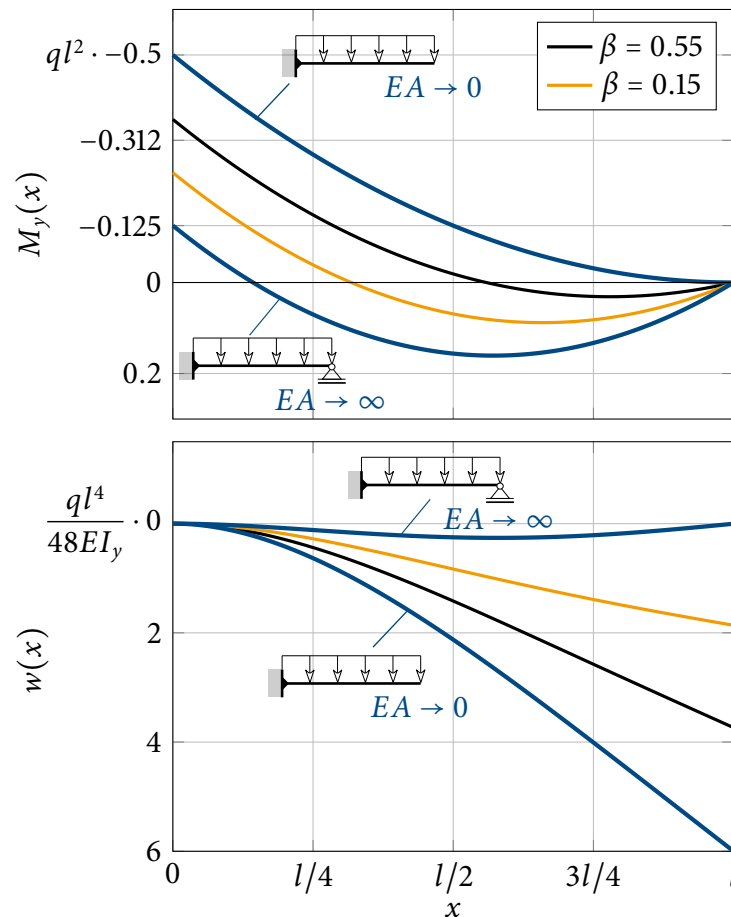
Durch einen Schnitt an einer beliebigen Stelle  $x$  entlang des horizontalen Stabes lässt sich wiederum über Gleichgewichtsbetrachtungen der Biegemomentenverlauf bestimmen:

$$M_y(x) = ql \left( \frac{3}{8} \frac{1}{1+3\beta} (l-x) \right) - \frac{(l-x)^2}{2}.$$

Die Biegelinie lässt sich durch Überlagerung der beiden Lastfälle  $q$  und  $X$  mit Hilfe von Tab. 2.2 berechnen:

$$\begin{aligned} w(x) &= w^q(x) + w^X(x) \\ &= \frac{ql^4}{24EI_y} \left( \frac{6x^2}{l^2} - \frac{4x^3}{l^3} + \frac{x^4}{l^4} \right) - \frac{3ql}{8} \frac{1}{1+3\beta} \frac{l^3}{6EI_y} \left( \frac{3x^2}{l^2} - \frac{x^3}{l^3} \right) \\ &= \frac{ql^4}{48EI_y} \left[ -\frac{3}{1+3\beta} \left( \frac{3x^2}{l^2} - \frac{x^3}{l^3} \right) + \frac{12x^2}{l^2} - \frac{8x^3}{l^3} + \frac{2x^4}{l^4} \right] \end{aligned}$$

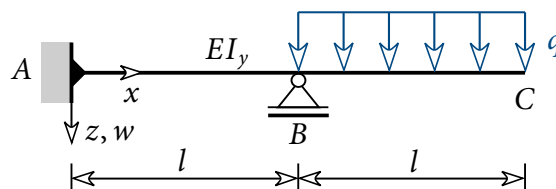
Der Verlauf des Biegemomentes sowie der Biegelinie ist für unterschiedliche Steifigkeitsverhältnisse in nachstehender Abbildung dargestellt. Geht  $EA \rightarrow \infty$ , dann wird betragsmäßig das kleinste Biegemoment erreicht, wodurch auch die Durchbiegungen am kleinsten sind. Das Gesamtsystem hat in diesem Fall die größte Steifigkeit.



Eine stetige Reduktion von  $EA$  führt zu einen immer betragsmäßig größer werdenden Biegemoment. Gleiches gilt für die Durchbiegung. Die Größtwerte werden erreicht, wenn  $EA \rightarrow 0$  geht. In diesem Fall (Kragträger) erreichen sowohl das Biegemoment wie auch die Biegelinie ihre Größtwerte.

### Beispiel 2.7

Berechne alle Auflagerreaktionen des unten dargestellten Systems und die Durchbiegung im Punkt C!

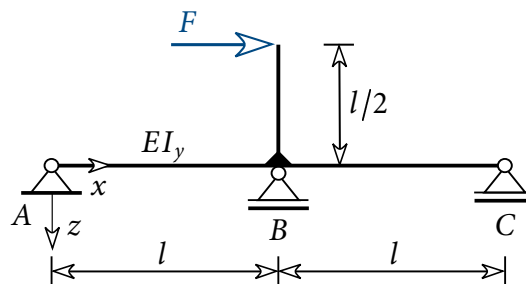


*Lösung:*

- Auflagerreaktionen:  $B = \frac{7}{4}ql$ ,  $A_V = -\frac{3}{4}ql$ ,  $M_A = \frac{1}{4}ql^2$
- Durchbiegung in C:  $w_C = \frac{ql^4}{4EI_y}$

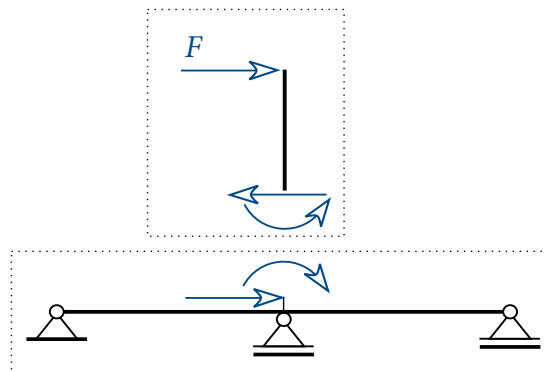
### Beispiel 2.8

Berechne alle Auflagerreaktionen des unten dargestellten Systems! Wo tritt zwischen A und B die größte Durchbiegung auf und wie groß ist diese?



*Hinweis:*

Der vertikale Stab ist eine statisch bestimmte Erweiterung. Seine Wirkung auf den horizontalen Stab kann durch eine horizontale Kraft und ein Biegemoment ersetzt werden! Beachte auch: reactio = actio!

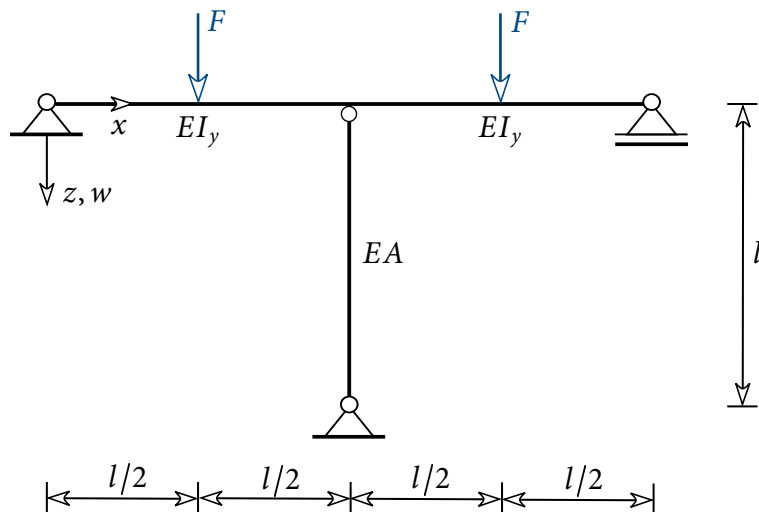


*Lösung:*

- Auflagerreaktionen:  $A_V = -C = \frac{F}{4}$ ,  $B = 0$
- Biegelinie zwischen A und B:  $w(x) = \frac{Fl^3}{24EI_y} \left( \frac{x^3}{l^3} - \frac{x}{l} \right) \rightarrow x_m = \frac{l}{\sqrt{3}} \rightarrow w_{max} = -\frac{Fl^3}{36\sqrt{3}EI_y}$

**Beispiel 2.9**

Bestimme die Normalkraft im vertikalen Stab!

*Lösung*

$$\bullet N = -\frac{22Fl^2}{96\left(\frac{EI_y}{EA} + \frac{l^2}{6}\right)}$$



# Kapitel 3

## Stabknickung

### 3.1 Der EULER Stab

In diesem Abschnitt wollen wir das mechanische Verhalten des in Abb. 3.1 dargestellten Stabes untersuchen. Dabei handelt es sich um einen vertikalen Stab der Länge  $l$  und der Biegesteifigkeit  $EI_y$ , der beidseitig gelenkig gelagert ist und an seinem oberen Ende durch eine vertikale Kraft  $F$  belastet wird. Dieses statische System wird häufig als EULER Stab bezeichnet.

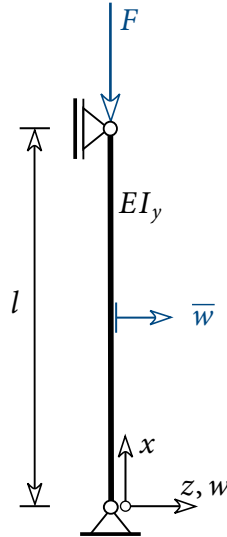
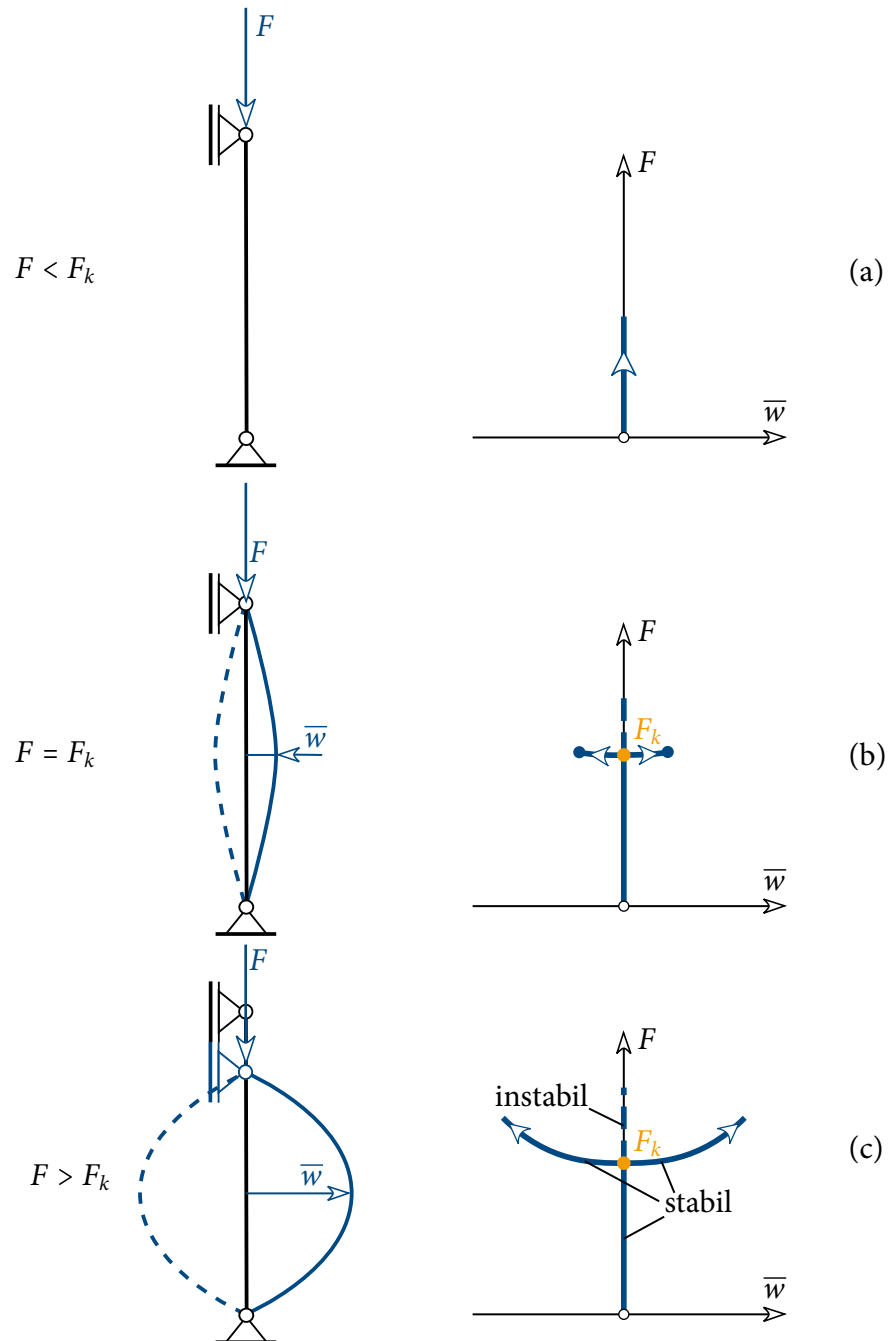


Abb. 3.1: Der EULER Stab

An diesem System wird nun die Kraft  $F$  ausgehend von Null kontinuierlich gesteigert. Das mechanische Verhalten wird dabei in Form eines Last-Verschiebungsdiagramms dargestellt. Dabei wird die Durchbiegung bzw. die horizontale Verschiebung in Stabmitte  $\bar{w}$  (Abb. 3.1) gegenüber der Kraft  $F$  in einem Diagramm aufgetragen, siehe Abb. 3.2

Wirkt nun eine kleine Kraft  $F$  am Stab, wird dieser gestaucht, aber er erfährt keine Durchbiegung, d.h.  $\bar{w} = 0$  (Abb. 3.2(a)). Im Stab wirkt eine *Druckkraft*. Wird  $F$  weiter erhöht, nimmt die Stauchung



**Abb. 3.2:** Last-Verschiebungsdiagramm des EULER Stabes mit größer werdender Belastung

zu aber der Stab bleibt nach wie vor gerade.

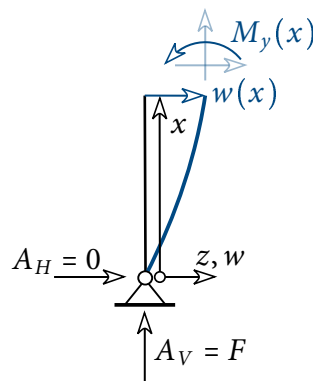
Wird nun aber eine bestimmte Größe der Kraft von  $F_k$  erreicht, weicht der Stab plötzlich nach links oder rechts aus (Abb. 3.2(b)). Die Durchbiegung in Stabmitte  $\bar{w}$  ist dann nicht mehr Null und entsprechend der Ausweichrichtung entweder positiv oder negativ. Dieses plötzliche seitliche ausweichen des Stabes wird als *Stabknickung* bezeichnet. Ein realer Stab ist niemals perfekt gerade<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> „No Body is perfect!“

da beispielsweise seine Stabachse leicht gekrümmt ist oder der Stab leicht schräg steht. Und diese sogenannten (geometrischen) Imperfektionen entscheiden, ob der Stab nach links oder rechts knickt.

Bei einer weiteren Steigerung von  $F$  nimmt die Durchbiegung in Stabmitte überproportional zu. Diese großen Verschiebungen führen zu plastischen Verformungen und in weiterer Folge zum vollständigen Versagen des Stabes (Abb. 3.2(c)). Wäre der Stab tatsächlich perfekt gerade, dann bleibt er auch bei  $F > F_k$  gerade und es kommt zu keiner Stabknickung. Dieser Zustand ist aber *instabil*, d.h. bei einer kleinen äußeren Störung<sup>2</sup> würde der Stab sofort in die *stabile*, gebogene Konfiguration übergehen (Abb. 3.2(c)).

Um ein derartiges Versagen eines Druckstabes zu vermeiden, muss die äußere Kraft  $F$  kleiner als die sogenannte *kritische Last*  $F_k$  (oder Knicklast) sein. Doch wie können wir nun diese berechnen? Dazu betrachten wir nochmals Abb. 3.2(b) und stellen folgendes fest: Bei Erreichen von  $F_k$  kommt es zum Ausweichen des Stabes. Folglich tritt bei dieser Kraft *erstmalig* auch ein Gleichgewichtszustand am *verformten* Stab auf! Zur Bestimmung von  $F_k$  müssen wir daher das Gleichgewicht am *verformten* Stab formulieren, siehe Abb. 3.3.



**Abb. 3.3:** Gleichgewicht am *verformten* Stab

Mit Hilfe von Abb. 3.3 formulieren wir das Momentengleichgewicht am *verformten* Stab und erhalten

$$\sum_{+} M = 0 : M_y(x) - F w(x) = 0 \rightarrow M_y(x) = F w(x) . \quad (3.1)$$

Das Biegemoment  $M_y$  ist in diesem Fall abhängig von der Durchbiegung  $w$  und ist veränderlich entlang des Stabes. Zur Bestimmung von  $w$  setzen wir (3.1) in die Differentialgleichung der Biegelinie (2.7) ein und erhalten

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = -\frac{F w(x)}{EI_y} \rightarrow \frac{d^2 w}{dx^2} + \frac{F}{EI_y} w(x) = 0 .$$

Durch Verwendung des Parameters  $\alpha$  lässt sich diese Differentialgleichung auch anschreiben zu:

$$\frac{d^2 w}{dx^2} + \alpha^2 w = 0 \quad \text{mit} \quad \alpha = \sqrt{\frac{F}{EI_y}} .$$

<sup>2</sup> Z.B. durch den Flügelschlag eines Schmetterlings!

Eine Lösung von obiger Gleichung ist

$$w(x) = C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x) .$$

Zur Kontrolle, setzen wir diese in die Differentialgleichung ein und sehen, dass diese erfüllt ist:

$$-\alpha^2 C_1 \sin(\alpha x) - \alpha^2 C_2 \cos(\alpha x) + \alpha^2 (C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x)) = 0 \quad \checkmark$$

Nun gilt es noch die Konstanten  $C_1$  und  $C_2$  zu bestimmen. Aus der Randbedingung, dass die Durchbiegung am unteren Ende des Stabes ( $x = 0$ ) Null ist, erhält man

$$w(x = 0) = 0 : C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1 = 0 \rightarrow C_2 = 0 .$$

Auch am oberen Ende des Stabes ( $x = l$ ) ist die Durchbiegung ebenfalls Null:

$$w(x = l) = C_1 \sin(\alpha l) = 0 .$$

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn  $C_1$  Null ist. In diesem Fall würde der Stab keine Durchbiegung erfahren, d.h.  $w(x) = 0$ . Es wird aber die Gleichgewichtslage am *verformten* Stab gesucht. Also muss  $w(x) \neq 0$  sein. Obige Bedingung ist aber auch erfüllt, wenn das Argument der Sinusfunktion  $\alpha l$  den Wert eines Vielfachen von  $\pi$  annimmt:

$$\alpha l = n\pi .$$

mit  $n = 1, 2, 3, \dots$ . Mit der Definition von  $\alpha$  lässt sich daraus die Kraft bestimmen, bei der das Gleichgewicht am verformten Stab erfüllt ist:

$$\sqrt{\frac{F}{EI_y}} l = n\pi \rightarrow F = \frac{n^2 EI_y \pi^2}{l^2} .$$

Den kleinsten Wert erhalten wir für den Fall, dass  $n = 1$ . Diese Kraft entspricht dann der gesuchten kritischen Kraft  $F_k$ , bei der der Stab knickt:

$$F_k = \frac{EI_y \pi^2}{l^2} . \quad (3.2)$$

## 3.2 Die vier EULER Fälle

Für die Herleitung der kritischen Kraft nach obigen Schema werden die Randbedingungen des Stabes benötigt. Ist der Stab nun nicht beidseitig gelenkig gelagert, ändert sich auch die kritische Kraft. In diesem Fall ist bei der Berechnung von  $F_k$  die Länge  $l$  in (3.2) durch die sogenannte *Knicklänge*  $l_k$  zu ersetzen. Diese gibt den Abstand der Wendepunkte (WP) der Knickfigur an. In Abb. 3.4 ist die Knickfigur sowie die Knicklänge für vier verschiedene Lagerungsarten des Stabes dargestellt. Diese werden auch als die vier EULER Fälle bezeichnet.

Die Knicklänge nimmt von links nach rechts ab, was zur Folge hat, dass die kritische Kraft, bei gleichem Querschnitt und Material, zunimmt<sup>3</sup>. Dies lässt sich auch damit begründen, dass im Vergleich zum

<sup>3</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=TUE7DKNBIRU> Abruf: 21.03.2017

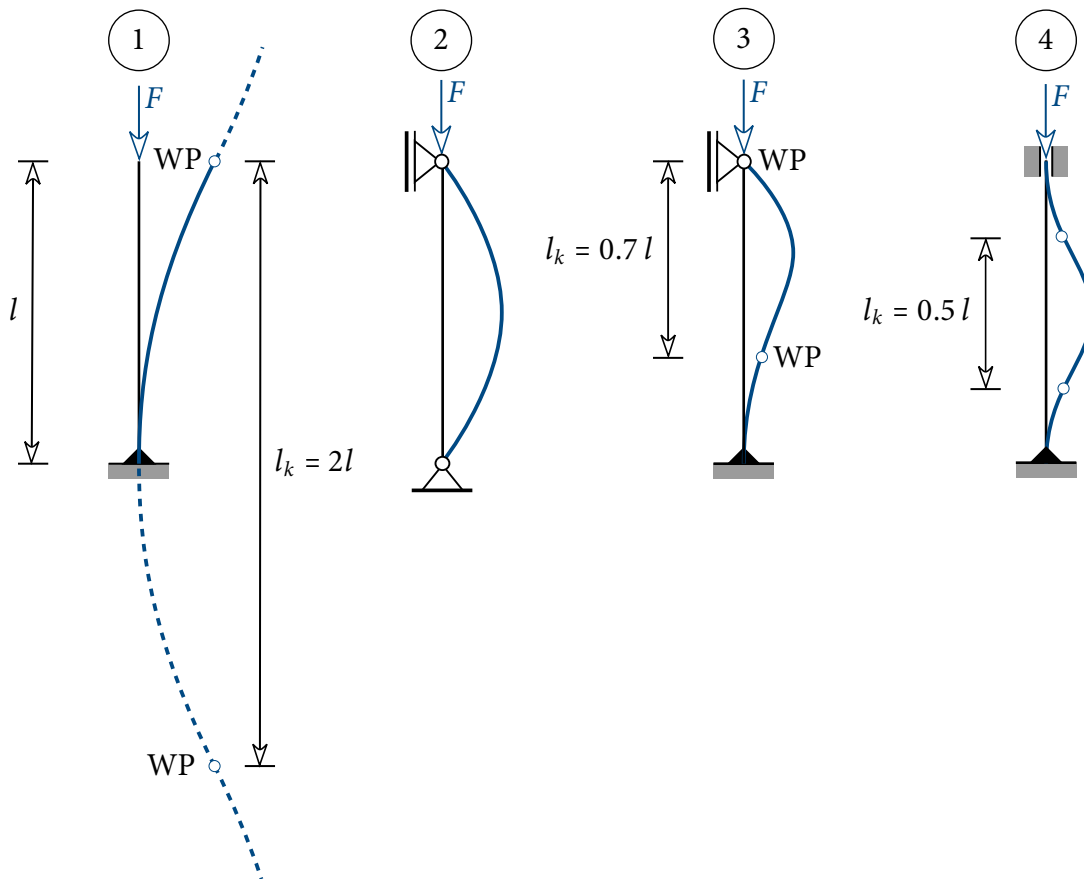


Abb. 3.4: Knicklängen der vier EULER Fälle

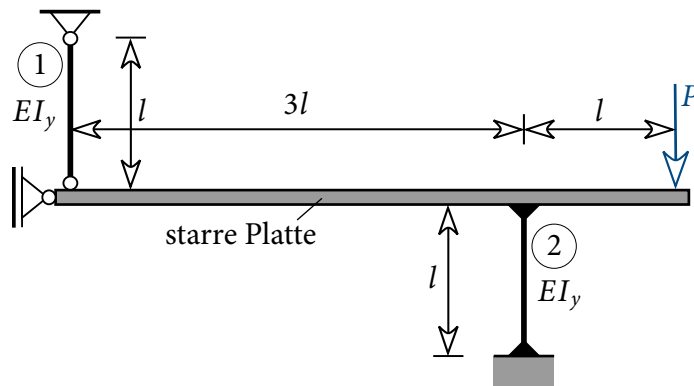
freien oberen Ende durch ein gelenkiges Lager bzw. eine Einspannung die horizontale Steifigkeit des Stabes erhöht. Der Stab weicht dann erst bei einer höheren Belastung horizontal aus.

Zu einer schlagartigen Änderung der Verformung kann es aber auch bei einem Zylinder kommen, wenn im Inneren ein Unterdruck herrscht<sup>4</sup>.

### Beispiel 3.1

Sind die beiden Biegestäbe ① und ② im nachfolgend abgebildeten System knickgefährdet? Wenn ja, welcher Stab knickt zuerst bei welcher Belastung?

<sup>4</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=Zz95\\_VvTxzM](https://www.youtube.com/watch?v=Zz95_VvTxzM) Abruf: 23.03.2017



Über die Gleichgewichtsbedingungen lassen sich die beiden Stabkräfte bestimmen zu

$$N_1 = -\frac{P}{3} \quad \text{und} \quad N_2 = -\frac{4P}{3}.$$

Beide Stäbe besitzen eine Druckkraft und können daher knicken. Die kritischen Kraft der beiden Stäbe ist:

$$\text{Stab } \textcircled{1} \rightarrow \text{EULER Fall 2} \rightarrow l_k = l \rightarrow F_k^{\textcircled{1}} = \frac{\pi^2 EI_y}{l^2}$$

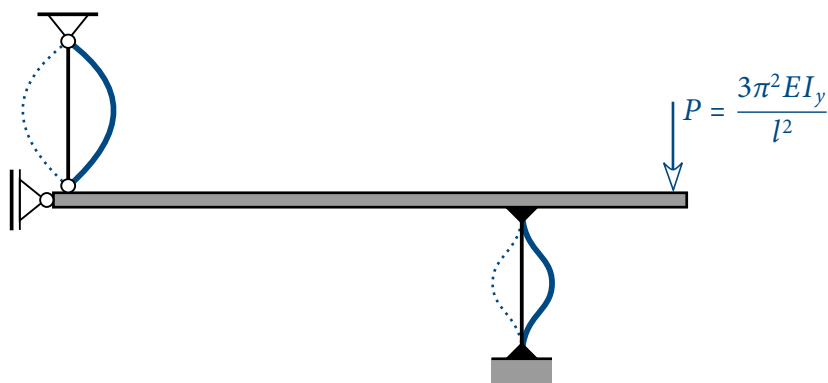
$$\text{Stab } \textcircled{2} \rightarrow \text{EULER Fall 4} \rightarrow l_k = 0.5l \rightarrow F_k^{\textcircled{2}} = \frac{\pi^2 EI_y}{(0.5l)^2} = \frac{1}{0.25} \frac{\pi^2 EI_y}{l^2} = 4F_k^{\textcircled{1}}.$$

Ist die Normalkraft gleich der kritischen Last ( $N_i = F_k^{\textcircled{i}}$ ), knickt der Stab aus. Daraus erhalten wir die Größe von  $P$ , bei der die zwei Stäbe knicken:

$$\text{Stab } \textcircled{1} \rightarrow |N_1| = F_k^{\textcircled{1}} \rightarrow P = \frac{3\pi^2 EI_y}{l^2}$$

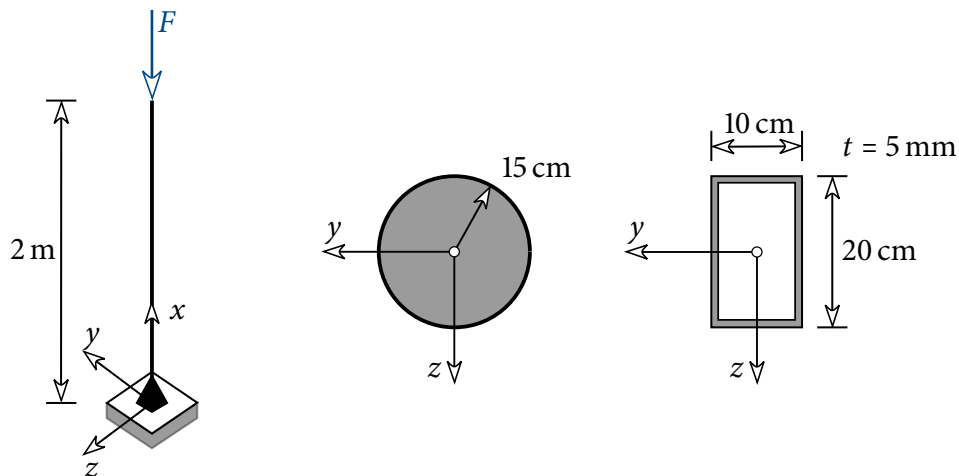
$$\text{Stab } \textcircled{2} \rightarrow |N_2| = F_k^{\textcircled{2}} \rightarrow P = \frac{3}{4} \frac{4\pi^2 EI_y}{l^2} = \frac{3\pi^2 EI_y}{l^2}.$$

In diesem Beispiel knicken *beide* Stäbe (theoretisch) gleichzeitig bei einer Last von  $P = 3\pi^2 EI_y / l^2$  aus. Es kommt unter dieser Belastung zum Versagen. Was ändert sich, wenn der Stab  $\textcircled{2}$  eine Länge von  $2l$  hat?

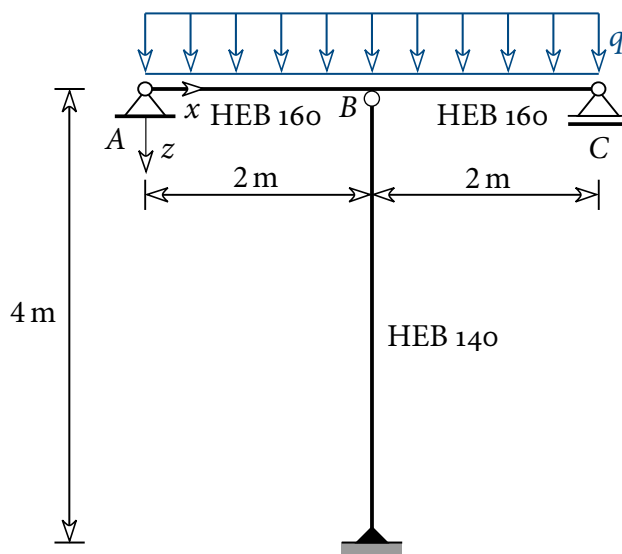


**Beispiel 3.2**

Gegeben ist ein räumlicher Kragträger. Bei welcher Last und in welche Richtung knickt der Stab für die gegebenen zwei Querschnitten aus? (Stahl  $E = 21000 \text{ kN/cm}^2$ )

**Beispiel 3.3**

Bei welcher Größe der Linienlast  $q$  knickt der vertikale Stab aus? Beide Stäbe sind aus Stahl ( $E = 21000 \text{ kN/cm}^2$ ) vom Querschnitt-Typ HEB<sup>5</sup>.



HEB 160

$$A = 54.3 \text{ cm}^2 \quad I_y = 2490 \text{ cm}^4$$

HEB 140

$$A = 43.0 \text{ cm}^2 \quad I_y = 1510 \text{ cm}^4$$

*Lösung:*

Aus der Normkraft im vertikalen Stab von  $N = -245.81 q$  ergibt sich die kritische Linienlast zu  $q = 16.23 \text{ kN/m}$ .

<sup>5</sup> <https://de.wikipedia.org/wiki/Breitflanschträger> Abruf: 29.03.2017

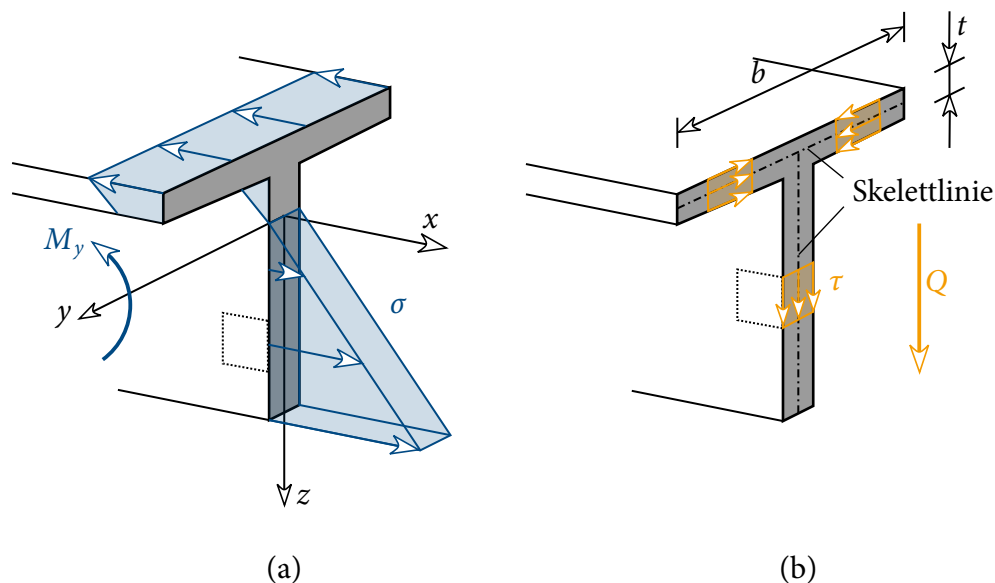


# Kapitel 4

## Schubspannungen im Stabquerschnitt

### 4.1 Querkraft

In den vorherigen Kapiteln wurde die Normalspannung zufolge einer Normalkraft und eines Biegemomentes im Stabquerschnitt diskutiert. Der Verlauf der Normalspannung bei reiner Momentenbeanspruchung ist für eine T-Querschnitt in Abb. 4.1(a) dargestellt. Wirkt nun an dieser Stelle des Stabes auch eine Querkraft, werden dadurch auch *Schubspannungen* im Querschnitt hervorgerufen (vgl. Abb. 4.1(b)).



**Abb. 4.1:** Spannungen im Querschnitt: (a) Normalspannungen zufolge Biegemoment, (b) Schubspannungen zufolge Querkraft

Bei der Berechnung dieser Schubspannungen zufolge Querkraft beschränken wir uns hier auf *dünnwandige, offene* Querschnitte. Dünnwandig bedeutet, dass die Dicke  $t$  der Bleche, aus denen sich der Querschnitt zusammensetzt, *klein* gegenüber den äußeren Querschnittsabmessungen ist, d.h.

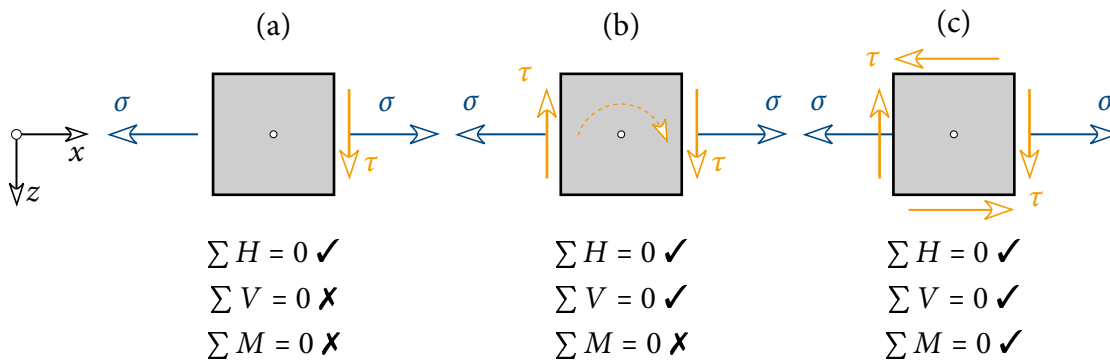
$t \ll b$ . Die Mittellinie der Bleche, die in Abb. 4.1(b) als strichpunktierte Linie eingetragen ist, wird als Skelettlinie bezeichnet. Ist diese Skelettlinie *keine* geschlossene Kurve, dann handelt es sich um einen *offenen* Querschnitt. Viele bekannte Querschnitte aus dem Stahlbau fallen in diese Kategorie, nicht jedoch quadratische oder kreisförmige Hohlprofile.

Für einen dünnwandigen, offenen Querschnitt kann über den Verlauf und die Verteilung der Schubspannung folgende Annahmen getroffen werden:

- Aufgrund der kleinen Blechdicke  $t$  kann sich die Schubspannung nur in Richtung der Skelettlinie ausbilden
- Die Schubspannung ist *konstant* über die Blechdicke  $t$

Diese Eigenschaften von  $\tau$  sind in Abb. 4.1(b) dargestellt.

Doch in welchen Schnittflächen wirkt jetzt diese Schubspannung? Dazu schneiden wir ein infinitesimales Element aus dem Stab heraus, welches in Abb. 4.1(b) punktiert dargestellt ist. Zunächst tragen wir die wirkende Normalspannung und die an der vorderen Schnittfläche wirkende Schubspannung ein (Abb. 4.2(a)). Da es sich bei dieser Fläche um das positive Schnittufer handelt, tragen wir  $\tau$  in die positive  $z$  Richtung ein. Gleiches gilt für  $\sigma$ . An diesem Element muss *Gleichgewicht* herrschen! Unter diesem Spannungszustand ist aber weder das vertikale Kräftegleichgewicht noch das Momentengleichgewicht erfüllt. Zur Erfüllung des vertikalen Kräftegleichgewichtes muss an der



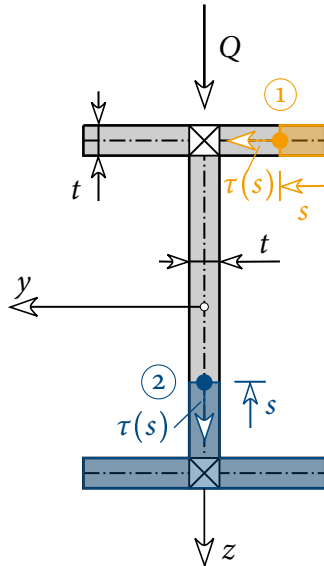
**Abb. 4.2:** Satz der zugeordneten Schubspannungen

gegenüberliegender Schnittfläche die gleich große Schubspannung nach oben wirken (Abb. 4.2(b)). Das Momentengleichgewicht ist aber nach wie vor nicht erfüllt. Dafür muss in der oberen und unteren Schnittfläche eine Schubspannung wirken. Wirkt diese wie in Abb. 4.2(c) dargestellten Richtung, dann sind alle drei Gleichgewichtsbedingungen erfüllt. Aus dieser Betrachtung erkennt man, dass in allen vier Schnittflächen die *gleich* große Schubspannung wirken muss, in den Richtungen nach Abb. 4.2(c). Diese wichtige Eigenschaft von  $\tau$  wird als Satz der zugeordneten Schubspannungen bezeichnet.

Die Größe der Schubspannung unter Querkraftbeanspruchung an einer beliebigen Stelle  $s$  an der Skelettlinie lässt sich mit folgender Beziehung berechnen:

$$\tau(s) = -\frac{Q}{I_y} \frac{S_y(s)}{t} \quad (4.1)$$

Darin ist  $Q$  die an der Stelle  $x$  wirkende Querkraft und  $I_y$  das Flächenträgheitsmoment des Querschnittes um die  $y$  Achse. Bei den hier betrachteten Beispielen, gehen wir von einer gleichbleibenden Blechdicke  $t$  aus. Mit der Koordinate  $s$  wird ein Punkt auf der Skelettlinie beschrieben.  $S_y$  ist das

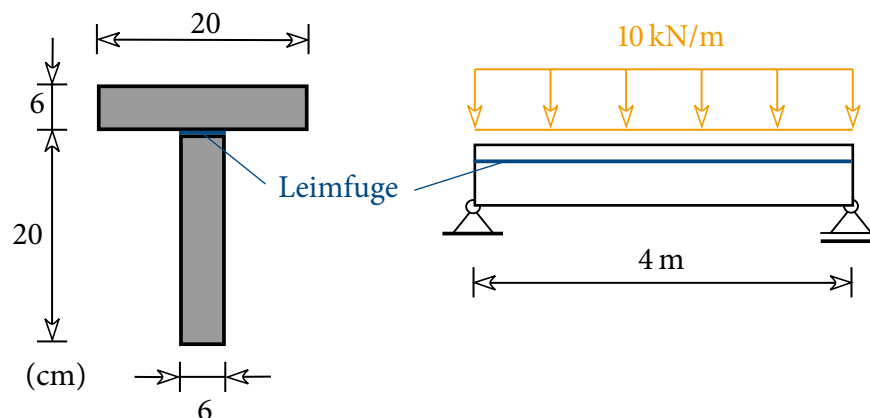


**Abb. 4.3:** Definition der Parameter zur Berechnung der Schubspannung

statische Moment der abgetrennten Teilfläche des Querschnitts. Will man beispielsweise im Punkt 1 des I-Querschnittes in Abb. 4.3 die Schubspannung berechnen, dann ist in (4.1) für  $S_y$  das statische Moment der orangenen Teilfläche um die  $y$  Achse einzusetzen. Für  $\tau$  im Punkt 2 muss  $S_y$  von der blauen Teilfläche in (4.1) eingesetzt werden. Daraus erkennt man deutlich, dass das statische Moment sich entlang der Skelettlinie ändert und dadurch auch die Schubspannung veränderlich, d.h.  $\tau$  ist eine Funktion von  $s$ . Mit der Beziehung (4.1) kann die Schubspannung in den Kreuzungspunkten der Bleche nicht berechnet werden (ausgekreuzte Flächen in Abb. 4.3).

#### Beispiel 4.1

Ein Träger soll aus zwei Holzteilen verleimt werden. Welche Spannung muss die Leimfuge übertragen? Wo ist die Beanspruchung am größten?



Zur Berechnung der Schubspannungen müssen zuerst die Querschnittskennwerte ermittelt werden. Die Querschnittsfläche ergibt sich zu

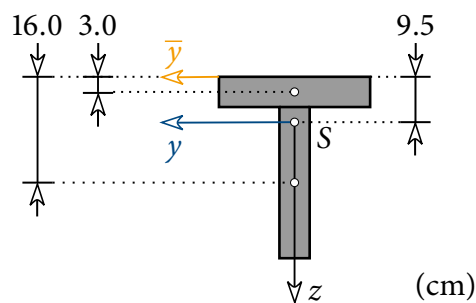
$$A = 20 \cdot 6 \cdot 2 = 240 \text{ cm}^2 .$$

Der Schwerpunkt liegt auf der Symmetrieachse des Querschnittes. Zur Bestimmung seiner vertikalen Position wird das statische Moment um die  $\bar{y}$ -Achse am oberen Rand berechnet (siehe nachfolgende Skizze):

$$S_{\bar{y}} = 20 \cdot 6 \cdot 3 + 20 \cdot 6 \cdot 16 = 2280 \text{ cm}^3 .$$

Der vertikale Abstand des Schwerpunktes vom oberen Rand ergibt sich damit zu

$$\bar{z}_S = \frac{S_{\bar{y}}}{A} = \frac{2280}{240} = 9.5 \text{ cm} .$$

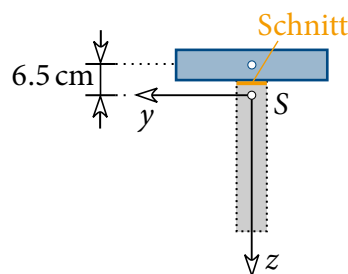


Das Flächenträgheitsmoment um die  $y$ -Achse berechnet sich zu

$$I_y = \frac{20 \cdot 6^3}{12} + 20 \cdot 6 \cdot (9.5 - 3)^2 + \frac{6 \cdot 20^3}{12} + 20 \cdot 6 \cdot (6 + 10 - 9.5)^2 = 14500 \text{ cm}^4 .$$

Zur Berechnung der Schubspannung an der Stelle der Leimfuge schneiden wir den Querschnitt genau dort auseinander und betrachten den oberen Teil. Das statische Moment dieser Teilfläche um die  $y$ -Achse ist gleich

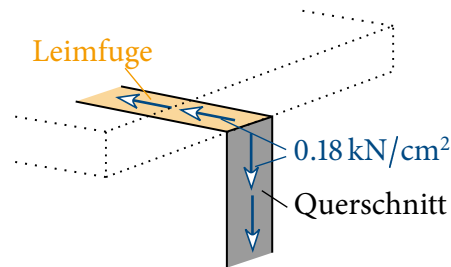
$$S_y = 20 \cdot 6 \cdot (-6.5) = -780 \text{ cm}^3$$



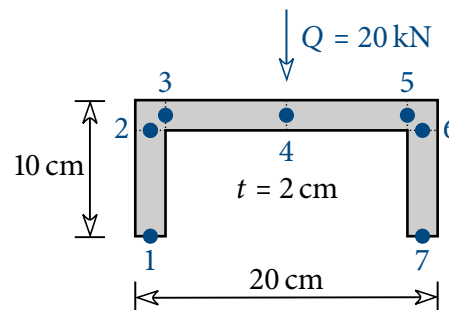
Die größte Querkraft im Stab tritt an den Auflager auf und ist gleich  $Q = 10 \cdot 4/2 = 20 \text{ kN}$ . Damit ergibt sich die Schubspannung in der Leimfuge an den Auflagern mit (4.1) zu

$$\tau = -\frac{Q S_y}{I_y t} = -\frac{20}{14500} \frac{-780}{6} = 0.18 \text{ kN/cm}^2 .$$

Aufgrund des Satzes der zugeordneten Schubspannungen wirkt die gleich große Schubspannung in der Leimfuge.

**Beispiel 4.2**

Gegeben ist ein offener Querschnitt mit einer Blechstärke von 2 cm. Berechne an den blauen Punkten im Querschnitt die Schubspannung zufolge Querkraft! In welche Richtung wirkt die Schubspannung an diesen Punkten?



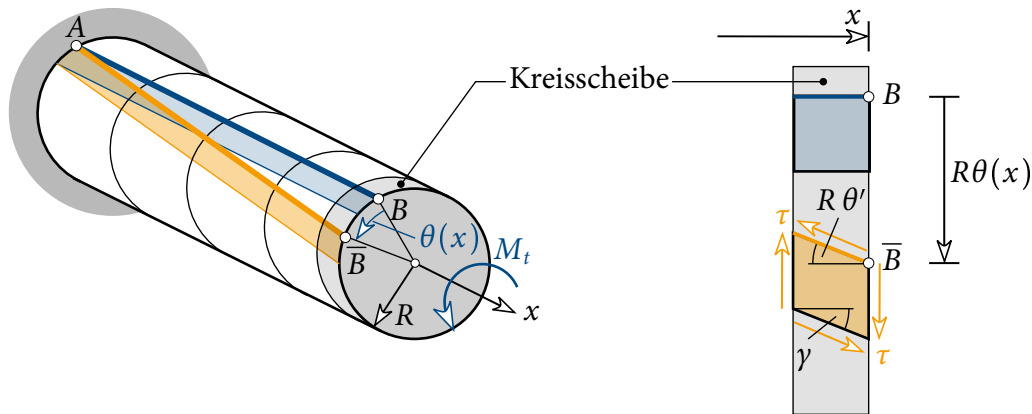
Lösung:

- Flächenträgheitsmoment:  $I_y = 628.4 \text{ cm}^4$
- Schubspannungen:  $\tau_1 = \tau_4 = \tau_7 = 0$ ,  $\tau_2 = \tau_6 = 0.71 \text{ kN/cm}^2$ ,  $\tau_3 = \tau_5 = 0.57 \text{ kN/cm}^2$

**4.2 Torsion der runden Welle**

Mit Torsion wird die Beanspruchung eines Stabes durch ein Moment um seine Stabachse bezeichnet. Im Vergleich zu anderen Stabquerschnitten nimmt die runde Welle (kreisförmiger Querschnitt) eine besondere Stellung bei der Berechnung der auftretenden Spannungen und Verformungen ein. Daher betrachten wir in diesem Abschnitt eine solche Welle, die durch ein konstantes Torsionsmoment  $M_t$  entlang der Länge beansprucht wird.

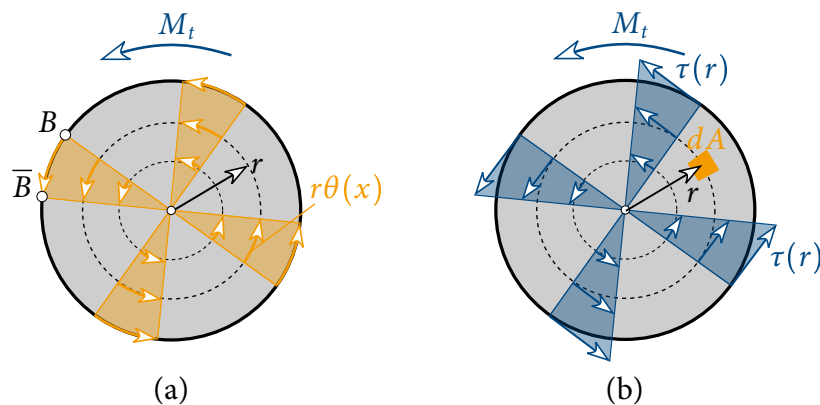
Die in Abb. 4.4 dargestellte runde Welle, mit Radius  $R$  und Länge  $l$ , wird an einem Ende durch ein Torsionsmoment  $M_t$  beansprucht und am anderen Ende ist die Verdrehung um die  $x$ -Achse blockiert. Zu Beginn beobachten wir die auftretende Verformung der Welle. Dazu wird die Verschiebung eines beliebigen Punktes  $B$  am Rand der Welle betrachtet. Durch das Torsionsmoment kommt es zu einer Verschiebung in Umfangsrichtung (Punkt  $\bar{B}$  in Abb. 4.4), aber zu *keiner* Verschiebung in



**Abb. 4.4:** Verformung und Spannungszustand an der Oberfläche der Welle

Richtung der Stabachse! Für einen Kreisquerschnitt, und nur für diesen, trifft dies für alle Punkte des Kreisquerschnittes zu. Der Querschnitt bleibt damit bei Torsionsbeanspruchung *eben*! Die Drehung vom Punkt  $B$  in  $\bar{B}$  wird mit dem Winkel  $\theta$  gemessen, der (bei einem konstanten Torsionsmoment) linear zwischen den Punkten  $A$  und  $B$  anwächst.

Zur Beschreibung der Verformung der Welle, wird am Ende eine dünne Kreisscheibe heruntergeschnitten und die Verschiebung in Umfangsrichtung betrachtet. Der Punkt  $B$  erfährt eine Verschiebung von der Größe  $R\theta$ . Ein quadratisches Element auf der Wellenoberfläche (blaue Fläche in Abb. 4.4) wird durch die Torsion zu einer Raute (orange Fläche) verformt. Diese Verformung lässt sich mit der Änderung des rechten Winkel beschreiben. Diese Winkeländerung wird als *Gleitung*  $\gamma$  bezeichnet, und nimmt an der Oberfläche der Welle eine Größe von  $R\theta'$  an. In Abb. 4.5(a) ist die Verschiebung in Umfangsrichtung im Kreisquerschnitt dargestellt. Diese ist Null im Schwerpunkt



**Abb. 4.5:** Runde Welle: (a) Verschiebung in Umfangsrichtung, (b) Schubspannungsverteilung im Querschnitt

und wächst linear mit dem Abstand  $r$  an und erreicht den Größtwert an der Oberfläche der Welle. Damit wächst auch die Gleitung linear mit  $r$

$$\gamma = r\theta'.$$

Das blaue Flächenelement in Abb. 4.4 wird durch eine Schubspannung  $\tau$  zu einer Raute verformt. Wird davon ausgegangen, dass der Winkel  $\theta$  klein ist, dann ist die Länge der beiden Kurven  $A - B$  und  $A - \bar{B}$  in Abb. 4.4 gleich groß wodurch keine Normalspannungen entstehen. Die Verbindung zwischen der Schubspannung und der Gleitung wird durch den *Schubmodul*  $G$  angegeben, der ein Materialparameter ist. Für die Welle erhält man somit

$$\tau(r) = G\gamma = Gr\theta' \quad (4.2)$$

Die Schubspannung nimmt somit auch linear mit dem Abstand zum Schwerpunkt zu und erreicht ihren Größtwert an der Oberfläche der Welle, siehe Abb. 4.5(b).

Als nächstes gilt es einen Zusammenhang zwischen dem Torsionsmoment und der Schubspannung herzustellen. Die Schubspannung  $\tau$ , welche im Flächenelement  $dA$  wirkt, erzeugt ein Moment um den Schwerpunkt von der Größe  $r \tau dA$ . Aufsummieren (sprich Integrieren) über den Kreisquerschnitt ergibt zusammen mit (4.2) das Torsionsmoment:

$$M_t = \int_A r \tau(r) dA = \int_0^R \int_0^{2\pi} r Gr\theta' r d\alpha dr = G\theta' \int_0^R \int_0^{2\pi} r^3 d\alpha dr = G\theta' \frac{\pi R^4}{2} = GI_t \theta'.$$

Dabei ist  $I_t$  das *polare Trägheitsmoment* (bzw. Torsionsträgheitsmoment) eines Kreisquerschnittes mit Radius  $R$ :

$$I_t = \frac{\pi R^4}{2}. \quad (4.3)$$

Durch Umformung ergibt sich schließlich zwischen der Verdrehung der Welle und dem Torsionsmoment folgender Zusammenhang:

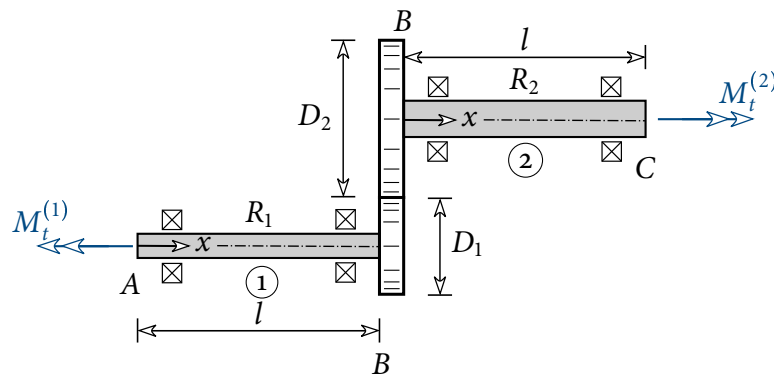
$$\theta' = \frac{M_t}{GI_t}. \quad (4.4)$$

Setzt man diesen Ausdruck in (4.2) ein, dann erhalten wir die Beziehung zur Berechnung der Schubspannung in jedem Punkt des Kreisquerschnittes, wie er in Abb. 4.5(b) dargestellt ist:

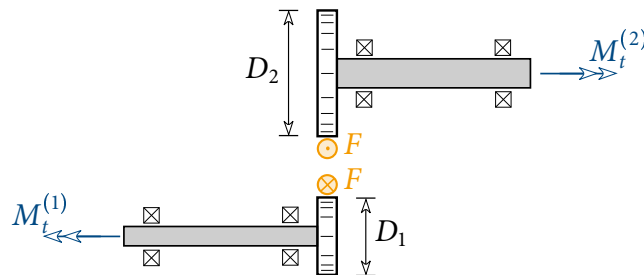
$$\tau(r) = \frac{M_t}{I_t} r. \quad (4.5)$$

### Beispiel 4.3

Gegeben ist ein Getriebe aus zwei Vollwellen, die über Zahnräder ( $D_1, D_2$ ) miteinander verbunden sind. Die Welle ② wird durch das Torsionsmoment  $M_t^{(2)}$  belastet. Gesucht ist das Torsionsmoment in der Welle ①, die maximalen Schubspannungen in der Welle ② und die Verdrehung im Punkt C, wenn der Punkt A gehalten wird!



Aus dem Momentengleichgewicht an den Teilsystemen folgt:



$$M_t^{(2)} = F \frac{D_2}{2} \quad \text{und} \quad M_t^{(1)} = -F \frac{D_1}{2} .$$

Daraus folgt schließlich

$$M_t^{(1)} = -\frac{D_1}{D_2} M_t^{(2)} .$$

Das polare Trägheitsmoment der Welle (2) ist zu

$$I_t^{(2)} = \frac{\pi R_2^4}{2}$$

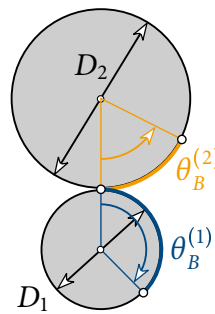
gegeben und damit die maximalen Schubspannungen in der Welle nach (4.5) zu

$$\tau = \frac{M_t^{(2)}}{I_t} R_2 = \frac{2M_t^{(2)}}{\pi R_2^3} .$$

Wird der Punkt A gehalten, dann ist die Verdrehung im Punkt B der Welle (1) nach (4.4) gleich

$$\theta_B^{(1)} = \int_0^l \theta' dx = \int_0^l \frac{M_t^{(1)}}{GI_t^{(1)}} dx = \frac{M_t^{(1)} l}{GI_t^{(1)}} = -\frac{2M_t^{(2)} l}{G\pi R_1^4} \frac{D_1}{D_2} .$$

Aus der Abrollbedingung ergibt sich die Verdrehung im Punkt B der Welle (2):



$$-\frac{D_1}{2}\theta_B^{(1)} = \frac{D_2}{2}\theta_B^{(2)} \rightarrow \theta_B^{(2)} = -\frac{D_1}{D_2}\theta_B^{(1)}.$$

Die Verdrehung der Welle im Punkt C ergibt sich damit zu

$$\theta_C = \theta_B^{(2)} + \int_0^l \frac{M_t^{(2)}}{GI_t^{(2)}} dx = \frac{2M_t^{(2)}l}{G\pi R_1^4} \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 + \frac{2M_t^{(2)}l}{G\pi R_2^4} = \frac{2M_t l}{G\pi} \left[ \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 \frac{1}{R_1^4} + \frac{1}{R_2^4} \right].$$

Interpretiere das Ergebnis!

## 4.3 Torsion am dünnwandigen Querschnitt

Die Berechnung von Schubspannungen zufolge Torsion in Stäben ist mit einem erhöhten mathematischen Aufwand verbunden. Eine Ausnahme bilden dabei dünnwandige Querschnitte. Bei diesen können für die resultierenden Schubspannungen die gleichen Annahmen getroffen werden wie bei der Beanspruchung zufolge Querkraft, d.h. es bilden sich Schubspannungen nur in Richtung der Skelettlinie aus. Des Weiteren wird angenommen, dass sich der Stab *frei* in Längsrichtung ( $x$ -Richtung) verschieben kann und somit *keine* Normalspannung  $\sigma$  im Querschnitt entstehen. Dieser Fall der sogenannten SAINT-VENANT'schen Torsion wird im folgenden für dünnwandig geschlossene<sup>1</sup> und offene<sup>2</sup> Querschnitt betrachtet.

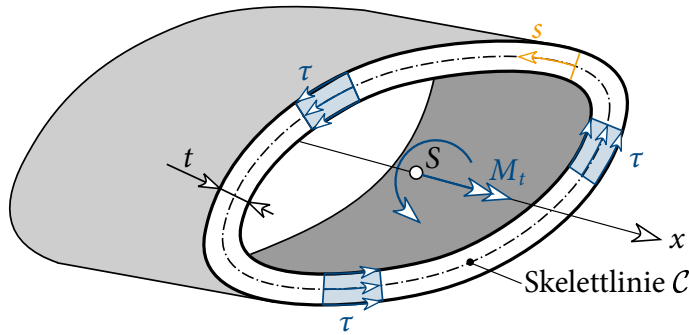
### 4.3.1 Der geschlossene Querschnitt

Ein allgemeiner geschlossener Querschnitt ist in Abb. 4.6 dargestellt, der durch ein Torsionsmoment  $M_t$  beansprucht wird. Die Skelettlinie  $\mathcal{C}$  ist eine geschlossene Kurve! Durch  $M_t$  entstehen im Querschnitt die eingetragenen Schubspannungen, die über die Blechdicke  $t$  konstant sind. Aus Gleichgewichtsbetrachtungen erhält man, dass sich die Größe der Schubspannungen über die Bogenlänge  $s$  der Skelettlinie nicht ändert. Zur Vereinfachung betrachten wir hier nur Querschnitte mit einer konstanten Blechdicke.

Nun gilt es einen Zusammenhang zwischen den Schubspannungen und dem Torsionsmoment herzustellen. Dazu betrachtet man ein infinitesimales Stück des Querschnittes von der Länge  $ds$ ,

<sup>1</sup> Geschlossener Querschnitt Abruf: 20.4.2017

<sup>2</sup> Offener Querschnitte Abruf: 20.4.2017

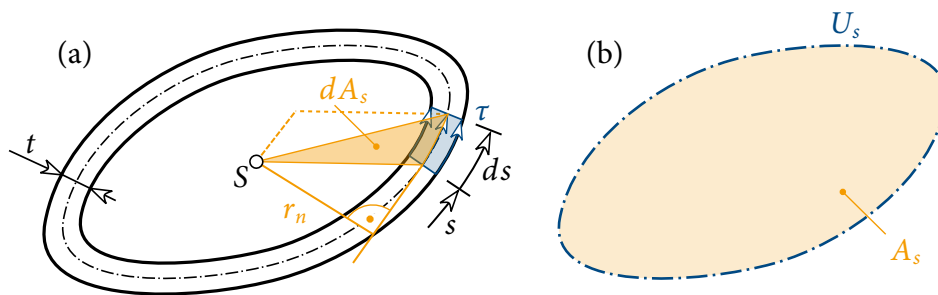


**Abb. 4.6:** Schubspannungen in einem geschlossenen Querschnitt zufolge Torsion

welches eine Fläche von  $dA = t ds$  besitzt. Multiplikation dieser Fläche mit der Schubspannung ergibt die darauf wirkende resultierende Kraft. Und diese erzeugt ein Moment  $dM_t$  um die Schwerachse von der Größe

$$dM_t = r_n \tau dA = r_n \tau t ds. \quad (4.6)$$

Dabei ist zu beachten, dass zur Bildung des Momentes der Normalabstand  $r_n$  zu verwenden ist, wie er in Abb. 4.7 eingetragen ist. Daraus erkennt man aber auch, dass der Ausdruck  $r_n ds$  gleich der



**Abb. 4.7:** Geschlossener Querschnitt: (a) Integration der Schubspannungen zum Torsionsmoment, (b) Fläche und Umfang der Skelettlinie

doppelten Fläche des in Abb. 4.7(a) eingetragenen orangen Dreiecks  $dA_s$  ist. Summieren (sprich Integrieren) wir (4.6) entlang der geschlossenen Skelettlinie ( $\rightarrow \oint$ ) auf, erhalten wir das wirkende Torsionsmoment:

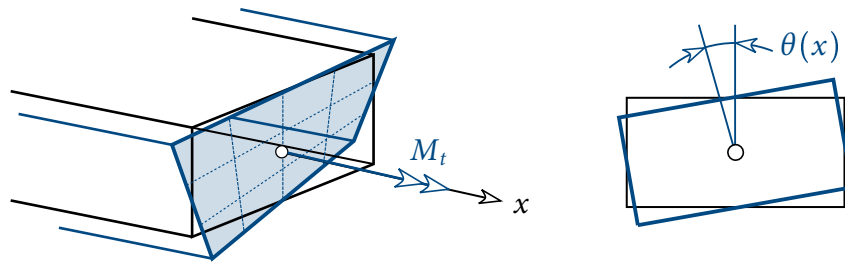
$$M_t = \oint_C dM_t = \oint_C r_n \tau t ds = \tau t \oint_C r_n ds = \tau t \oint_C 2dA_s = \tau t 2A_s. \quad (4.7)$$

Mit Hilfe von Abb. 4.7(a) wird ersichtlich, dass die Integration von  $dA_s$  entlang der geschlossenen Skelettlinie  $C$  gleich der von ihr eingeschlossenen Fläche  $A_s$  ist (siehe Abb. 4.7(b)). Umformen von (4.7) ergibt schließlich den gesuchten Zusammenhang zwischen der Schubspannung und dem Torsionsmoment:

$$\tau = \frac{M_t}{2A_s t}.$$

In Abb. 4.8 ist die Verformung eines rechteckigen Hohlprofils bei einer Torsionsbeanspruchung mit blauer Farbe dargestellt. Im Gegensatz zur runden Welle kommt es zu einer ungleichförmigen

Verschiebung in Längsrichtung ( $x$ -Richtung)! Folglich bleibt der Querschnitt nicht eben sondern *verwölbt* sich. Des Weiteren kommt es durch  $M_t$  wie bei der runden Welle zu einer über die Stablänge



**Abb. 4.8:** Verwölbung und Verdrehung eines rechteckigen Hohlprofils

veränderlichen Verdrehung des Querschnittes um die  $x$ -Achse, die mit dem Winkel  $\theta(x)$  gemessen wird. In Analogie zur runden Welle wollen wir diese Verdrehung berechnen mit der Beziehung

$$\theta' = \frac{M_t}{GI_t}. \quad (4.8)$$

Das Torsionsträgheitsmoment für einen geschlossenen Querschnitt berechnet sich nun allerdings zu

$$I_t = \frac{4A_s^2 t}{U_s} \quad (4.9)$$

worin  $U_s$  die Bogenlänge der Skelettlinie ist, siehe Abb. 4.7(b).

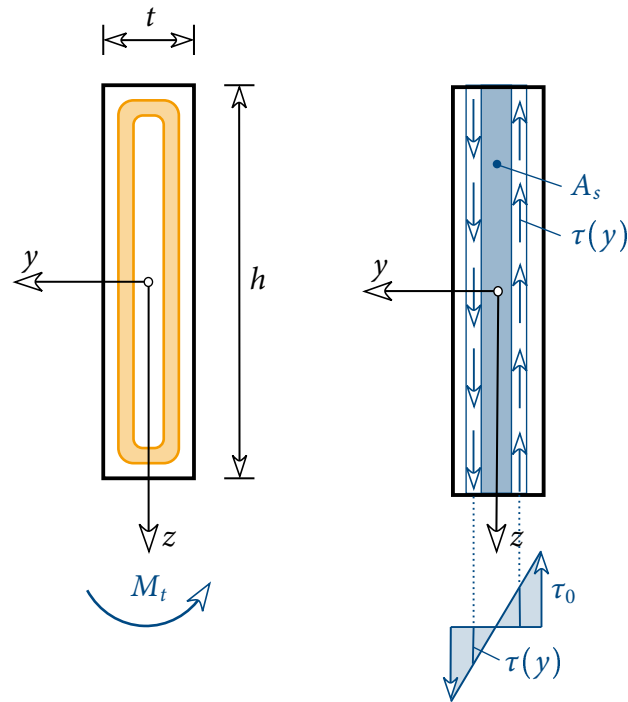
### 4.3.2 Der offene Querschnitt

Zunächst betrachtet wir ein einzelnes Blech, welches durch ein Torsionsmoment beansprucht wird (Abb. 4.9). Wiederum nehmen wir an, dass sich Schubspannungen nur in Richtung der Skelettlinie ausbilden können. Damit aus den Schubspannungen das Torsionsmoment resultiert, wird eine lineare Verteilung von  $\tau$  über die Blechdicke  $t$  angenommen. Für das gegebene Torsionsmoment wirken die Schubspannungen rechts von  $z$  nach oben und links davon nach unten. Die größten Schubspannungen  $\tau_0$  treten an den beiden seitlichen Rändern des Querschnittes auf. An einer beliebigen Stelle  $y$  ist die Schubspannung damit gleich (vgl. Abb. 4.9)

$$\tau(y) = \tau_0 \frac{y}{t/2}.$$

Näherungsweise kann das Blech in dünnwandige, geschlossene Querschnitt aufgeteilt werden. Einer dieser Querschnitte ist mit oranger Farbe in Abb. 4.9 dargestellt. Wird der horizontal Übergangsbereich vernachlässigt, erhält man mit (4.8) die Größe des im orangen Querschnitt wirkenden Torsionsmoments, wobei  $A_s$  zu  $2yh$  angenommen wird:

$$\tau(y) = \tau_0 \frac{2y}{t} = \frac{dM_t}{2A_s dy} = \frac{dM_t}{22yh dy} \rightarrow dM_t = \frac{8\tau_0 h}{t} y^2 dy. \quad (4.10)$$



**Abb. 4.9:** Schubspannungen an einem Blech zufolge Torsion

Nun setzen wir den Rechteckquerschnitt aus den einzelnen geschlossenen Querschnitten zusammen und erhalten das Torsionsmoment, d.h. (4.10) muss über die halbe Blechdicke integriert werden:

$$M_t = \int dM_y = \frac{8\tau_0 h}{t} \int_0^{t/2} y^2 dy = \frac{8\tau_0 h}{t} \frac{t^3}{24} = \frac{\tau_0 h t^2}{3}. \quad (4.11)$$

Damit ist der Zusammenhang zwischen dem Torsionsmoment  $M_t$  und der maximalen Schubspannung  $\tau_0$  gefunden.

Das Torsionsträgheitsmoment des geschlossenen orangen Querschnittes in Abb. 4.9 lässt sich mit (4.9) berechnen zu

$$dI_t = \frac{4A_s^2 dy}{U_s} = \frac{4(2yh)^2 dy}{2h} = 8h y^2 dy.$$

Wiederum erhält man daraus durch Integration das Torsionsträgheitsmoment eines rechteckigen Bleches:

$$I_t = \int dI_t = 8h \int_0^{t/2} y^2 dy = 8h \frac{t^3}{24} = \frac{h t^3}{3}.$$

Damit lässt sich der Zusammenhang zwischen  $M_t$  und  $\tau_0$  nach (4.11) angeben zu:

$$\tau_0 = \frac{M_t}{I_t} t. \quad (4.12)$$

Meist setzt sich ein offener Querschnitt aus  $n$  rechteckigen Blechen ( $n = 3$ ) zusammen. Wird

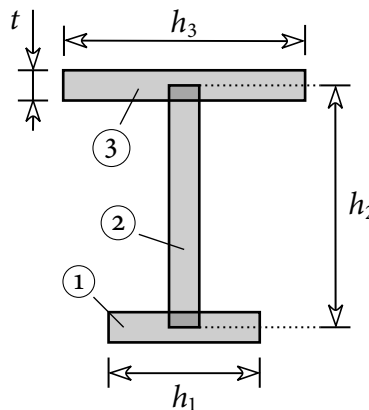
vorausgesetzt, dass die Blechdicke  $t$  für alle  $n$  Bleche gleich ist, dann ist in diesem Fall das Torsionsträgheitsmoment gleich der Summe der einzelnen Bleche:

$$I_t = \frac{t^3}{3} \sum_{i=1}^n h_i. \quad (4.13)$$

Beispielsweise setzt sich der in Abb. 4.10 dargestellte I-Querschnitt aus drei Blechen zusammen. Für diesen Querschnitt ist  $I_t$  nach (4.13) dann gleich

$$I_t = \frac{t^3}{3} \sum_{i=1}^3 h_i = \frac{t^3}{3} (h_1 + h_2 + h_3).$$

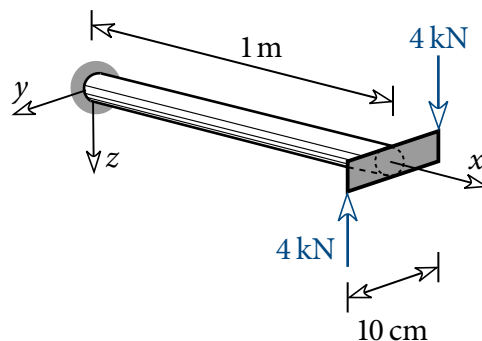
Der Maximalwert der Schubspannung ist dann in allen Blechen gleich groß und kann mit (4.12) ermittelt werden.

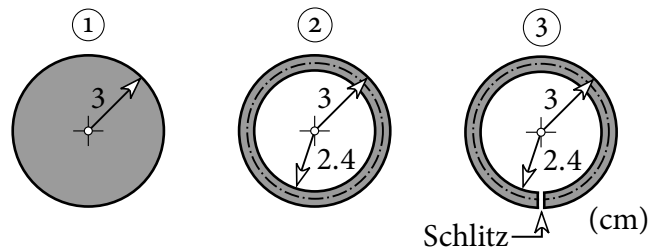


**Abb. 4.10:** Aus Blechen zusammengesetzter Querschnitt

#### Beispiel 4.4

Eine starre Platte wird an einen kreisrunden Stab aus Stahl ( $G = 8076 \text{ kN/cm}^2$ ) angeschweißt. An dieser Platte greift ein Kräftepaar an und beansprucht den Stab auf Torsion. Am anderen Ende wird der Stab festgehalten. Zu bestimmen ist die Vertikalverschiebung an den Angriffspunkten der Kräfte für die nachfolgenden drei kreisrunden Querschnitte! Alle Querschnitte haben den gleichen Außenradius. Welcher der drei Querschnitt ist der Effizienteste, d.h. bei welchem ist das Verhältnis von Materialeinsatz zu Verschiebung am günstigsten?





Das Kräftepaar erzeugt ein Torsionsmoment im Stab von

$$M_t = 4 \cdot 10 = 40 \text{ kNcm} .$$

Alle anderen Schnittgrößen sind Null.

Zur Bestimmung der Vertikalverschiebung an den Angriffspunkten der Kräfte benötigen wir zuerst die Verdrehung des Stabes. Dazu integrieren wir (4.3) und erhalten für die Verdrehung am Ende des Stabes

$$\theta = \int_0^l \theta' dx = \int_0^l \frac{M_t}{GI_t} dx = \frac{M_t}{GI_t} l = \frac{40 \cdot 100}{8076} \frac{1}{I_t} = 0.4953 \frac{1}{I_t} .$$

Nun gilt es noch das Torsionsträgheitsmoment der einzelnen Querschnitte zu bestimmen.

- Querschnitt ① : Runde Welle nach (4.3)

$$I_t = \frac{\pi \cdot 3^4}{2} = 127.2 \text{ cm}^4$$

- Querschnitt ② : Dünnwandiger *geschlossener* Querschnitt nach (4.9)

$$I_t = \frac{4 \cdot (2.7^2 \cdot \pi)^2 \cdot 0.6}{2 \cdot 2.7 \cdot \pi} = 74.2 \text{ cm}^4$$

- Querschnitt ③ : Dünnwandiger *offener* Querschnitt nach (4.13)

$$I_t = \frac{0.6^3}{3} \cdot 2 \cdot 2.7 \cdot \pi = 1.2 \text{ cm}^4$$

Die Stabendverdrehung ergibt sich somit zu

$$\textcircled{1} \rightarrow \theta = 0.0039 \text{ rad} = 0.22^\circ \quad \textcircled{2} \rightarrow \theta = 0.0067 \text{ rad} = 0.38^\circ \quad \textcircled{3} \rightarrow \theta = 0.4128 \text{ rad} = 23.7^\circ .$$

Unter der Annahme von kleinen Verdrehungen ( $\tan \theta \approx \theta$ ) ergibt sich die Vertikalverschiebung der Kraftangriffspunkte zu  $w = \theta \cdot 10/2$ . Für die drei Querschnitte erhält man somit

$$\textcircled{1} \rightarrow w = 0.02 \text{ cm} \quad \textcircled{2} \rightarrow w = 0.03 \text{ cm} \quad \textcircled{3} \rightarrow w = 2.06 \text{ cm} .$$

Die kleinste Verschiebung wird erwartungsgemäß mit der runden Welle erreicht. Bei der Hohlwelle (Querschnitt ②) vergrößert sie sich um das 1.5-fache und beim Querschnitt ③ um das 103-fache!

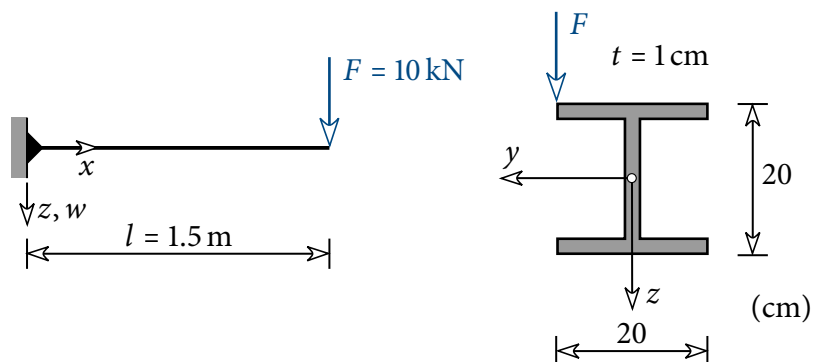
Die Vertikalverschiebung hängt primär vom Torsionsträgheitsmoment des Querschnittes ab. Setzen wir dieses in Verhältnis zum Volumen  $V$  (=Material) des Stabes erhalten wir

$$\textcircled{1} \rightarrow V/I_t = 22.2 \quad \textcircled{2} \rightarrow V/I_t = 13.7 \rightarrow \min! \quad \textcircled{3} \rightarrow V/I_t = 848.2 .$$

Daraus sehen wir, dass Querschnitt  $\textcircled{2}$  der effizienteste ist, da bei gleichem Materialeinsatz dort die größte Torsionssteifigkeit erzielt wird. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass dünnwandige offene Querschnitte nur für sehr kleine Torsionsbeanspruchungen geeignet sind!

#### Beispiel 4.5

Berechne vom nachfolgenden System die Vertikalverschiebung des Kraftangriffpunktes zufolge Biegung und Torsion (Stahl:  $E = 21000 \text{ kN/cm}^2$  und  $G = 8076 \text{ kN/cm}^2$ )! Welcher Anteil ist größer und warum?

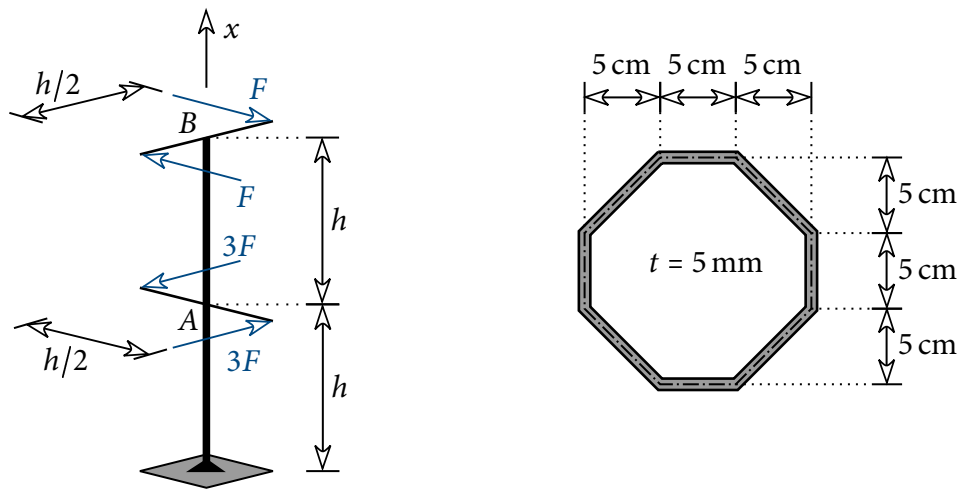


*Lösung:*

Biegung:  $w_B = 0.13 \text{ cm}$     Torsion:  $w_T = 0.96 \text{ cm}$     Gesamt:  $w = 1.1 \text{ cm}$      $w_T > w_B$ !

#### Beispiel 4.6

Der nachfolgende Stab wird auf Torsion beansprucht. Gesucht ist der Verlauf der Torsionsmoments entlang des Stabes für  $F = 10 \text{ kN}$  und  $h = 2 \text{ m}$ . Des Weiteren sind die Verdrehungen um die Stabachse im Punkt A und B zu bestimmen für den angegebenen Querschnitt (Stahl:  $G = 8076 \text{ kN/cm}^2$ ). Die Bemaßung bezieht sich auf die Skelettlinie!



Lösung:

$$\theta_A = 0.039 \text{ rad} = 2.2^\circ \text{ und } \theta_B = 0.019 \text{ rad} = 1.1^\circ$$

## Kapitel 5

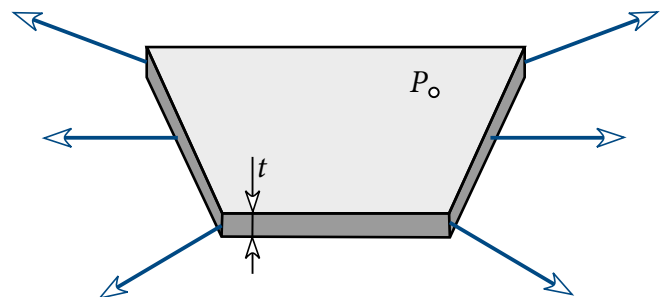
# Der Spannungszustand in einer Scheibe

### 5.1 Der Spannungstensor

Zunächst gilt es zu definieren, was in der Mechanik unter einer Scheibe verstanden wird. Als Beispiel dafür betrachten wir das Knotenblech eines Hochspannungsmasten, siehe Abb. 5.1. Eine Scheibe ist



(a)



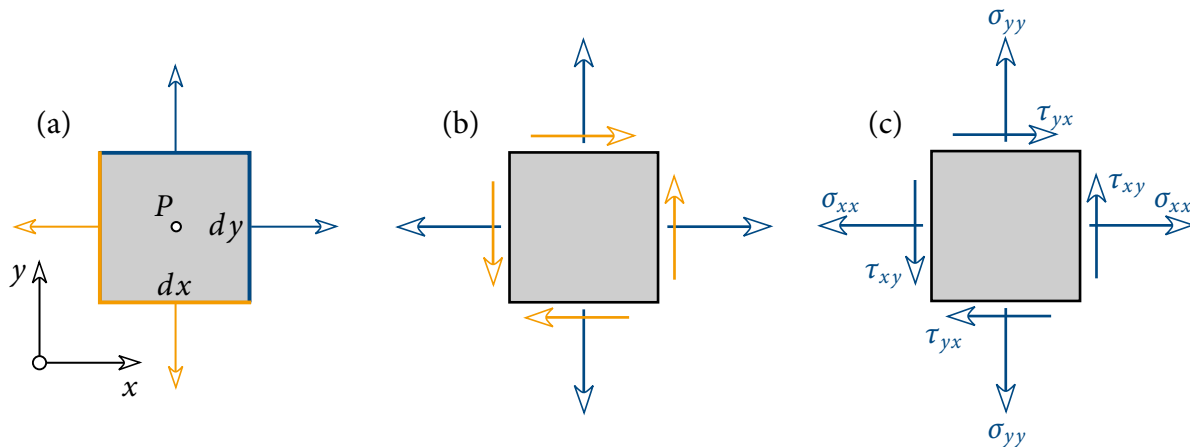
(b)

**Abb. 5.1:** Beispiel für eine Scheibe: (a) Knotenblech eines Hochspannungsmasten, (b) Geometrie und angreifende Kräfte

ein *ebener* Körper, dessen Dicke  $t$  wesentlich kleiner als die beiden anderen Körperabmessungen ist. Des Weiteren greifen die äußeren Kräfte alle *in* der Scheibenebene an. Für das Knotenblech sind dies die Kräfte in den Streben (Einzelkräfte in Abb. 5.1(b)). Durch diese Art der Beanspruchung kommt es zu *keiner* Verschiebung normal zur Scheibe, d.h. sie bleibt eben.

Nun gilt es die in einem beliebigen Punkt  $P$  der Scheibe wirkenden inneren Kräfte zu bestimmen. Damit diese sichtbar werden, schneidet man ein infinitesimales Element um den betrachteten Punkt heraus (Abb. 5.2(a)). Betrachtet wird dieses Element nun mit Blickrichtung normal zur Scheibenebene. Des Weiteren wird ein kartesisches  $x - y$  Koordinatensystem definiert. In Analogie zum Stab lassen sich damit die positiven und negativen Schnittufer bestimmen. Zeigt der Normalenvektor in die positive Koordinatenrichtung, handelt es sich um das positive Schnittufer (blaue Flächen in Abb. 5.2(a)).

Bei entgegengesetzter Richtung handelt es sich um das negative Schnittufer (orange Flächen). Somit



**Abb. 5.2:** Spannungszustand im Punkt  $P$ : (a) positive und negative Schnittflächen, (b) wirkende Normal- und Schubspannungen, (c) Benennung der Spannungen.

lassen sich nun in jede der vier Flächen die wirkenden Normal- (blau) und Schubspannungen (orange) eintragen (Abb. 5.2(b)). Zur Erinnerung: Am positiven Schnittufer wirken die Spannungen in die positiven Koordinatenrichtungen! Damit wir diese Spannungen unterscheiden können, werden sowohl der Normalspannung  $\sigma$  wie auch der Schubspannung  $\tau$  zwei Indizes angehängt. Der Erste gibt die Richtung des Normalenvektors der Fläche an, in der die Spannung wirkt, und der Zweite die Richtung der Spannung selber. Somit ergibt sich die Benennung der Spannungen wie sie in Abb. 5.2(c) angegeben ist.

Damit *Gleichgewicht* erfüllt ist, sind die beiden horizontalen Normalspannungen  $\sigma_{xx}$  gleich groß. Gleiches gilt für die beiden vertikalen Normalspannungen  $\sigma_{yy}$ . Aus dem Momentengleichgewicht folgt, dass alle vier wirkenden Schubspannungen gleich groß sind (Satz der zugeordneten Schubspannungen). Damit wirken in einem Punkt  $P$  der Scheibe die drei Spannungen:

$$\sigma_x, \quad \sigma_y, \quad \text{und} \quad \tau_{xy} = \tau_{yx}.$$

Zur einfacheren Schreibweise wird nachfolgend nur mehr ein Indizes für die Normalspannung angeschrieben ( $\sigma_{xx} \equiv \sigma_x$  und  $\sigma_{yy} \equiv \sigma_y$ ). Diese Spannungen werden nun in einen Tensor (Matrix) geschrieben, wobei auf der Diagonale die Normalspannungen stehen:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

Der *Spannungstensor*  $\boldsymbol{\sigma}$  ist aufgrund des Satzes der zugeordneten Schubspannungen ( $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ) *symmetrisch*. Wie die Schnittgrößen ( $N$ ,  $Q$  und  $M_y$ ) in einem Stab, beschreibt dieser die Beanspruchung in einem Punkt durch die äußere Belastung. Ist der Spannungstensor bekannt, kann ein Festigkeitsnachweis durchgeführt werden.

## 5.2 Koordinatentransformation und Hauptspannungen

Bereits beim Zugstab wurde erkannt, dass die Größe der Normal- und Schubspannungen abhängig von der Orientierung der Schnittfläche sind (siehe Abb. 1.2 bis Abb. 1.4). Gleiches gilt natürlich auch in einer Scheibe! Um die Beziehungen zur Bestimmung der Spannungen in beliebig gerichteten Flächen herzuleiten, schneidet man nun ein infinitesimales Dreieck um den Punkt  $P$  aus der Scheibe heraus (Abb. 5.3). Es wird davon ausgegangen, dass der Spannungstensor (5.1) bezogen auf das  $x - y$

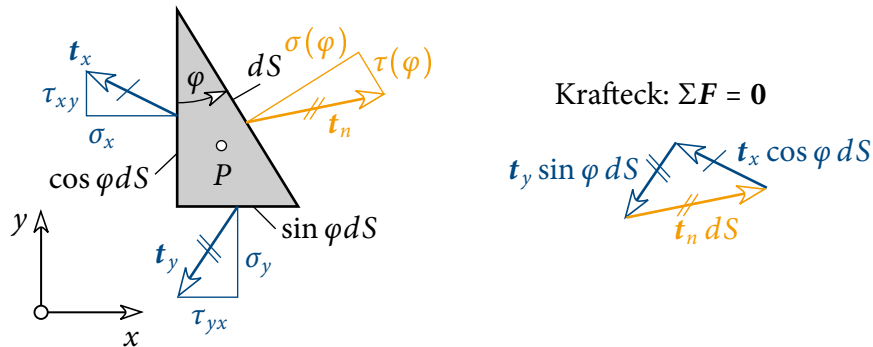


Abb. 5.3: Gleichgewicht am infinitesimalen Dreieck

Koordinatensystem im Punkt  $P$  bekannt ist. Die in der vertikalen und horizontalen Flächen wirkende Spannungen werden nun in Vektoren geschrieben:

$$\mathbf{t}_x = \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{t}_y = \begin{Bmatrix} \sigma_y \\ \tau_{yx} \end{Bmatrix}.$$

Ebenso werden die *unbekannte* Normal- und Schubspannung in der schrägen Fläche  $dS$  in einen Vektor eingetragen:

$$\mathbf{t}_n = \begin{Bmatrix} \sigma(\varphi) \\ \tau(\varphi) \end{Bmatrix}.$$

Im infinitesimale Dreieckselement in Abb. 5.3 sind all diese (Spannungs-)Vektoren eingetragen.

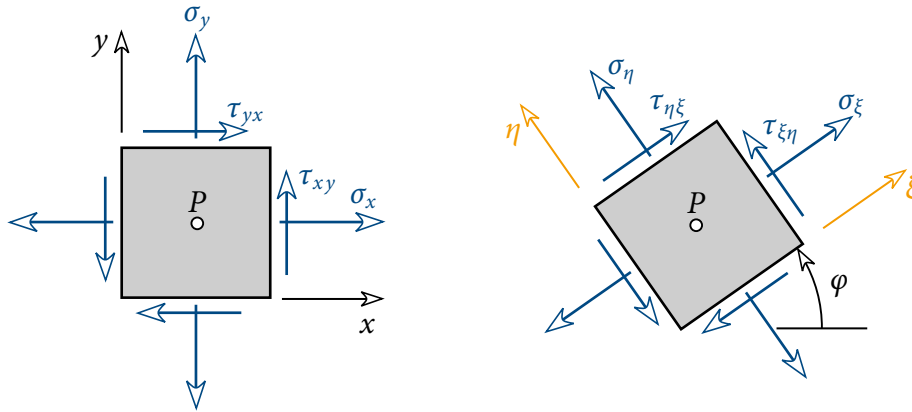
Wie kann nun  $\mathbf{t}_n$  berechnet werden? Die *Kräfte* müssen im *Gleichgewicht* sein! Um von den Spannungen auf die resultierenden Kräfte zu kommen, müssen diese mit der jeweiligen Fläche ( $\cos \varphi dS$ ,  $\sin \varphi dS$ ,  $dS$ ) multipliziert werden. Die Gleichgewichtsbedingung lautet (geschlossenes Krafteck in Abb. 5.3):

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{0} : \mathbf{t}_x \cos \varphi dS + \mathbf{t}_y \sin \varphi dS + \mathbf{t}_n dS = \mathbf{0} \quad \rightarrow \quad \mathbf{t}_n(\varphi) = -\mathbf{t}_x \cos \varphi - \mathbf{t}_y \sin \varphi.$$

Daraus geht eindeutig hervor, dass  $\mathbf{t}_n$  und damit die Normal- und Schubspannung in der schrägen Fläche  $dS$  *abhängig* vom Winkel  $\varphi$  sind, d.h. von der Orientierung der Fläche! Zur Erinnerung:  $\mathbf{t}_x$  und  $\mathbf{t}_y$  sind ja bekannt.

Auf Basis dieser Gleichgewichtsbetrachtung lassen sich die sogenannten Koordinatentransformationen für die Spannungen herleiten. Um die Ausrichtung einer beliebigen Fläche beschreiben zu

können, wird ein  $\xi - \eta$  Koordinatensystem eingeführt. Dieses wird durch eine Drehung um den Winkel  $\varphi$  erhalten, siehe Abb. 5.4. Zu beachten ist, dass  $\varphi$  im Gegenuhrzeigersinn positiv gezählt wird.



**Abb. 5.4:** Spannungen im Punkt  $P$  in unterschiedlich ausgerichteten Koordinatensystemen

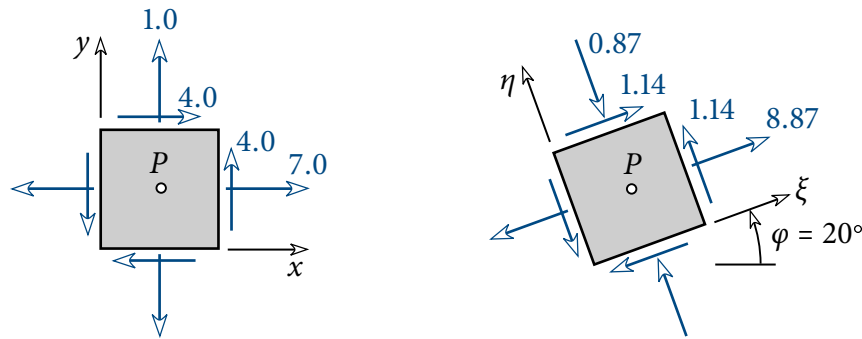
In Abb. 5.4 sind auch die Indizes der Spannungen im  $\xi - \eta$  Koordinatensystem nach der eingangs erläuterten Konvention eingetragen. Ihre Größen berechnen sich zu:

$$\begin{aligned}\sigma_{\xi} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi \\ \sigma_{\eta} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi.\end{aligned}\quad (5.2)$$

Bei (5.2) handelt es sich um die sogenannten Transformationsbeziehungen für des Spannungstensors einer Scheibe.

Als Beispiel ist in Abb. 5.5 der Spannungszustand (Spannungstensor) im Punkt  $P$  einer Scheibe angegeben. Diese Spannungen beziehen sich anfänglich auf ein  $x - y$  Koordinatensystem. Anschließend wird das System um  $20^\circ$  im Gegenuhrzeigersinn gedreht. Mit Hilfe von (5.2) werden die Spannungen im  $\xi - \eta$  Koordinatensystem berechnet. Die Normalspannung in einer horizontalen Faser ( $x$  Richtung) ist zunächst  $7.0 \text{ N/mm}^2$ . Eine Faser, die um  $20^\circ$  gegenüber der horizontalen geneigt ist, erfährt in diesem Fall eine höhere Normalspannung (Zug) von der Größe  $8.87 \text{ N/mm}^2$ .

Des Weiteren erkennt man, dass im  $x - y$  Koordinatensystem beide Normalspannungen Zugspannungen sind. Betrachtet man hingegen eine Faser in  $\eta$  Richtung, erfährt diese eine Druckspannung ( $\sigma_{\eta} = -0.87 \text{ N/mm}^2$ )! Mit diesem Beispiel soll die Änderung der Größe der Spannungen in unterschiedlich ausgerichteten Flächen untermauert werden. Es ist zu beachten, dass die Scheibe selbst *nicht* gedreht wird, nur die Schnittflächen! Interessanterweise ändert sich allerdings die Spur und Determinante von  $\sigma$  bei einer Koordinatentransformation nicht.



$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.0 & 4.0 \\ 4.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

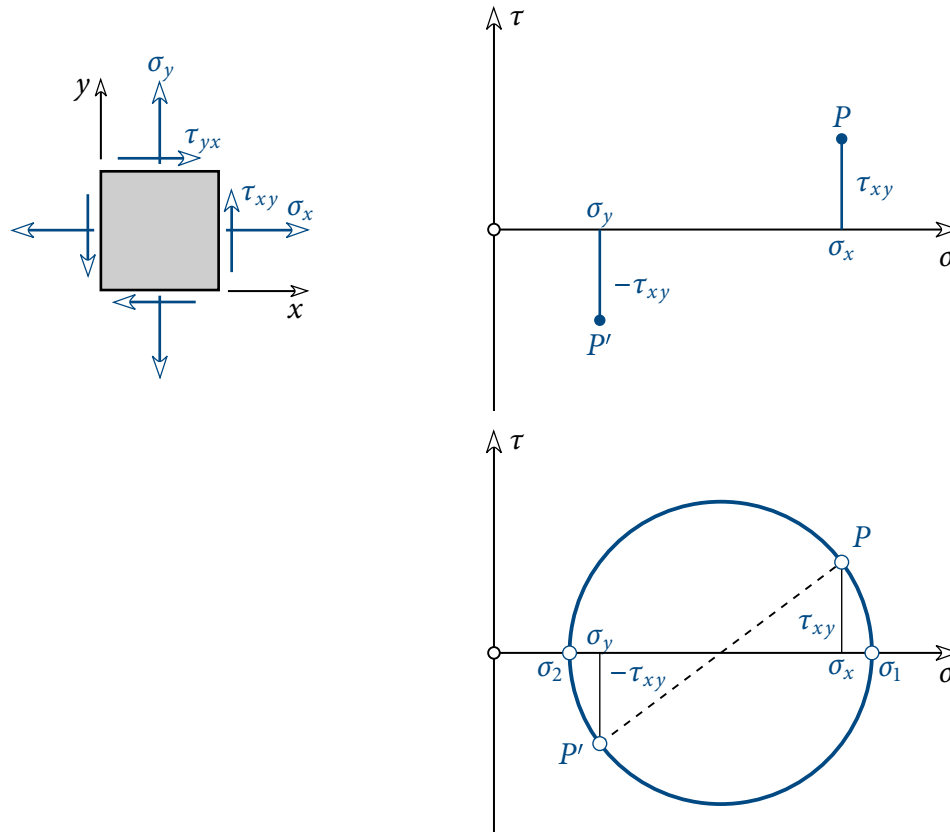
$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{\xi} & \tau_{\xi\eta} \\ \tau_{\eta\xi} & \sigma_{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8.87 & 1.14 \\ 1.14 & -0.87 \end{bmatrix}$$

**Abb. 5.5:** Beispiel für die Transformation des Spannungstensors (N/mm<sup>2</sup>)

Die Transformationsbeziehungen (5.2) können auch grafisch dargestellt werden im sogenannten MOHR'schen Spannungskreis. Aus diesem lassen sich können auf sehr einfachen Wege die Änderungen der Spannungen abgeschätzt werden. Konstruiert wird der MOHR'sche Spannungskreis auf folgendem Wege (siehe Abb. 5.6):

- Es wird ein Achsensystem gewählt in dem auf der horizontalen Achse die Normalspannung  $\sigma$  und auf der vertikalen Achse die Schubspannung  $\tau$  aufgetragen wird.
- Über den Wert der Normalspannung  $\sigma_x$  wird die Schubspannung  $\tau_{xy}$  aufgetragen und über  $\sigma_y$  der *negative* Wert von  $\tau_{xy}$ .
- Die so erhaltenen Punkte  $P$  und  $P'$  werden miteinander verbunden. Der Schnittpunkt dieser Gerade mit der  $\sigma$ -Achse ist der Mittelpunkt des Spannungskreises.

Der blaue Kreis in Abb. 5.6 ist der MOHR'sche Spannungskreis.



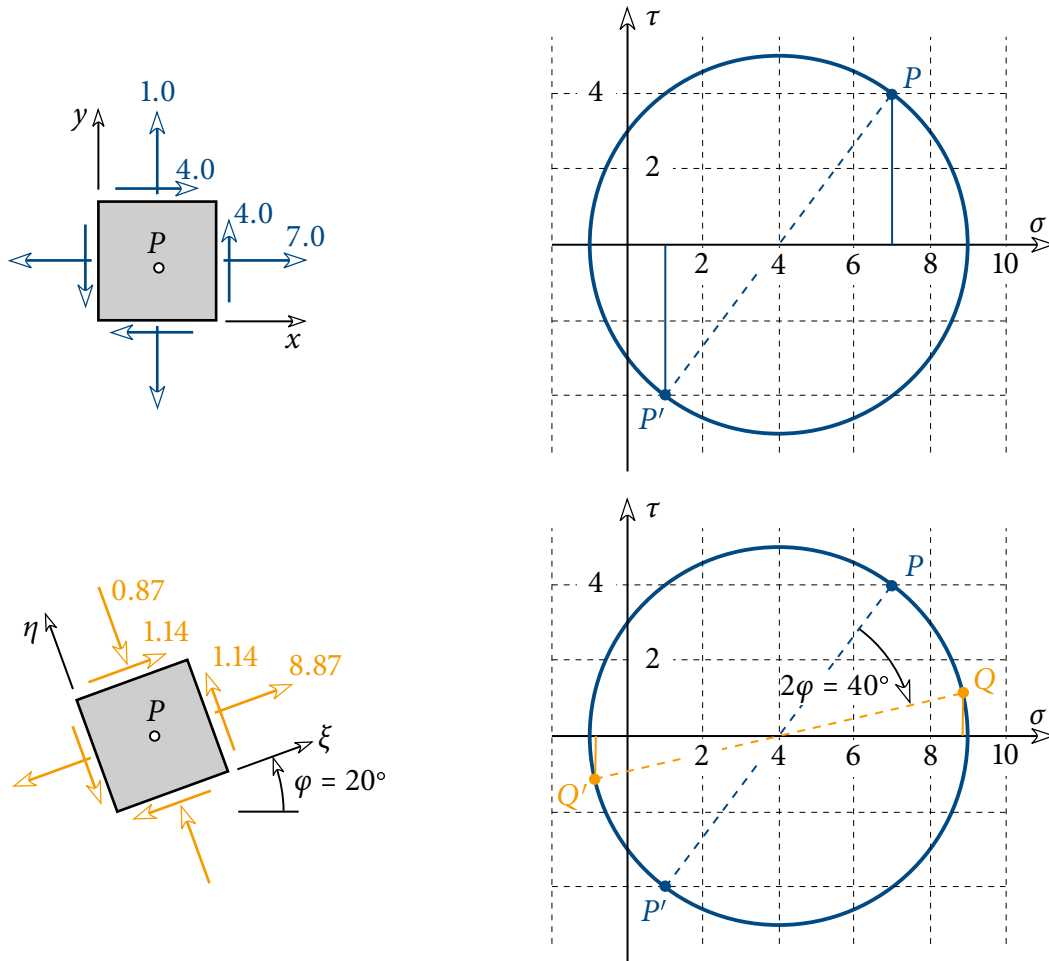
**Abb. 5.6:** Konstruktion des MOHR'schen Spannungskreises

Nach diesen Konstruktionsregeln ist für das Zahlenbeispiel in Abb. 5.5 der MOHR'sche Spannungskreis in Abb. 5.7 dargestellt. Aus dem Kreis lassen sich die Werte für die Spannungen  $\sigma_\xi$ ,  $\sigma_\eta$  und  $\tau_{\xi\eta}$  ablesen. Um dies zu bewerkstelligen, muss zuerst die Gerade  $P - P'$  um den *doppelten* Winkel  $2\varphi$  und in die *entgegengesetzte* Drehrichtung (zu  $\varphi$ ) um den Kreismittelpunkt gedreht werden. Für den vorliegenden Fall muss also die strichlierte blaue Geraden um  $40^\circ$  im Uhrzeigersinn gedreht werden. So ergeben sich die Punkte  $Q$  und  $Q'$  in Abb. 5.7. Die Koordinaten dieser beiden Punkte entsprechen dann den Spannungen im  $\xi - \eta$  Koordinatensystem, denn Punkt  $Q$  liegt bei  $(\sigma_\xi = 8.87 \text{ N/mm}^2, \tau_{\xi\eta} = 1.14 \text{ N/mm}^2)$  und  $Q'$  bei  $(\sigma_\xi = -0.87 \text{ N/mm}^2, \tau_{\xi\eta} = -1.14 \text{ N/mm}^2)$ .

Für die Dimensionierung einer Scheibe sind natürlich die Größtwerte der Spannungen von Interesse. Wie man im Beispiel in Abb. 5.5 erkennt, ändern sich die Normalspannungen in Abhängigkeit vom Winkel  $\varphi$ . Über eine Extremwertaufgabe lassen sich die Größtwerte der Normalspannungen bestimmen. Leichter kann man diese aber aus dem MOHR'schen Spannungskreis bestimmen. Wie aus Abb. 5.6 hervorgeht, werden die größten auftretenden Normalspannungen am linken und rechten Scheitelpunkt des Kreises erreicht. Diese Größtwerte werden als *Hauptnormalspannungen*  $\sigma_1$  und  $\sigma_2$  bezeichnet. Man erkennt weiters aus dem MOHR'schen Spannungskreis, dass die dabei auftretenden Schubspannungen gleich Null sind! Die Größe der Hauptnormalspannungen berechnet sich zu

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \quad (5.3)$$

Diese werden der Größe nach geordnet, d.h.  $\sigma_1 > \sigma_2$ . Ein Vergleich mit Abb. 5.6 ergibt, dass der erste



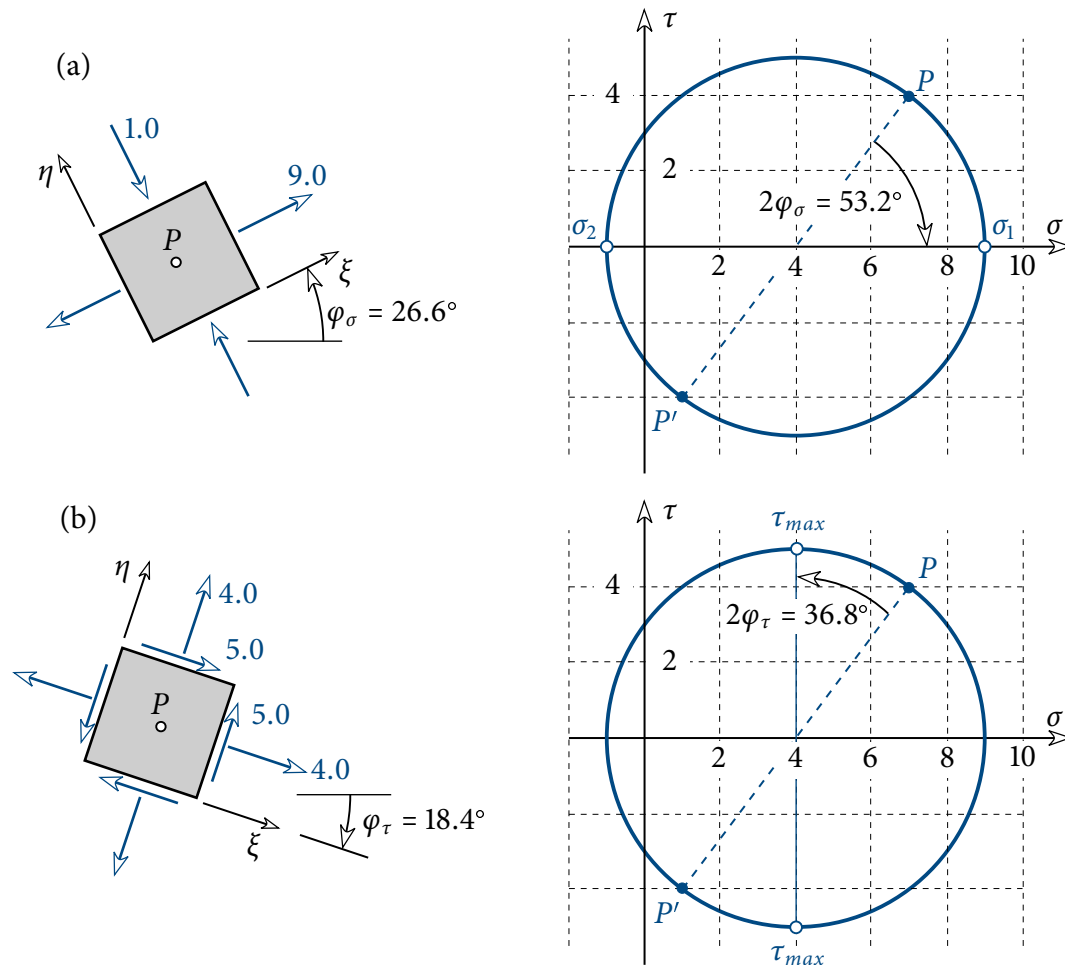
**Abb. 5.7:** Beispiel zum MOHR'schen Spannungskreis (N/mm<sup>2</sup>)

Term auf der rechten Seite von (5.3) der Mittelpunkt und der Wurzelausdruck gleich dem Radius des MOHR'schen Spannungskreises ist. Ebenfalls daraus ergibt sich die Richtung der Hauptnormalspannungen  $\varphi_\sigma$  zu

$$\tan 2\varphi_\sigma = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}.$$

Für das Beispiel in Abb. 5.5 sind die Hauptnormalspannungen in Abb. 5.8(a) dargestellt. Im Spannungskreis muss die Gerade  $P - P'$  um  $53.2^\circ$  im Uhrzeigersinn gedreht werden, um auf die Gerade der Hauptnormalspannungen  $\sigma_1 - \sigma_2$  zu kommen. Die größte Zugspannung von  $\sigma_1 = 9.0$  N/mm<sup>2</sup> tritt unter einem Winkel von  $26.6^\circ$  auf, und die größte Druckspannung  $\sigma_2 = -1.0$  N/mm<sup>2</sup> tritt in einem Winkel von  $116.6^\circ$  auf. Es wird nochmals betont, dass in diesen Richtungen *keine* Schubspannungen wirken!

Aus analogen Betrachtungen am MOHR'schen Spannungskreis lassen sich auch die größten Schubspannungen (Hauptschubspannungen), die am oberen und unteren Scheitelpunkt auftreten, bestimmen.



**Abb. 5.8:** Hauptspannungen und -richtungen: (a) Hauptnormalspannungen, (b) Hauptschubspannung (N/mm<sup>2</sup>)

Ihre Größe entspricht genau dem Radius des Spannungskreises:

$$\tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2},$$

und sie treten in einer Richtung von

$$\tan 2\varphi_\tau = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

auf. Die Normalspannungen sind in diesen Richtungen nicht Null, aber gleich groß und entsprechen dem Mittelpunkt des Spannungskreises. In Abb. 5.8(b) ist die Richtung und die Größe der Hauptschubspannungen für das Zahlenbeispiel dargestellt.

Hauptnormalspannungen werden heute - vor allem in Finite-Elemente Programmen - aber vorwiegend durch Lösen eines Eigenwertproblems bestimmt. Die Eigenwerte des Spannungstensors entsprechen dabei den Hauptnormalspannungen. Um dies zu zeigen, formulieren wir zunächst das

Eigenwertproblem<sup>1</sup>

$$(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{n} = \mathbf{0} \rightarrow \begin{bmatrix} \sigma_x - \lambda & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \lambda \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} n_x \\ n_y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

mit den Eigenwerten  $\lambda$  und den dazugehörigen Eigenvektoren  $\mathbf{n}$ . Durch Nullsetzen der Determinante der Koeffizientenmatrix

$$\det[\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}] = (\sigma_x - \lambda)(\sigma_y - \lambda) - \tau_{xy}^2 = \lambda^2 - \lambda(\sigma_x + \sigma_y) + \sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 = 0,$$

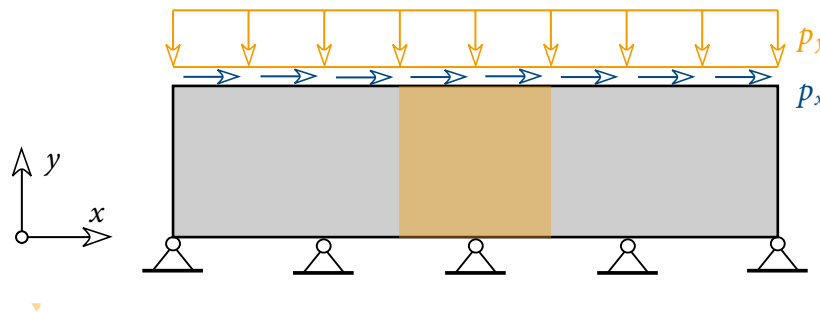
lassen sich aus dieser quadratischen Gleichung<sup>2</sup> die Eigenwerte berechnen:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}.$$

Ein Vergleich der Eigenwerte  $\lambda_{1,2}$  mit (5.3) ergibt, dass diese beiden Ausdrücke ident sind, d.h.  $\lambda_1 \equiv \sigma_1$  und  $\lambda_2 \equiv \sigma_2$  gilt. Da es sich beim Spannungstensor (5.1) um eine *symmetrische* Matrix handelt, sind die Eigenwerte (Hauptspannungen) immer reell. Die Eigenvektoren  $\mathbf{n}_1$  und  $\mathbf{n}_2$  geben die Wirkungsrichtung der Hauptnormalspannungen an. Ebenfalls durch die Symmetrie sind diese zueinander orthogonal, vgl. Abb. 5.8(a).

### Beispiel 5.1

Eine Glasscheibe von der Dicke  $t = 5 \text{ mm}$  wird an ihrem unteren Rand gehalten und am oberen Rand gleichförmig belastet. Die Größe der Belastung in vertikaler Richtung ist  $p_y = 3.5 \text{ kN/cm}$  und in horizontaler Richtung  $p_x = 2.0 \text{ kN/cm}$ . Die Zugfestigkeit (max. aufnehmbare Zugspannung) für Glas ist zu  $f_t = 3.0 \text{ kN/cm}^2$  und die Druckfestigkeit (max. aufnehmbare Druckspannung) ist zu  $f_c = 90 \text{ kN/cm}^2$  gegeben.



Im mittleren Bereich der Glasscheibe (orangefarbener Bereich) kann der Spannungszustand zu

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{p_x}{t} \\ \frac{p_x}{t} & -\frac{p_y}{t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4.0 \\ 4.0 & -7.0 \end{bmatrix} \quad (\text{kN/cm}^2)$$

<sup>1</sup> Aus der Mathematik:  $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x} \rightarrow (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$

<sup>2</sup>  $x^2 + px + q = 0 \rightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

angenähert werden. Kommt es in diesem Bereich zum Materialversagen (Bruch), d.h. werden größere Spannungen als die angegebenen Festigkeiten erreicht? Wenn nein, um wie viel kann  $p_x$  (bei gleichbleibenden  $p_y$ ) maximal gesteigert werden?

Zuerst müssen dazu die größten Normalspannungen bestimmt werden, d.h. die Hauptnormalspannungen. Der dazugehörige Mohr'sche Spannungskreis ist in nachfolgender Abbildung blau dargestellt. Für den gegebenen Spannungstensor berechnen sich die Hauptnormalspannungen nach (5.3) zu

$$\sigma_{1,2} = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4^2} = -3.5 \pm 5.3 .$$

Aus den Zahlenwerten erkennt man, dass  $\sigma_1$  eine Zug- und  $\sigma_2$  eine Druckspannung ist. Ein Vergleich mit den dazugehörigen Festigkeiten ergibt:

$$\sigma_1 = 1.8 \text{ kN/cm}^2 < f_t = 3.0 \text{ kN/cm}^2 \quad \text{und} \quad |\sigma_2| = 8.8 \text{ kN/cm}^2 < f_c = 90 \text{ kN/cm}^2 .$$

Weder  $\sigma_1$  noch  $\sigma_2$  nehmen Werte größer der gegebenen Festigkeiten an. Es kommt daher nicht zum Versagen des Glases in diesem Bereich.

Folglich kann  $p_x$  noch gesteigert werden kann. Aus dem oberen Ergebnis sieht man, dass bei einer weiteren Steigerung von  $p_y$  *zuerst* die Zugfestigkeit  $f_t$  erreicht wird. Bei spröden Materialien kommt es meist zu Zugversagen. Wird nun  $p_x$  um den Faktor  $\lambda$  gesteigert, ändert sich die Schubspannung ebenfalls um diesen Wert. Es kommt dann zum Bruch, wenn  $\sigma_1$  den Wert der Zugfestigkeit erreicht. Daraus können wir  $\lambda$  bestimmen:

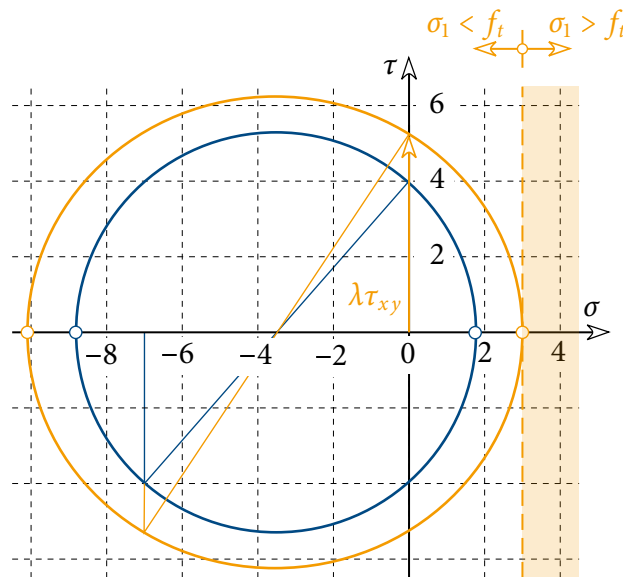
$$\sigma_1 = f_t \rightarrow \sigma_1 = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + (\lambda 4)^2} = 3.0 \rightarrow \lambda = 1.3693$$

Die horizontale Belastung, bei gleichbleibender vertikaler Belastung, von der Größe

$$p_{x,c} = \lambda p_x = 2.7 \text{ kN/cm}^2$$

führt zum Zugversagen des Glases!

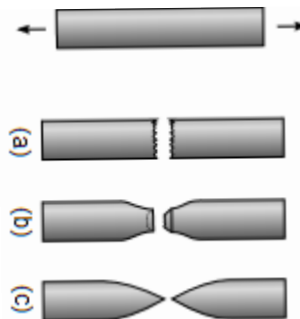
Eine Vergrößerung der Schubspannung vergrößert gleichzeitig den Radius des MOHR'schen Spannungskreises (oranger Kreis). Der Mittelpunkt bleibt an der gleichen Stelle. Berührt der Kreis die Versagensgrenze ( $\sigma_1 = f_t$ ) kommt es zum Bruch!



Wie groß wäre die Laststeigerung, wenn  $p_x$  und  $p_y$  gleichzeitig gesteigert werden? (Lösung:  $\lambda = 1.667$ ). Warum kann die Last in diesem Fall größere Werte annehmen?

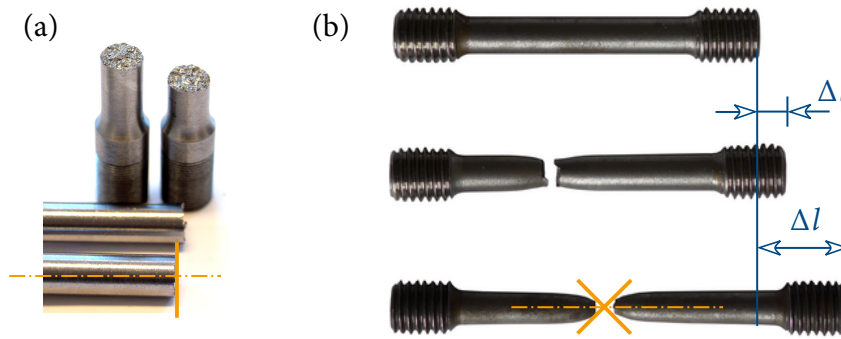
### 5.3 Versagen von spröden und duktilen Werkstoffen

In diesem Abschnitt wird kurz beschrieben, welche Spannungen zum Versagen von spröden (Glas, Gusseisen, Keramik, ...) und duktilen (Stahl, Aluminium, ...) Werkstoffen führen. Aufschlussreich ist dabei, die Verformung und Versagensfläche der Probe eines Zugversuches zu betrachten. In



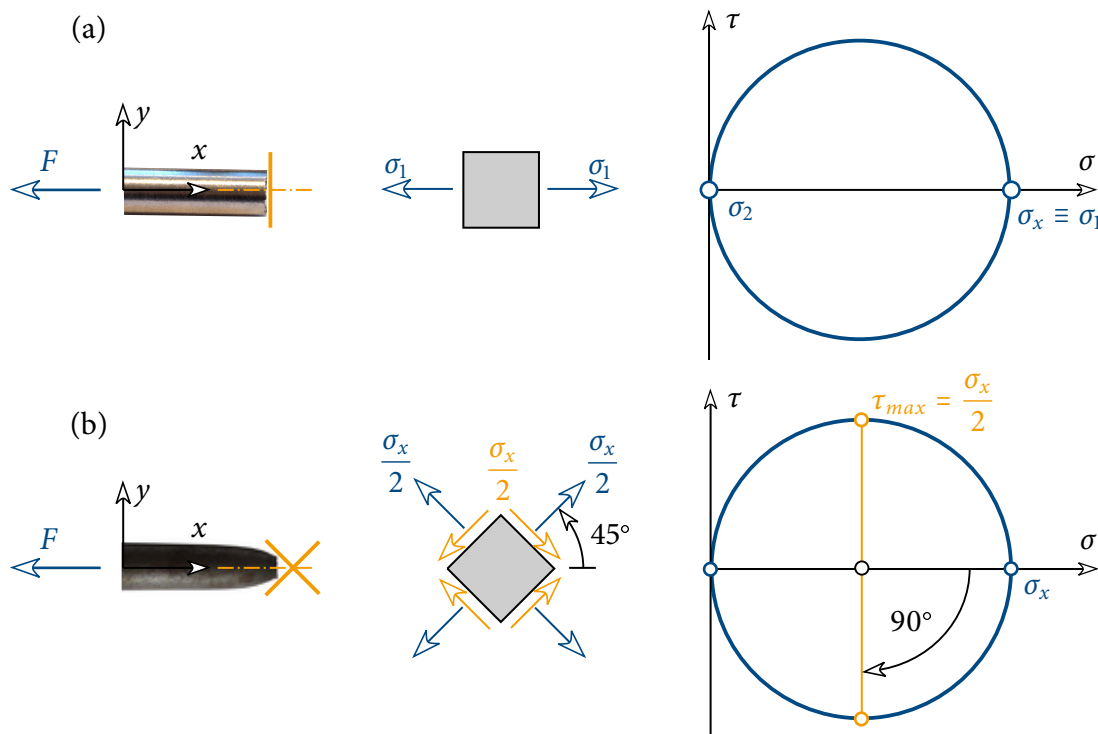
**Abb. 5.9:** Versagen im Zugversuch: (a) Spröbruch, (b) duktiler Bruch, (c) vollständig duktiler Bruch

Abb. 5.9 ist das Bruchbild der Zugprobe für spröde und duktile Werkstoffe schematisch dargestellt. Beim spröden Werkstoff ist die Bruchfläche genau rechtwinkelig zur Stabachse (Krafttrichtung). Mit steigender Duktilität wird die Verformung an der Bruchstelle immer spitziger. Die größten plastischen Verformungen treten in geneigten Ebenen zur Stabachse auf. In Abb. 5.10 sind reale Bruch- und Versagensflächen eines spröden und duktilen Werkstoffs dargestellt. Die Längenänderung  $\Delta l$  der Zugprobe beim Versagen nimmt mit wachsender Duktilität zu. Gleichzeitig wird die Verformung an der Bruchstelle immer flacher.



**Abb. 5.10:** Orientierung der Versagensflächen: (a) spröder Werkstoff, (b) duktiler Werkstoff

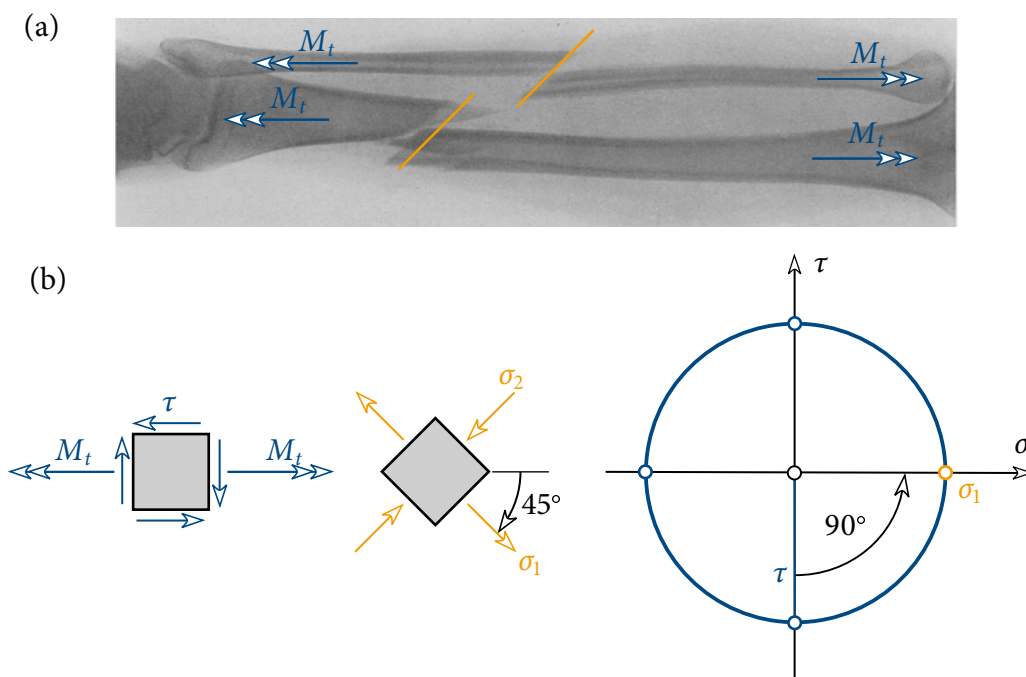
Mit Hilfe des MOHR'schen Spannungskreises sollen nun die Spannungen in diesen Bruch- und Versagensflächen bestimmt werden. Beim Zugversuch herrscht in einer Fläche normal zur Stabachse nur eine Normalspannung  $\sigma_x$  von der Größe  $F/A$ , wenn ein Koordinatensystem wie in Abb. 5.11 gewählt wird. Da die Schubspannungen Null sind, handelt es sich bei  $\sigma_x$  um eine Hauptnormalspannung. Die Normalspannung in  $y$ -Richtung ist Null. Daher ergibt sich der in Abb. 5.11 dargestellte MOHR'sche Spannungskreis. Aus Abb. 5.11(a) erkennt man, dass beim spröden Werkstoff die Bruchfläche genau orthogonal zur größten Normalspannung in Zug  $\sigma_1$  steht. Daraus lässt sich ableiten, dass es in einem Punkt eines *spröden* Werkstoffes dann zum Versagen kommt, wenn die größte Normalspannung auf Zug (das ist  $\sigma_1$ ) die Zugfestigkeit des Werkstoffes erreicht. Nach diesem Kriterium wurde auch die Glasscheibe im vorherigen Beispiel bemessen.



**Abb. 5.11:** Wirkende Spannungen in den Versagensflächen beim Zugversuch: (a) spröder Werkstoff - Hauptnormalspannung (Zug), (b) duktiler Werkstoff - Hauptschubspannung

Aus der Werkstofftechnologie ist bekannt, dass plastische Verformungen (wie sie bei einem duktilen Werkstoff auftreten) durch das Abgleiten von Atomschichten entlang von Gleitebenen entstehen. Zu diesem Phänomen kommt es aber nur dann, wenn in den Gleitebenen Schubspannungen wirken. Aus dem MOHR'schen Spannungskreis erkennt man, dass die größten Schubspannungen beim Zugversuch in einer Ebene unter  $45^\circ$  zur Stabachse auftreten, siehe Abb. 5.11(b). Häufig setzt gleiten daher in diesen Ebenen ein. Führt bei einem spröden Werkstoff die größte Zugspannung zum Versagen, so sind es große Schubspannungen, die einen duktilen Werkstoff zum Plastizieren bringen.

Abschließend sei noch ein weiteres Beispiel für das Versagen eines spröden Werkstoffes erwähnt, nämlich eine Torsionsfraktur (Abb. 5.12). Vereinfachend werden dazu die Knochen als ein Stab mit kreisrunden Querschnitt betrachtet, die durch ein Torsionsmoment beansprucht werden. Wie im



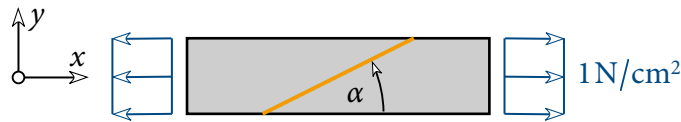
**Abb. 5.12:** Torsionsfraktur beider Unterschenkelknochen: (a) Röntgenbild, (b) Richtung der größten Hauptnormalspannung  $\sigma_1$

Abschnitt der Torsion der runden Welle (vgl. Abb. 4.4) diskutiert, treten im Stabquerschnitt nur Schubspannungen auf. Die Größtwerte werden an der Oberfläche erreicht. Da in einem Element an der Oberfläche nur Schubspannungen wirken (Abb. 5.12(b)), wird dieser Zustand als reiner Schub bezeichnet. Der Mittelpunkt des Spannungskreises ist in diesem Fall genau der Ursprung des  $\sigma - \tau$ -Koordinatensystems. Durch das spröde Verhalten der Knochen ist für das Versagen wiederum die größte Zugspannung von ausschlaggebend. Aus dem Spannungskreis folgt, dass diese in einer Ebene unter  $45^\circ$  zu Stabachse auftritt. Diese Ebene ist zugleich die Bruchfläche, die man eindeutig auch im Röntgenbild in Abb. 5.12(a) erkennt.

### Beispiel 5.2

Ein Holzstab wird axial mit einer Zugspannung von  $1 \text{ N/cm}^2$  belastet und ist durch eine schräge Leimfuge verbunden. Die Leimfuge kann eine maximale Schubspannung von  $0.4 \text{ N/cm}^2$  und eine

maximale Zugspannung von  $0.3 \text{ N/cm}^2$  übertragen. Wie groß darf der Winkel  $\alpha$  maximal gewählt werden?

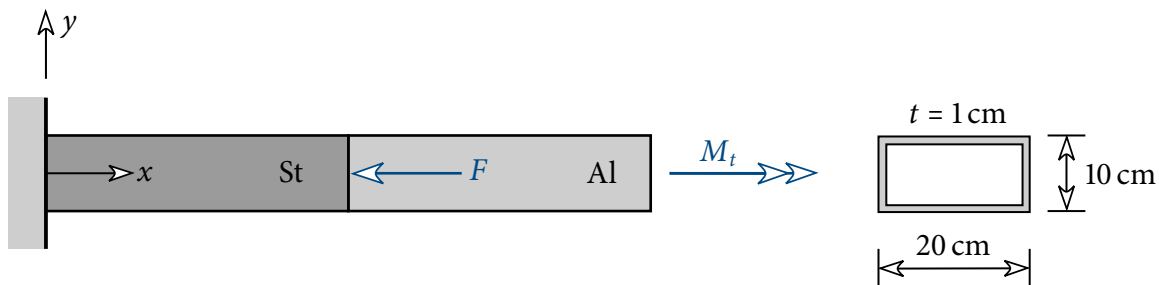


*Lösung:*

$$\alpha \leq 26.6^\circ$$

### Beispiel 5.3

Ein Stab, in Form eines rechteckigen Hohlprofils, besteht im unteren Bereich aus Stahl und im oberen Bereich aus Aluminium. Beansprucht wird der Stab durch ein Torsionsmoment von  $M_t = 17 \text{ kNm}$ . Zusätzlich wird der Bereich aus Stahl noch durch eine Kraft  $F = 620 \text{ kN}$  axial belastet. Es wird angenommen, dass eine maximale Schubspannung von  $5 \text{ kN/cm}^2$  in Aluminium und  $7 \text{ kN/cm}^2$  in Stahl zum Fließen führt. Wird einer der beiden Bereiche plastisch beansprucht?

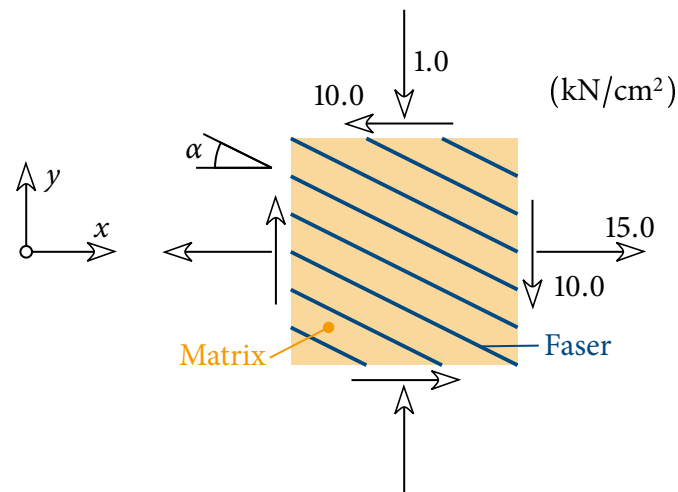


*Lösung:*

Der Stahlbereich plastiziert.

### Beispiel 5.4

In einer Scheibe, hergestellt aus einem Faserverbundwerkstoff, wirkt der gegebene Spannungszustand. Bei einem derartigen Werkstoff werden verstärkende Fasern in einer Matrix eingebettet. Die Faserrichtung ist mit  $\alpha = 30^\circ$  gegeben. Wie groß ist die Normalspannung in den Fasern? Was wäre die optimale Richtung der Fasern, wenn ihre Zugfestigkeit deutlich größer ist als jene der Matrix?



Lösung:

- $\sigma_{\text{Faser}} = 19.7 \text{ kN/cm}^2$
- $\alpha_{\text{opt}} = 25.7^\circ$

### Beispiel 5.5

Bestimme die Hauptnormalspannungen des Spannungstensors in Abb. 5.5 durch Lösen des Eigenwertproblems in MATLAB. Durch Eingabe von

$$\text{sig} = [ 7.0 \ 4.0 \ ; \ 4.0 \ 1.0 ]$$

wird der Spannungstensor definiert. Das Eigenwertproblem wird gelöst durch

$$[n, \text{sig12}] = \text{eig}(\text{sig})$$

Stimmt die Lösung mit den in Abb. 5.8(a) angegebenen Werten überein?



## Weitere Lehrbücher

- [1] J. Dankert and H. Dankert. *Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik*. Vieweg+Teubner Verlag, 2012.
- [2] D. Gross, W. Ehlers, P. Wriggers, J. Schröder, and R. Müller. *Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 2: Elastostatik, Hydrostatik*. Springer Berlin Heidelberg, 2022.  
Download hier: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-65052-3>.
- [3] D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, and W.A. Wall. *Technische Mechanik 2: Elastostatik*. Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidelberg, 2021.  
Download hier: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-61862-2>.